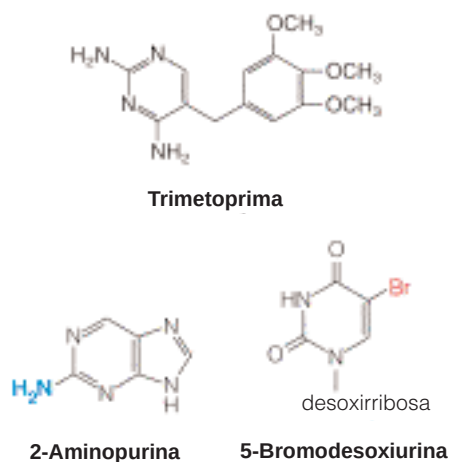




por célula aumenta muchas veces, con una acumulación correspondiente del producto génico, la dihidrofolato reductasa. Otras mutaciones de resistencia se producen mediante mecanismos más convencionales, como la alteración del transporte del fármaco al interior de las células o la modificación de la enzima diana, haciéndola resistente al antimetabolito.

Otra clase de inhibidores de la dihidrofolato reductasa es la que tiene como ejemplo la **trimetoprima**. Este compuesto es un inhibidor específico de las dihidrofolato reductasas de origen procariota. La trimetoprima y otros productos similares se utilizan mucho en el tratamiento de las infecciones bacterianas y de ciertas formas de paludismo. El éxito de estos fármacos se debe a que son inhibidores extraordinariamente débiles de las dihidrofolato reductasas de los vertebrados. La trimetoprima se administra frecuentemente en combinación con una sulfamida para inhibir la *síntesis* del folato y bloquear, por tanto, pasos secuenciales de la misma ruta.

ANÁLOGOS DE NUCLEÓTIDOS Y MUTAGÉNESIS

Algunos análogos de nucleótidos son excelentes mutágenos, que resultan útiles para el aislamiento de mutantes y en los estudios sobre el mecanismo de la mutagénesis. Dos de estos análogos son la **2-aminopurina (2AP)** y la **5-bromodesoxiuridina (BrdUrd)**. La 2-aminopurina se incorpora al DNA en lugar de la adenina, pero cuando el molde que contiene 2AP se replica, el análogo forma pares de bases de manera ocasional con citosina en vez de con timina. Ello hace que la incorporación de 2AP cambie un par A-T del DNA en un par G-C (Figura 22.24).

La bromodesoxiuridina actúa de una forma similar, aunque también tiene otras aplicaciones. Es un excelente análogo de la timidina, puesto que el radio de van der Waals del átomo de bromo es similar al del grupo metilo. En consecuencia, se incorpora de manera eficaz al DNA. Los errores de apareamiento de la BrdUrd con un residuo de desoxiguanosina en la replicación de un molde que contenga BrdUrd pueden ocasionar una mutagénesis al cambiar un par de bases A-T por un par G-C (véase la Figura 22.24). Otra posibilidad es que el BrdUTP puede competir con el dCTP por la incorporación opuesta a G en el molde (no mostrado).

Dado que el bromo es mucho más pesado que un grupo metilo, ello hace que el DNA sustituido tenga una mayor densidad, lo cual constituye una base física para separar el DNA que se replica del que no se replica (véase el Capítulo 24). Por último, los radiobiólogos utilizan la BrdUrd como agente radiosensibilizante. Los residuos de bromo-dUMP del DNA pierden bromo con facilidad cuando el DNA sustituido se irradia con luz UV o próxima al UV. Este proceso genera radicales libres que causan diversos tipos de daños en la estructura del DNA.

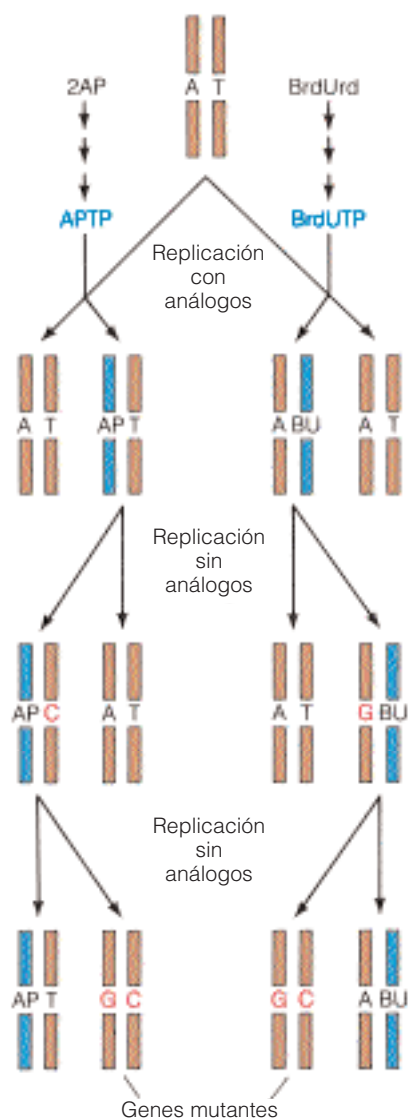


FIGURA 22.24

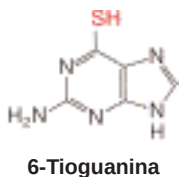
Mecanismos de mutagénesis por análogos de los nucleótidos.

La 2-aminopurina (2AP) se convierte mediante las rutas de salvamento en dATP, el análogo dNTP del dATP. La BrdUrd se convierte en BrdUTP, el análogo dNTP del dTTP. El primer ciclo de replicación se produce en presencia del análogo, y el segundo y tercer ciclos se producen en su ausencia. Se muestra la replicación tan sólo de la doble cadena que contiene el análogo en el segundo y tercer ciclos. AP es un residuo de nucleótido de 2-aminopurina en el DNA, y BU es un residuo de nucleótido de bromodesoxiuridina. En la ruta que se muestra, ambos análogos cambian un par de bases A-T por un par G-C (letras rojas). Se pueden producir también otras rutas.

El interés reciente se ha centrado en un análogo de un nucleótido mutagénico que se forma en el metabolismo normal. Recuérdese del Capítulo 15 que el estrés oxidativo generado, por ejemplo, al tratar a las células con peróxido de hidrógeno, daña las bases del DNA. La oxidación de los residuos de guanina del DNA a 8-oxoguanina es fuertemente mutágena, ya que la 8-oxoguanina se aparea durante la replicación con adenina casi de forma tan eficaz como se aparea con citosina. Este mal apareamiento podría producir la mutación al cambiar un par de bases G-C a un T-A. Recientemente se ha descubierto una enzima que hidroliza de forma específica el nucleótido 8-oxo-dGTP a 8-oxo-dGMP más pirofosfato (el producto del gen *mutT*; véase el Capítulo 25). Las mutaciones que inactivan esta enzima tienen un fenotipo mutador, lo que sugiere que una ruta mutágena significativa es la oxidación de los nucleótidos de guanina a nucleótidos de 8-oxoguanina, seguido de su incorporación al DNA, y esa mutagénesis oxidativa se minimiza por la rotura del 8-oxo-dGTP antes de que pueda producirse su incorporación.

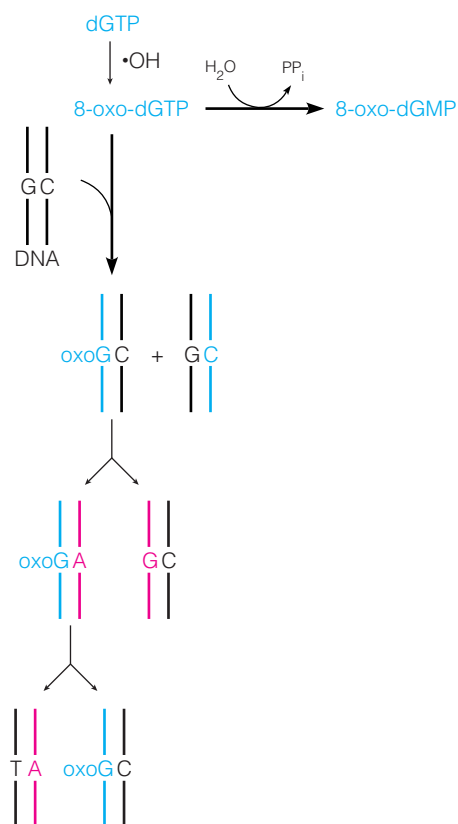
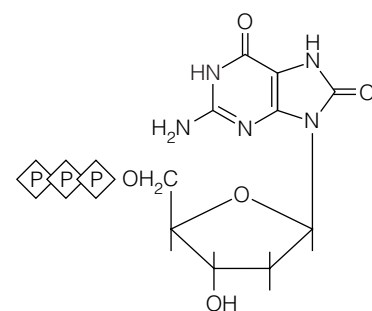
LAS ENZIMAS QUE METABOLIZAN LOS NUCLEÓTIDOS COMO MARCADORES GENÉTICOS SELECCIONABLES

Dado que la mayoría de las células son capaces de sintetizar nucleótidos de novo, las enzimas de la síntesis de salvamento no suelen ser esenciales para la viabilidad celular. Además, como hemos visto, existen muchos inhibidores de estas enzimas. Por consiguiente, las enzimas que metabolizan los nucleótidos y los genes que las codifican constituyen **marcadores genéticos seleccionables**, que tienen diversas aplicaciones. Como implica el término, pueden diseñarse unas condiciones de crecimiento selectivas que hagan que tan sólo crezcan las células que carecen o que poseen una determinada enzima. Así, por ejemplo, la **6-tioguanina** es un análogo de purina que se metaboliza por la HGPRT a un intermediario tóxico. El cultivo de células en un medio que contiene tioguanina permite tan sólo el crecimiento de las células que carecen de HGPRT activa.



De igual modo, pueden aislarse células que carezcan de timidina quinasa mediante la selección de un fenotipo resistente a la bromodesoxiuridina, ya que la TK debe ser activa para anabolizar la BrdUrd a un metabolito tóxico. Así pues, pueden medirse las tasas de aparición de mutaciones hacia delante mediante la observación de la aparición de estos fenotipos resistentes a los fármacos.

Del mismo modo, puede seleccionarse la mutación en sentido inverso ajustando las condiciones de cultivo, de manera que la capacidad de síntesis de salvamento sea esencial para la viabilidad celular. Una técnica de uso frecuente, tanto en el análisis genético de células somáticas como en la preparación de anticuerpos monoclonales (véase Herramientas de la Bioquímica 7A), es la **fusión celular**. Dos líneas celulares de orígenes diferentes se mezclan en unas condiciones en las que algunas de ellas puedan fusionarse físicamente, dando lugar a dos núcleos diferentes en un citoplasma. Pueden seleccionarse estos híbridos celulares mediante un ajuste de las condiciones de cultivo, de tal manera que tan sólo los híbridos crezcan en el **medio HAT** (medio de cultivo celular normal potenciado con hipoxantina, aminopterina y timidina). La aminopterina inhibe la dihidrofolato reductasa y bloquea, por tanto, la síntesis de novo de purinas y timidilato. Las células sólo pueden sobrevivir si poseen una HGPRT activa para



Los análogos de nucleótidos con alteraciones de las propiedades de apareamiento de bases son mutágenos, ya que forman pares de bases que no corresponden a los de Watson y Crick cuando en el molde o en un nucleósido trifosfato que entra se encuentra el análogo.

Los genes para las enzimas que metabolizan los nucleótidos constituyen unos marcadores seleccionables excelentes. Las rutas separadas de salvamento y de novo permiten la selección de la supervivencia o la muerte de las células con determinados rasgos metabólicos.

utilizar la hipoxantina para la síntesis de purinas, y TK para utilizar la timidina para la síntesis de timidilato.

Los genes con fenotipos seleccionables constituyen un instrumento importante para la tecnología del DNA recombinante, para introducir nuevo material genético en células, de animales, vegetales o microbianas, ya que se pueden introducir moléculas de DNA recombinantes que contienen un marcador seleccionable unido al gen cuya transferencia se desea. La aplicación de unas condiciones selectivas fuerza entonces el crecimiento exclusivo de las células que han adquirido el nuevo par de genes. Una variante curiosa de este método es la que se ha descrito en un informe reciente sobre un tratamiento novedoso de los tumores cerebrales. Se inyectó en el tumor un DNA recombinante que contiene el gen de la desoxipirimidina quinasa del virus del herpes simple. En animales de experimentación, las células proliferantes (tumores) captaron y replicaron este DNA. Al cabo de varios días se trató a los animales con ganciclovir, y ello produjo la muerte selectiva de las células tumorales debido a la fosforilación selectiva del fármaco en esas células.

RESUMEN

Los nucleótidos se producen en el interior de las células a partir de la degradación de los ácidos nucleicos, de la reutilización (o salvamento) de los nucleósidos o las nucleobases preformadas, o de la biosíntesis de novo. Los nucleótidos de purina se forman a nivel del nucleótido, en una ruta de 10 pasos que conduce desde el PRPP al ácido inosínico. A partir de este punto de ramificación, hay rutas distintas que conducen a los nucleótidos de adenina y de guanina. El catabolismo de las purinas da lugar a ácido úrico, un compuesto insoluble que se forma en una cantidad excesiva en diversos estados patológicos. Las pirimidinas se sintetizan a nivel de las bases, y la conversión en un nucleótido se produce en una fase posterior de la ruta. Una ruta sin ramificaciones conduce al UTP y al CTP. En la mayoría de los organismos, los ribonucleósidos difosfato son los sustratos de la reducción del azúcar ribosa in situ, dando lugar a los desoxirribonucleósidos difosfato, que a su vez dan lugar a los cuatro dNTP precursores del DNA. La ribonucleótido reductasa es un lugar de control importante, en la medida en que constituye la primera reacción metabólica destinada específicamente a la síntesis del DNA. La biosíntesis de los nucleótidos de timina comporta la transferencia del grupo metileno del 5,10-metilentetrahidrofolato a un nucleótido de desoxiuridina, seguida de la reducción del grupo metileno. Las reacciones de la biosíntesis de los desoxirribonucleótidos son objetivos de los inhibidores enzimáticos que han resultado útiles como fármacos anticancerosos, antimicrobianos, antivíricos y antiparasitarios. Otros análogos de nucleótidos han resultado útiles como reactivos de investigación, por ejemplo, en los estudios de mutagénesis o como marcadores de densidad del DNA.

BIBLIOGRAFÍA

Enzimas del metabolismo de los nucleótidos

- Blakley, R. L. y S. J. Benkovic (1984) *Folates and Pterins*, Vol. 1. Academic Press, Nueva York. Un libro de múltiples autores que contiene revisiones sobre la dihidrofolato reductasa, el metabolismo de las purinas y la biosíntesis de las pirimidinas.
- Elion, G. B. (1989) The purine path to chemotherapy. *Science* 244:41-47. Presentación de la Dra. Elion con motivo de la concesión del Premio Nobel, en la que describe la obtención del alopurinol, el

aciclovir, la 6-tioguanina y otros análogos de purina valiosos desde el punto de vista terapéutico.

- Kornberg, A. y T. A. Baker (1992) *DNA Replication*, 2.^a ed. Freeman, San Francisco. El primer capítulo contiene un excelente resumen del metabolismo de los nucleótidos.
- Plagemann, P. G. W., R. M. Wohlhueter y C. Woffendin (1988) Nucleoside and nucleobase transport in animal cells. *Biochim. Biophys. Acta* 947:405-443. Para que se produzcan las rutas de sal-

vamento, es necesario que sus sustratos entren en las células. Esta revisión describe los procesos de transporte que intervienen en ello.

Smith, J. L., E. J. Zaluzec, J.-P. Wery, L. Niu, R. L. Switzer, H. Zalkin y Y. Satow (1994) Structure of the allosteric regulatory enzyme of purine biosynthesis. *Science* 264:1427-1433. Estructura cristalina de la PRPP amidotransferasa de *B. subtilis*, la enzima reguladora clave de la síntesis de purinas.

Webster, D. R., D. M. O. Becroft y D. P. Suttle (1995) Hereditary orotic aciduria and other disorders of pyrimidine metabolism. En: *The Metabolic and Molecular Basis of Inherited Disease*, 7.^a ed., editado por C. R. Scriver, A. L. Beaudet, W. S. Sly y D. Valle, pp. 1799-1837. McGraw-Hill, Nueva York. Un tratamiento completo de estas enfermedades infrecuentes.

Zalkin, H. y J. E. Dixon (1992) De novo purine nucleotide biosynthesis. *Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol.* 42:259-287. Una revisión centrada principalmente en la regulación genética en los procariontes y las estructuras de las enzimas, y sus genes en los eucariontes.

Biosíntesis de los desoxirribonucleótidos

Arnér, E. S. J. y S. Eriksson (1995) Mammalian deoxyribonucleoside kinases. *Pharmacol. Ther.* 67:155-186. Ha crecido el interés en estas enzimas debido a sus actuaciones en la activación metabólica de los fármacos nucleósidos.

Carreras, C. y D. V. Santi (1995) The catalytic mechanism and structure of thymidylate synthase. *Annu. Rev. Biochem.* 64:721-762. Un análisis del mecanismo que se basa en información estructural reciente.

Danenbergh, P. (1977) Thymidylate synthase—A target enzyme in chemotherapy. *Biochim. Biophys. Acta* 473:73-92. Esta vieja revisión resume elegantemente los conocimientos del mecanismo por estudios de la inhibición de la timidilato sintasa por el FdUMP.

Elledge, S., Z. Zhou y J. B. Allen (1992) Ribonucleotide reductase: Regulation, regulation, regulation. *Trends Biochem. Sci.* 17:119-123. En las levaduras, esta enzima está regulada por el ciclo celular y es inducible por la lesión del DNA, como se considera en esta mini-revisión.

Holmgren, A. (1989) Thioredoxin and glutaredoxin systems. *J. Biol. Chem.* 264:13963-13966. Se consideran los dos transportadores electrónicos conocidos para la rNDP reductasa, así como la posible existencia de otro transportador de este tipo.

Jordan, A. y P. Reichard (1998) Ribonucleotide reductases. *Annu. Rev. Biochem.* 67:71-98. Una revisión reciente completa que se centra en el significado evolutivo de la existencia de clases muy diferentes de esta importante enzima.

Kunz, B. A., S. E. Kohalmi, T. A. Kunkel, C. K. Mathews, E. M. McIntosh y J. A. Reidy (1994) Deoxyribonucleoside triphosphate levels: A critical factor in the maintenance of genetic stability. *Mutat. Res.* 318:1-64. Esta revisión describe las consecuencias genéticas de los desequilibrios de las cantidades de los desoxirribonucleótidos.

Li, P., D. Nijhawan, I. Budihardjo, S. M. Srinivasula, M. Ahmad, E. S. Alnemri y X. Wang (1997) Cytochrome *c* and dATP-dependent formation of Apaf-1/Caspase 9 complex initiates an apoptotic

protease cascade. *Cell* 91:479-489. Prueba interesante de que la acumulación de dATP ayuda a desencadenar la apoptosis y destruye las células aun cuando no estén experimentando la replicación del DNA.

Mathews, C. K. (1993) Enzyme organization in DNA precursor biosynthesis. *Prog. Nucleic Acid Res. Mol. Biol.* 44:167-203. Esta revisión resume los datos que indican que las enzimas de la biosíntesis de los dNTP están ligadas en complejos multienzimáticos, que a su vez pueden estar ligados a los lugares de replicación del DNA.

Stubbe, J. (1998) Ribonucleotide reductases in the twenty-first century. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* 95:2723-2724. Un comentario breve pero bien referenciado que se centra en temas estructurales y de mecanismos que esperan resolución.

Uhlén, U. y H. Eklund (1994) Structure of ribonucleotide reductase protein R1. *Nature* 370:533-539. Un análisis cristalográfico que presenta un modelo para la holoenzima reductasa.

Análogos de nucleótidos y quimioterapia

Appelt, K. y 31 coautores (1991) Design of enzyme inhibitors using iterative protein crystallographic analysis. *J. Med. Chem.* 34:1925-1934. La nueva era de diseño de fármacos, aplicado a la timidilato sintasa.

Culver, K. W., Z. Ram, S. Wallbridge, H. Ishii, E. H. Oldfield y R. M. Blaese (1992) In vivo gene transfer with retroviral vector—Producer cells for treatment of experimental brain tumors. *Science* 256:1550-1552. Una forma atractiva de utilizar la desoxipirimidina quinasa del virus del herpes como agente selectivo para la destrucción de las células tumorales.

Hardy, L. W., J. S. Finer-Moore, W. R. Montfort, M. O. Jones, D. V. Santi y R. M. Stroud (1987) Atomic structure of thymidylate synthase: Target for rational drug design. *Science* 235:448-455. Describe la determinación de la estructura cristalina de esta enzima y sus implicaciones.

Jackson, R. C., ed. (1999) *Anti-folate drugs—Past and future perspectives* (Series: Cancer Drug Discovery and Development) Humana Press, Inc., Totowa, N.J. 451 páginas. Contiene 22 artículos que describen nuevos enfoques sobre el desarrollo de fármacos.

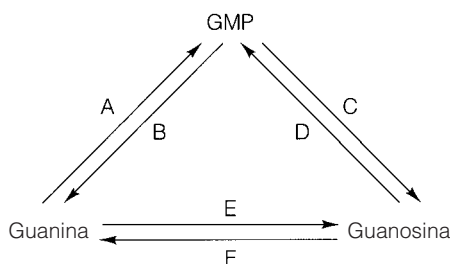
Knighton, D. R., C.-C. Kan, E. Howland, C. A. Janson, Z. Hostomska, K. M. Welsh y D. A. Matthews (1994) Structure of and kinetic channelling in bifunctional thymidylate synthase-dihydrofolate reductase. *Struct. Biol.* 1:186-194. Esta interesante enzima es un objetivo atractivo para la quimioterapia antiprotozoaria.

Mitsuya, H., ed. (1997) *Anti-HIV Nucleosides: Past, Present, and Future*. R. G. Landes, Georgetown, Tex. Este pequeño libro contiene cinco artículos escritos por expertos en el diseño de fármacos contra el VIH.

North, T. W. (1992) Chemotherapy, antiviral agents. En: *Encyclopedia of Human Biology*, Vol. 2, pp. 395-402. Academic Press, Nueva York. Una revisión informativa y de fácil lectura.

PROBLEMAS

1. Identifique cada reacción catalizada por (a) una nucleotidasa, (b) una fosforilasa, (c) una fosforribosiltransferasa.



2. Describa el destino metabólico de la 5-bromodesoxiuridina. ¿Cabrá prever que la BrdUrd *inhibiera* la replicación del DNA? Explique brevemente su respuesta.
3. Prediga los efectos de los siguientes compuestos sobre las concentraciones intracelulares de nucleósidos trifosfato. Para cada respuesta, represente la concentración porcentual inicial del nucleótido en función del tiempo transcurrido tras la administración del agente, para cada uno de los cuatro nucleótidos (semicuantitativamente). Considere no sólo el efecto primario del compuesto sino también los posibles efectos indirectos sobre las enzimas alostéricas causados por la acumulación o agotamiento del nucleótido.
 - (a) Efecto de la timidina sobre las concentraciones de dNTP
 - (b) Efecto de la trimetoprima sobre las concentraciones de rNTP bacterianas
 - (c) Efecto de la fluorodesoxiuridina sobre las concentraciones de dNTP
 - (d) Efecto de la hidroxiaurea sobre las concentraciones de dNTP
 - (e) Efecto de la azaserina sobre las concentraciones de rNTP
4. El uracilo radiactivo puede utilizarse para marcar todos los residuos de pirimidinas del DNA. Con el empleo de nombres o estructuras, presente las rutas de conversión del uracilo en dTTP y en dCTP. Para cada reacción indique la intervención de cofactores e identifique los lugares de regulación alostérica.
5. De forma análoga, la hipoxantina (HX) puede utilizarse para marcar los residuos de purinas. Como en el Problema 4, escriba las reacciones que indiquen la conversión de la hipoxantina en dATP y dGTP.
6. La leucemia es una proliferación neoplásica (cancerosa) de los glóbulos blancos. Los clínicos están estudiando en la actualidad la desoxicoformicina, un inhibidor de la adenosina desaminasa, como posible agente antileucémico. ¿Por qué cabría esperar que este tratamiento fuera eficaz?
- *7. ¿En qué condiciones cabría prever que un déficit de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa afectara a la velocidad de biosíntesis de nucleótidos de *pirimidina*? ¿Cómo podría calcularse la velocidad de biosíntesis de los nucleótidos de pirimidina en los animales vivos o en las personas?
- *8. Una forma clásica de aislar las bacterias mutantes negativas de la timidilato sintasa es tratar un cultivo bacteriano en crecimiento con timidina y trimetoprima. La mayoría de las células mueren y las supervivientes incluyen una gran cantidad de mutantes negativas para la timidilato sintasa.
 - (a) ¿Qué fenotipo le permitiría identificar a estas mutantes?
 - (b) ¿Cuál es el fundamento bioquímico de la selección? (Es decir, ¿por qué no se destruyen las mutantes en estas condiciones?)
- (c) ¿Cómo debería modificarse esta técnica para seleccionar células mutantes de mamífero con un déficit de timidilato sintasa?
9. Como se indica en el texto, las células de los mamíferos pueden adquirir resistencia a la acción letal del metotrexato mediante la supervivencia selectiva de las células que contienen un mayor número de copias del gen de la dihidrofolato reductasa, con lo que las concentraciones intracelulares de la enzima se hacen muy elevadas. ¿Qué otros cambios bioquímicos o genéticos de las células podrían hacerlas resistentes al metotrexato?
10. Como se indica en el texto, se han descubierto bacteriófagos con las siguientes sustituciones de bases en su DNA:
 - (a) Sustitución completa de dTMP por dUMP
 - (b) Sustitución completa de dTMP por 5-hidroximetil-dUMP
 - (c) Sustitución completa de dCMP por 5-metil-dCMP
 Para cada uno de estos casos, formule una serie de actividades enzimáticas codificadas por el virus que pudieran conducir a la sustitución observada. Escriba una ecuación equilibrada para cada reacción propuesta.
- *11. Las “técnicas suicidas” de isótopos radiactivos se utilizan con frecuencia en la selección de mutantes. En una de estas técnicas, se cultivan células en presencia de [³H]timidina a una actividad específica muy alta. A continuación, se guardan las células congeladas para permitir la desintegración de parte de la radiactividad incorporada. La desintegración radiactiva en los residuos de dTMP del DNA causa una ruptura de cadenas y otras posibles alteraciones letales. En consecuencia, las células que han incorporado timidina en su DNA es muy probable que sean destruidas por este procedimiento.
 - (a) Identifique un déficit enzimático que permitiera a una célula mutante sobrevivir a esta técnica.
 - (b) Escoja una enzima del metabolismo de los nucleótidos y diseñe una técnica de suicidio que pueda seleccionar mutantes con un déficit de esa enzima.
- *12. Para cualquiera de las enzimas multifuncionales de la biosíntesis de nucleótidos de purina o de pirimidina, suponga que la enzima está disponible en forma purificada y proponga uno o dos experimentos para determinar si la enzima “canaliza” los sustratos a través de una secuencia de reacción de múltiples pasos.
13. Escriba ecuaciones equilibradas para las tres reacciones conocidas que transfieren un grupo amino a un sustrato mediante la condensación con aspartato para dar un intermediario que sufra luego una eliminación α,β para dar el producto y fumarato.
- *14. La CTP sintetasa cataliza la conversión de UTP en CTP, dependiente de la glutamina. La enzima se inhibe alostéricamente por el producto, CTP. Las células de los mamíferos que presentan un defecto de esta inhibición alostérica muestran un fenotipo complejo: requieren timidina en el medio de crecimiento, poseen unas reservas de nucleótidos desequilibradas y tienen un fenotipo mutador. Explique el fundamento de estas observaciones.
15. Si los nucleótidos de timina se degradan por las mismas enzimas que catabolizan los nucleótidos de uridina, indique la estructura del metabolito de la timina que corresponde al β -ureidopropionato.
16. (a) Explique el fundamento bioquímico del hecho de que puedan sincronizarse las poblaciones celulares tratándolas con desoxitimidina.

- (b) Explique la aparente paradoja de que el dATP a concentraciones bajas es un activador de la ribonucleótido reductasa, mientras que a concentraciones mayores pasa a ser un inhibidor.
17. En el texto se indica que el ATP se sintetiza fundamentalmente por el metabolismo energético, mientras que otros nucleósidos trifosfato se forman por la acción de la nucleósido difosfato quinasa. ¿Qué ruta adicional existe para la síntesis de GTP?

Coordinación metabólica, control metabólico y transducción de señal

NUESTRA PRESENTACIÓN DEL METABOLISMO INTERMEDIARIO EN LOS CAPÍTULOES anteriores ha hecho énfasis especialmente en la célula, sus reacciones, sus enzimas individuales y el resto de componentes. En este capítulo integramos estas rutas individuales de dos formas. En primer lugar, revisamos los perfiles metabólicos de los principales órganos de los vertebrados: qué combustibles utilizan, qué combustibles generan y cómo interactúan los órganos en situaciones de estrés para mantener un equilibrio energético adecuado. Las interacciones se controlan en gran parte mediante señales hormonales, algunas de las cuales se han considerado ya. En la segunda parte de este capítulo describimos los mecanismos moleculares de la transducción de señal, ampliando lo que hemos presentado ya en el Capítulo 12. En los últimos años se ha obtenido un notable conocimiento de este tema, con el descubrimiento de elementos de la transducción de señal, como factores de crecimiento, hormonas, factores de transcripción y receptores, alterados por mutaciones en las células cancerosas. Estos descubrimientos han establecido que el cáncer es una enfermedad genética y han aclarado los mecanismos de control de las células normales, al mostrar las consecuencias de una alteración del control.

Al considerar la integración metabólica, debe tenerse en cuenta que el metabolismo se controla en gran medida por la disponibilidad de los sustratos en las rutas metabólicas específicas. En general, las concentraciones de sustratos en el interior de las células se sitúan por debajo de las concentraciones de saturación de las enzimas que los metabolizan. En consecuencia, los flujos de reacción a través de determinadas enzimas varían en función de las variaciones de las concentraciones del sustrato. Un buen ejemplo es la adaptación metabólica que se produce durante una carrera de maratón. Una vez agotadas las reservas de glucógeno del hígado y del músculo, el flujo a través de la glucólisis se reduce en el músculo, no por una razón hormonal sino simplemente porque hay menos glucosa fosfato disponible. Se producen entonces ajustes hormonales para permitir un mayor uso de los ácidos grasos en el músculo, pero el factor principal en la decisión metabólica que toma la célula, la de qué sustrato catabolizar para obtener energía, es la concentración de cada uno de los sustratos utilizables.

Las concentraciones de metabolitos constituyen un mecanismo de control intracelular importante.

Interdependencia de los principales órganos en el metabolismo de los combustibles en los vertebrados

En este apartado analizamos el metabolismo, no como las actividades que puede realizar una sola célula, sino como la totalidad de las reacciones químicas que tienen lugar en un animal multicelular complejo. Resaltamos las funciones especializadas que desempeña cada uno de los órganos importantes en el metabolismo de los combustibles (cerebro, músculo, hígado, tejido adiposo y corazón) y describimos las diversas relaciones entre estos órganos cuando el animal se encuentra en distintas condiciones fisiológicas.

ENTRADAS Y SALIDAS DE COMBUSTIBLE

En un organismo diferenciado, cada tejido debe recibir combustibles que pueda utilizar, en cantidades suficientes para satisfacer sus propias necesidades energéticas y realizar sus funciones especializadas. Así, por ejemplo, el riñón debe generar ATP para el trabajo osmótico del transporte de solutos en contra de un gradiente de concentración en la excreción. El músculo debe generar ATP para el trabajo mecánico de la contracción, y en el músculo cardíaco el aporte de energía debe ser continuo. El hígado genera ATP para las funciones de biosíntesis, ya sea la síntesis de proteínas plasmáticas, la generación de colesterol, la síntesis de ácidos grasos, la gluconeogénesis o la producción de urea para la excreción del nitrógeno. La producción de energía debe satisfacer unas necesidades muy variables, en función del grado de esfuerzo, la composición de las moléculas combustibles de la alimentación, el tiempo transcurrido tras la última ingestión de alimento, etcétera. Así, por ejemplo, en el ser humano el consumo calórico diario puede variar hasta 4 veces dependiendo en parte del nivel de ejercicio, desde 1500 a 6000 kcal/día en una persona media, o en unidades termodinámicas, desde 6000 a 25 000 kJ/día.

Los principales órganos que intervienen en el metabolismo de los combustibles presentan diferencias en cuanto a sus concentraciones de enzimas específicas, de manera que cada órgano está especializado en el almacenamiento, uso y generación de distintos combustibles. Los principales depósitos de combustible son los *triacilglicérol*es, que se almacenan principalmente en el tejido adiposo, las *proteínas*, que en su mayor parte se encuentran en el músculo esquelético, y el *glucógeno*, que se almacena en el hígado y el músculo. En general, un órgano especializado en la *producción* de un determinado combustible carece de las enzimas que *utilizan* ese combustible. Así, por ejemplo, en el hígado el catabolismo de los cuerpos cetónicos es escaso. Revisemos ahora cómo se controla la movilización de cada una de las reservas y la forma en que los órganos que intervienen se comunican entre sí para satisfacer las necesidades energéticas del animal. Esta información se resume en la Figura 23.1 y en la Tabla 23.1.

Las principales reservas de combustible son los triacilglicérols (tejido adiposo), las proteínas (músculo) y el glucógeno (músculo e hígado).

DIVISIÓN METABÓLICA DEL TRABAJO ENTRE LOS PRINCIPALES ÓRGANOS

Cerebro

El cerebro es el más exigente de los órganos y uno de los más voraces. Debe generar ATP en grandes cantidades para mantener los potenciales de membrana que son esenciales para la transmisión de los impulsos nerviosos. En condiciones normales, el cerebro sólo utiliza glucosa para satisfacer sus enormes requerimientos energéticos, que ascienden a alrededor del 60% de la utilización de

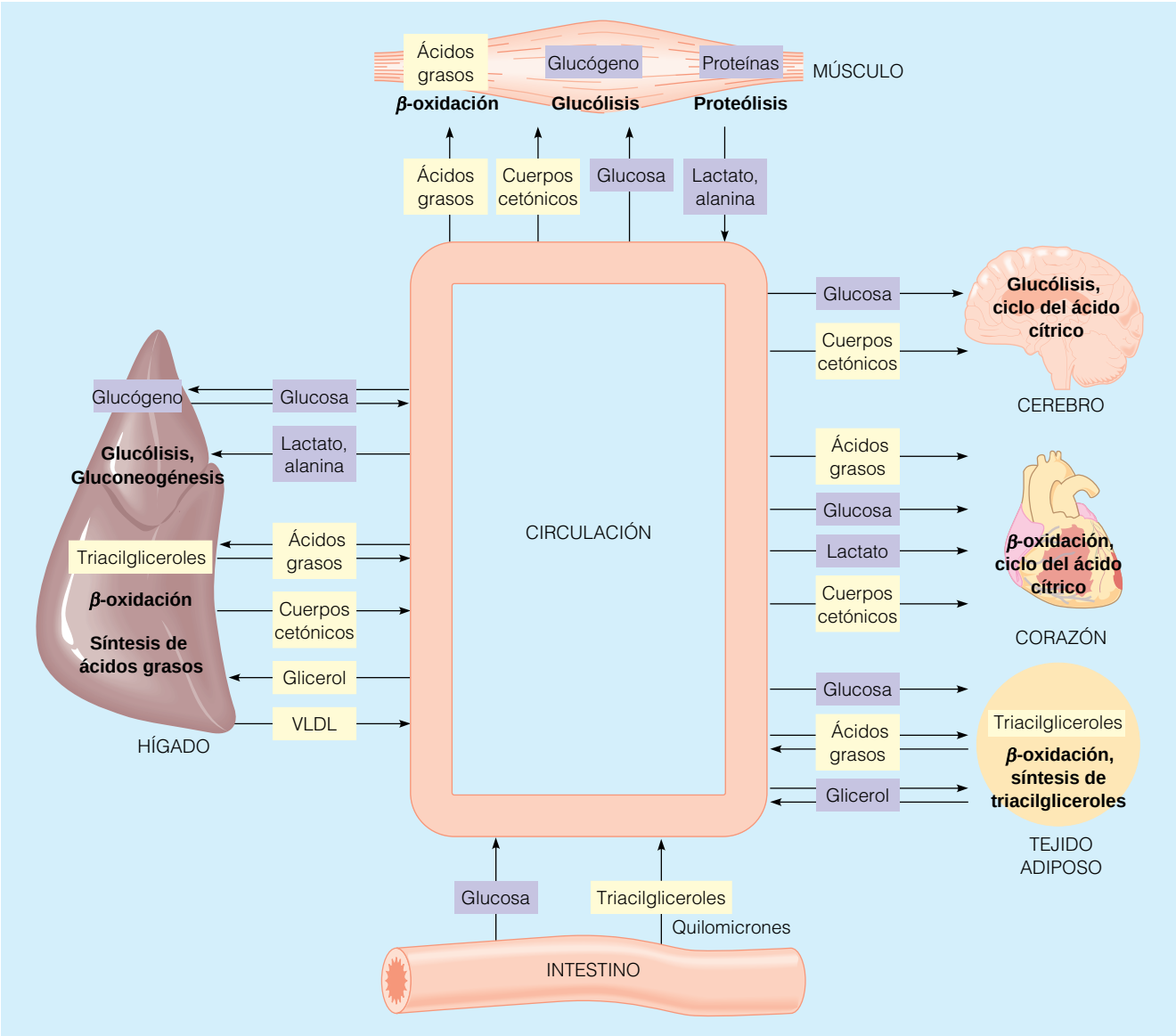


FIGURA 23.1
Interacciones metabólicas entre los principales órganos que metabolizan los combustibles. Se presentan los principales metabolitos combustibles importados y exportados por cada órgano, junto con las principales rutas energéticas y las reservas de combustible de cada órgano.

TABLA 23.1 Perfiles de los principales órganos de los vertebrados en el metabolismo de los combustibles			
Tejido	Combustible almacenado	Combustible preferido	Combustibles exportados
Cerebro	Ninguno	Glucosa (cuerpos cetónicos durante la inanición)	Ninguno
Músculo esquelético (reposo)	Glucógeno	Ácidos grasos	Ninguno
Músculo esquelético (durante el ejercicio)	Ninguno	Glucosa	Lactato, alanina
Músculo cardíaco	Ninguno	Ácidos grasos	Ninguno
Tejido adiposo	Triacilglicerol	Ácidos grasos	Ácidos grasos, glicerol
Hígado	Glucógeno, triacilglicerol	Aminoácidos, glucosa, ácidos grasos	Ácidos grasos, glucosa, cuerpos cetónicos

glucosa del ser humano en reposo. La necesidad que tiene el cerebro de unos 120 gramos de glucosa al día es equivalente a 1760 kJ, alrededor de un 15% de la energía total consumida por una persona. Los requerimientos cuantitativos de glucosa del cerebro se mantienen bastante constantes, aun cuando un animal esté en reposo o dormido. El cerebro es un órgano muy aerobio y su metabolismo requiere alrededor del 20% del oxígeno total consumido por un ser humano. Dado que el cerebro no posee unas reservas importantes de glucógeno o de otros combustibles, el aporte de oxígeno y de glucosa no puede interrumpirse, ni siquiera por un período de tiempo breve. De lo contrario se produce una lesión cerebral irreversible. Sin embargo, durante un período de ayuno, el cerebro puede adaptarse al empleo de cuerpos cetónicos (véase el Capítulo 18) en vez de glucosa como combustible principal.

Músculo

El músculo puede utilizar diversos combustibles: glucosa, ácidos grasos y cuerpos cetónicos. El músculo esquelético presenta amplias diferencias en cuanto a sus demandas energéticas y a los combustibles que utiliza, en consonancia con sus amplias variaciones de actividad. En el músculo en reposo, los ácidos grasos constituyen la principal fuente de energía, mientras que durante el ejercicio la fuente principal es la glucosa. Al inicio del período de ejercicio, esa glucosa procede de la movilización de las reservas de glucógeno del músculo. Posteriormente, al agotarse las reservas de glucógeno, el combustible dominante son los ácidos grasos. El músculo esquelético almacena aproximadamente las tres cuartas partes del glucógeno total en el ser humano, y la mayor parte del restante se almacena en el hígado. Sin embargo, la glucosa liberada del glucógeno muscular no puede liberarse por la célula para su uso por otros tejidos. El músculo carece de la enzima glucosa-6-fosfatasa, por lo que la glucosa fosfato derivada del glucógeno no puede convertirse en glucosa y liberarse por la célula.

Durante el ejercicio, la velocidad del flujo a través de la glucólisis supera a la del ciclo del ácido cítrico, con lo que se acumula lactato que se libera. Otro producto metabólico es la alanina, producida a través de la transaminación del piruvato en el ciclo glucosa-alanina (véase la página 816 en el Capítulo 20). Tanto el lactato como la alanina se transportan por el torrente sanguíneo al hígado, en donde se reconvierten mediante la gluconeogénesis en glucosa, para volver al músculo y otros tejidos mediante el ciclo de Cori. No obstante, el principal destino del lactato es la reoxidación en el corazón (Capítulo 16).

El músculo contiene otra fuente de energía fácilmente movilizable, sus propias proteínas. Sin embargo, la degradación de las proteínas musculares para satisfacer las necesidades energéticas es un despilfarro energético y peligrosa para el animal, que debe desplazarse para sobrevivir. La degradación proteica se regula de manera que se reduzca al mínimo el catabolismo de los aminoácidos, excepto en la inanición.

Por último, recuérdese que el músculo posee una reserva energética adicional en la creatina fosfato, que genera ATP sin necesidad de metabolizar combustibles (véase la página 476 en el Capítulo 12). Esta reserva se agota pronto en un período de esfuerzo y debe reponerse, junto con las reservas de glucógeno, cuando el músculo está en reposo después de un ejercicio prolongado.

Corazón

El metabolismo del músculo cardíaco difiere del músculo esquelético en tres aspectos importantes. En primer lugar, la variación del trabajo realizado es muy inferior a la que se observa en el músculo esquelético. En segundo lugar, el corazón es un tejido completamente aerobio, mientras que el músculo esquelético

co puede funcionar de forma anaerobia durante períodos limitados. Las mitocondrias están agrupadas de manera mucho más densa en el corazón que en otras células, y constituyen casi la mitad del volumen de una célula cardíaca. En tercer lugar, el corazón contiene unas reservas energéticas desdeñables en forma de glucógeno o lípidos, aunque sí contiene una pequeña cantidad de creatina fosfato. En consecuencia, el aporte de oxígeno y de combustibles procedentes de la sangre debe ser continuo para satisfacer las demandas energéticas ilimitadas del corazón. Este órgano utiliza diversos combustibles, principalmente ácidos grasos, pero también glucosa, lactato y cuerpos cetónicos.

Tejido adiposo

El tejido adiposo constituye el principal depósito de combustible de un animal. Los triacilgliceroles totales almacenados ascienden a aproximadamente 565 000 kJ (135 000 kcal) en una persona de tamaño medio. Éste es combustible suficiente, si no hay complicaciones metabólicas, para mantener la vida durante un par de meses en ausencia de ingestión calórica.

El adipocito, o célula grasa, está diseñado para la síntesis y degradación continua de triacilgliceroles, de tal manera que la degradación se controla en gran parte mediante la activación de la lipasa sensible a las hormonas. Dado que los adipocitos carecen de la enzima glicerol quinasa, debe producirse un cierto catabolismo de la glucosa para que tenga lugar la síntesis de triacilgliceroles, concretamente la formación de dihidroxiacetona fosfato para su reducción a glicerol-3-fosfato (véase la página 742 en el Capítulo 18). La glucosa actúa como un sensor del metabolismo del tejido adiposo. Cuando las concentraciones de glucosa son suficientes, la producción continuada de dihidroxiacetona fosfato genera el glicerol-3-fosfato suficiente para volver a sintetizar los triacilgliceroles a partir de los ácidos grasos liberados. Cuando disminuyen las concentraciones intracelulares de glucosa, la concentración de glicerol-3-fosfato disminuye también, y se liberan los ácidos grasos del adipocito para su exportación, unidos a la albúmina, a otros tejidos (véase la página 708 en el Capítulo 18).

Hígado

La función principal del hígado es la síntesis de combustibles para su uso por otros órganos. De hecho, la mayor parte de los metabolitos de peso molecular bajo que aparecen en la sangre tras la digestión son captados por el hígado para este procesamiento metabólico. El hígado es una localización principal de la síntesis de los ácidos grasos. También produce glucosa, tanto a partir de sus propias reservas de glucógeno como a partir de la gluconeogénesis; para esta última utiliza el lactato y la alanina procedentes del músculo, el glicerol del tejido adiposo y los aminoácidos que no son necesarios para la síntesis proteica. Los cuerpos cetónicos también se forman en gran parte en el hígado. En el hígado, la concentración de malonil-CoA, que está relacionada con el estado energético de la célula, es un factor determinante del destino de las acil-CoA. Cuando hay abundancia de combustible, la malonil-CoA se acumula e inhibe la carnitina aciltransferasa I, impidiendo el transporte de las acil-CoA a las mitocondrias para la β -oxidación y la cetogénesis. En cambio, la reducción de las reservas de malonil-CoA constituye una señal celular para el transporte de los ácidos grasos dentro de las mitocondrias para la generación de energía y combustibles.

Una función importante del hígado es la de amortiguar las concentraciones de glucosa en sangre. Esta acción se realiza en gran parte mediante la acción de la glucoquinasa, una enzima propia del hígado, con una K_M para la glucosa elevada (aproximadamente 10 mM), y en parte mediante una proteína transportadora de K_M elevada, el **transportador de glucosa**, una proteína de membrana (en realidad, una familia de proteínas) que lleva a cabo la difusión faci-

Una de las funciones más importantes del hígado es la de actuar como un "glucostato", controlando y estabilizando la concentración de glucosa en sangre.

litada de la glucosa. Así pues, el hígado tiene unas características únicas en cuanto a que es capaz de responder a las concentraciones elevadas de glucosa en sangre mediante un aumento de la captación y fosforilación de la glucosa, que finalmente da lugar a su depósito en forma de glucógeno. La acumulación de glucosa-6-fosfato activa la forma D de la glucógeno sintasa. Además, la misma glucosa se une a la glucógeno fosforilasa *a*, con lo que aumenta la sensibilidad de la fosforilasa *a* a la desfosforilación (véase la Figura 13.18), con la consiguiente inactivación. Así pues, además de los efectos hormonales, que se describen en breve, el hígado detecta el estado de ingesta y actúa almacenando el combustible derivado de la glucosa. El hígado detecta también el estado de ayuno y aumenta la síntesis y la exportación de glucosa cuando las concentraciones de glucosa en sangre son bajas. (Otros órganos detectan también el estado de ingesta, en especial el páncreas, que adapta en consecuencia su producción de glucagón y de insulina.)

Para satisfacer sus necesidades energéticas internas, el hígado puede utilizar diversos tipos de combustible, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos.

Sangre

Todos los órganos que hemos considerado están conectados mediante el torrente sanguíneo, que transporta lo que para un órgano pueden ser un producto de desecho pero para otro es un combustible (por ejemplo, la alanina del músculo al hígado). La sangre transporta también el oxígeno de los pulmones a los tejidos, lo que permite que se produzcan las rutas oxidativas exergónicas, seguidas del transporte del CO₂ resultante de nuevo a los pulmones para que sea espirado, como se describió en el Capítulo 7. Además, como se ha descrito en el Capítulo 18, los componentes lipoproteicos del plasma sanguíneo desempeñan funciones indispensables en el transporte de lípidos. Naturalmente, la sangre es también el medio de transporte de las señales hormonales de un tejido a otro, y la vía de salida de los productos finales del metabolismo, como la urea, hacia los riñones.

Por lo que respecta al metabolismo energético de la propia sangre, la ruta más importante es la glucólisis que tiene lugar en el eritrocito. Las células sanguíneas constituyen casi la mitad del volumen de la sangre y los eritrocitos constituyen más del 99% de las células sanguíneas. Los eritrocitos de los mamíferos no contienen mitocondrias y dependen exclusivamente de la glucólisis anaerobia para satisfacer sus necesidades energéticas.

Regulación hormonal del metabolismo de los combustibles

El mantenimiento de la concentración de glucosa en sangre dentro de unos límites estrechos es crucial para el funcionamiento del cerebro.

En los animales tiene una importancia primordial el mantenimiento de las concentraciones sanguíneas de glucosa dentro de unos límites bastante estrechos, en especial para un funcionamiento adecuado del sistema nervioso. Naturalmente, las concentraciones sanguíneas de glucosa varían en función del estado nutricional. Varias horas después de una comida, la concentración normal en el ser humano es de aproximadamente 80 mg por 100 mL de sangre, o 4.4 mM. Inmediatamente después de una comida, esa concentración puede aumentar hasta 120 mg por 100 mL. En respuesta a ello, entran en funcionamiento los mecanismos homeostáticos que promueven la captación de glucosa en las células y su uso por los tejidos. De igual modo, cuando las concentraciones de glucosa disminuyen, varias horas después de una comida, actúan otros

mecanismos que promueven la liberación de glucosa a partir de las reservas de glucógeno intracelulares, y la gluconeogénesis, de manera que se mantiene la concentración normal. Algunos de los mecanismos homeostáticos se han citado ya en la sección anterior; otros implican la regulación hormonal. Aunque consideramos los mecanismos moleculares de la acción hormonal más adelante en este capítulo, conviene analizar aquí a nivel fisiológico algunas de las hormonas que participan en el metabolismo de los combustibles.

ACCIONES DE LAS PRINCIPALES HORMONAS

La hormona más importante que impulsa la captación y el uso de la glucosa es la insulina, mientras que tanto el glucagón como la adrenalina tienen el efecto contrario y aumentan las concentraciones de glucosa en sangre. Los principales efectos de estos agentes se resumen en la Tabla 23.2. La Figura 23.2 ilustra la interrelación existente entre las dos hormonas pancreáticas, insulina y glucagón.

Insulina

La insulina es una proteína de 5.8 kilodalton (véase la página 159) que se sintetiza en el páncreas. Este órgano posee **células endocrinas**, que segregan hormonas directamente al torrente sanguíneo, y **células exocrinas**, que segregan precursores zimógenos de las enzimas digestivas a la parte alta del intestino delgado. El tejido endocrino, que adopta la forma de agrupaciones celulares denominadas islotes de Langerhans, contiene al menos cuatro tipos celulares diferentes, cada uno de ellos especializado en la síntesis de una hormona. Las células A producen glucagón; las células D, **somatostatina**, y las células P, una **hormona pancreática** descubierta recientemente. La insulina se sintetiza en las células B, que detectan las concentraciones de glucosa y segregan insulina en respuesta a una concentración aumentada de glucosa.

La forma más sencilla de describir las diversas acciones de la insulina es afirmar que *la insulina señala el estado de ingesta* y por tanto impulsa: (1) la cap-

Las hormonas clave que regulan el metabolismo de los combustibles son la insulina, que impulsa la utilización de la glucosa, y el glucagón y la adrenalina, que aumentan la concentración de glucosa en sangre.

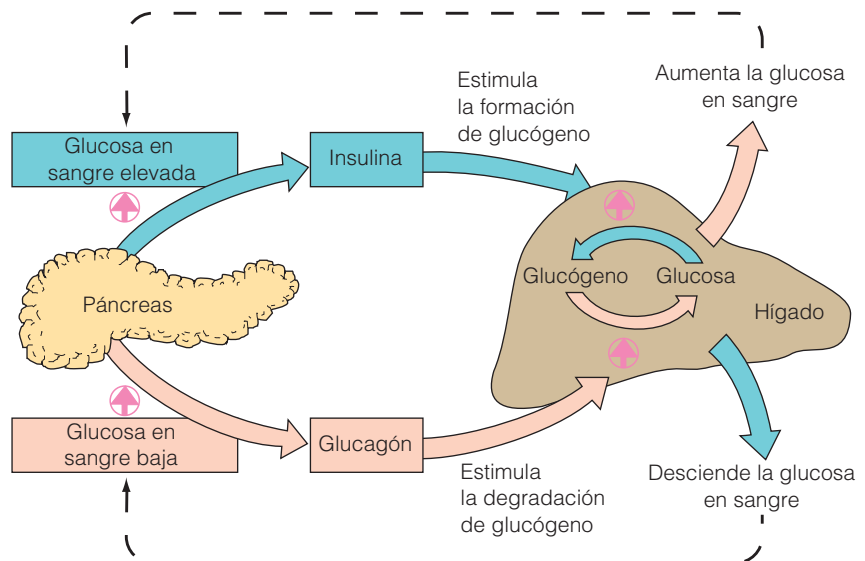
TABLA 23.2 Principales hormonas que controlan el metabolismo de los combustibles en los mamíferos

Hormona	Acciones bioquímicas	Acciones fisiológicas
Insulina	↑ Permeabilidad celular a la glucosa (en el músculo y el tejido adiposo) ↑ Glucólisis ↑ Síntesis de glucógeno ↑ Síntesis de triacilgliceroles ↓ Gluconeogénesis ↓ Lipólisis ↓ Degradación de proteínas ↑ Síntesis de proteínas, DNA y RNA	Señala el estado de ingesta ↓ Concentración de glucosa en sangre ↑ Almacenamiento de combustible ↑ Crecimiento y diferenciación celulares
Glucagón	↑ Concentración de cAMP en el hígado y tejido adiposo ↑ Glucogenólisis ↓ Síntesis de glucógeno ↑ Hidrólisis de triacilgliceroles ↑ Gluconeogénesis ↓ Glucólisis	↑ Liberación de glucosa del hígado ↑ Concentración de glucosa en sangre
Adrenalina	↑ Concentración de cAMP en músculo ↑ Movilización de triacilgliceroles ↑ Glucogenólisis ↓ Síntesis de glucógeno	↑ Liberación de glucosa del hígado ↓ Uso de glucosa por el músculo ↑ Concentración de glucosa en sangre

FIGURA 23.2

Aspectos del control de la concentración de glucosa en sangre mediante la secreción pancreática de insulina y glucagón.

Las condiciones que se producen con concentraciones elevadas de glucosa se indican en color azul, y las que se dan con concentraciones bajas de glucosa, en color rosa.



tación de sustratos combustibles en algunas células, (2) el almacenamiento de combustibles (lípidos y glucógeno), y (3) la biosíntesis de macromoléculas (ácidos nucleicos y proteínas). Los efectos específicos consisten en el aumento de la captación de glucosa en el músculo y el tejido adiposo; la activación de la glucólisis en el hígado; el aumento de la síntesis de ácidos grasos y triacilglicerol en el hígado y el tejido adiposo; la inhibición de la gluconeogénesis en el hígado; el aumento de la síntesis de glucógeno en el hígado y el músculo; el aumento de la captación de aminoácidos en el músculo con la consiguiente activación de la síntesis de proteínas musculares, y la inhibición de la degradación proteica. Debido a estos impulsos de las biosíntesis, es apropiado considerar a la insulina como una hormona de crecimiento.

El mecanismo mediante el cual la insulina estimula la captación de glucosa en las células musculares y adiposas es un campo de investigación intensa. Una acción importante es la del transportador de glucosa. En las células que no se estimulan por la insulina, algunos miembros de esta familia de proteínas se encuentran en el citosol. La proteína sufre una translocación a la superficie celular en respuesta a la insulina. Una consecuencia importante de la captura de glucosa en los adipocitos es su conversión a glicerol-3-fosfato, que se combina con ácidos grasos para estimular la síntesis de triacilglicerol.

Glucagón

El glucagón, un polipéptido de 3.5 kilodalton, se sintetiza en las células A de los islotes de Langerhans del páncreas. Estas células endocrinas detectan la concentración de glucosa en sangre y liberan la hormona en respuesta a las concentraciones bajas (véase la Figura 23.2). Tanto la síntesis como la liberación de glucagón se controlan por la insulina.

El objetivo principal del glucagón es el hígado, y su efecto principal consiste en aumentar las concentraciones de AMP cíclico en las células hepáticas, como se indica en la Figura 23.3. Las cascadas metabólicas resultantes, que se han considerado en los Capítulos 13 y 16, impulsan la glucogenólisis e inhiben la síntesis de glucógeno. Además, al activar la hidrólisis de la fructosa-2,6-bisfosfato, el cAMP inhibe la glucólisis y activa la gluconeogénesis. El glucagón produce también la inhibición de la piruvato quinasa (PK) del hígado, causando la acumulación de fosfoenolpiruvato (PEP). La concentración de piruvato dis-

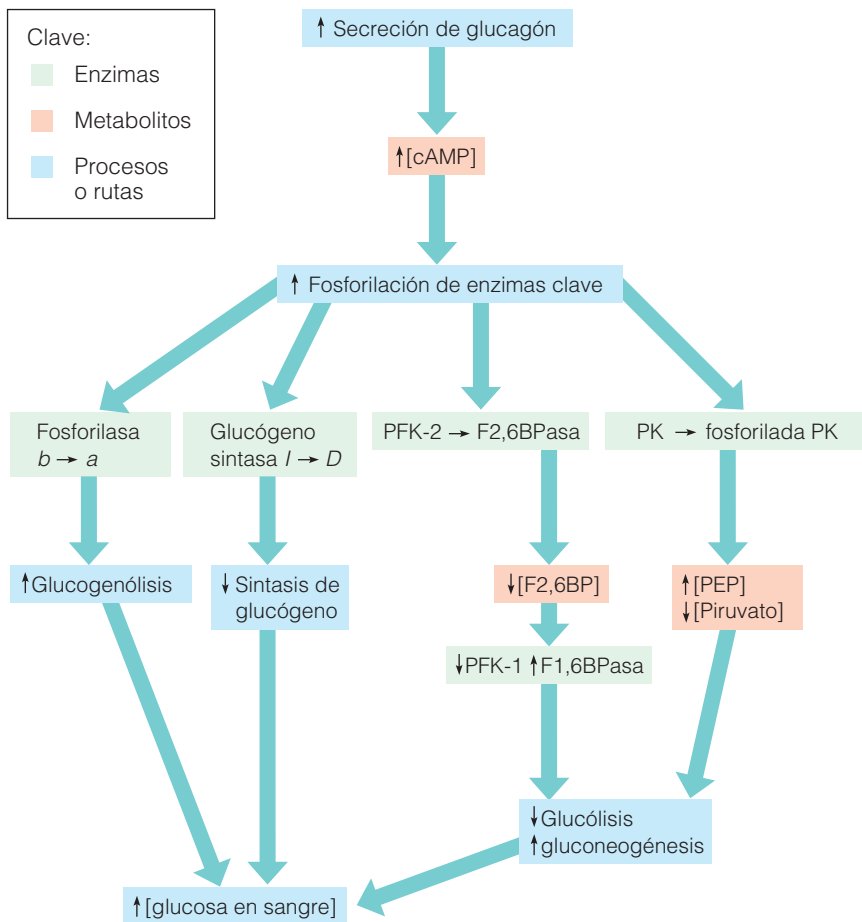


FIGURA 23.3

Acciones del glucagón en el hígado que dan lugar a una elevación de la glucosa en sangre. Los corchetes indican la concentración; las flechas hacia arriba y hacia abajo indican el aumento o la disminución, respectivamente, de la actividad enzimática, el flujo por la ruta o la concentración del metabolito.

minuye, tanto porque se bloquea su síntesis a partir del PEP como porque persiste su conversión en PEP a través de las reacciones de la piruvato carboxilasa y la fosfoenolpiruvato carboxiquinasa. Aunque la acumulación de PEP es pequeña, es suficiente para impulsar la gluconeogénesis, mientras que la inhibición de la piruvato quinasa reduce el flujo glucolítico.

El glucagón incrementa también las concentraciones de cAMP en el tejido adiposo. El efecto principal del cAMP en este tejido consiste en promover la movilización de los triacilglicerol mediante la fosforilación de la lipasa sensible a las hormonas, produciendo glicerol y ácidos grasos.

Adrenalina

Las catecolaminas adrenalina y noradrenalina, cuando se liberan de las terminaciones nerviosas presinápticas, actúan como neurotransmisores (véase el Capítulo 21). Cuando se liberan por la médula suprarrenal en respuesta a las concentraciones bajas de glucosa en sangre, la adrenalina interactúa con sistemas de segundos mensajeros en muchos tejidos, con efectos diversos. En el músculo, la adrenalina activa la adenilato ciclasa, con la activación simultánea de la glucogenólisis y la inhibición de la síntesis de glucógeno (véanse los Capítulos 13 y 16). La degradación de los triacilglicerol en el tejido adiposo también se estimula, lo que aporta combustible al tejido muscular. En consecuencia, la captación de glucosa en el músculo se reduce, y ello contribuye a aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. La adrenalina inhibe también la secreción de insulina y estimula la secreción de glucagón. Estos efectos tienden a elevar la producción de glucosa y su liberación por el hígado. El resulta-

do neto es aumentar las concentraciones sanguíneas de glucosa. A diferencia del glucagón, las catecolaminas tienen unos efectos metabólicos de corta duración. Como se expuso en el Capítulo 13, la acción de la adrenalina sobre las células musculares esqueléticas y cardíacas es una parte crucial de la respuesta de “lucha o huye”.

RESPUESTAS AL ESTRÉS METABÓLICO: INANICIÓN, DIABETES

Una forma excelente de comprender cómo integran realmente el metabolismo del combustible las relaciones entre los órganos y las relaciones hormonales que hemos descrito es examinar los efectos del estrés metabólico. En este apartado consideraremos dos ejemplos: el ayuno prolongado, en el que la ingestión de sustratos combustibles es insuficiente, y la **diabetes mellitus**, en la que existe una insuficiencia funcional de insulina que deteriora la capacidad del organismo para utilizar la glucosa, a pesar de que el azúcar esté presente en abundancia.

Revisemos en primer lugar de qué manera se mantienen las concentraciones de glucosa durante los ciclos de alimentación normales (Figura 23.4). La elevación de la glucosa en sangre que se produce inmediatamente después de una comida que contiene hidratos de carbono estimula la secreción de insulina y suprime la secreción de glucagón. Estos efectos promueven, conjuntamente, la captación de glucosa en el hígado, estimulan la síntesis de glucógeno y suprimen la degradación de glucógeno. El flujo a través de la glucoquinasa aumenta en respuesta a las concentraciones elevadas de glucosa, proporcionando sustratos para la síntesis de glucógeno. Además, la activación de la acetil-CoA carboxilasa en el hígado estimula la síntesis de ácidos grasos, con un transporte posterior al tejido adiposo en forma de triacilglicerol en las lipoproteínas de muy baja densidad. Allí, las concentraciones elevadas de intermediarios glucolíticos y de ácidos grasos estimulan la síntesis de triacilglicerol. Finalmente, el aumento de la captación de glucosa en los músculos aumenta las concentraciones de sustratos para la síntesis de glucógeno también en ese tejido.

Varias horas después, cuando las concentraciones de glucosa en sangre empiezan a caer, los procesos citados se invierten. La secreción de insulina se hace más lenta y la secreción de glucagón aumenta. Esto promueve la movilización del glucógeno en el hígado a través de mecanismos de cascada dependientes de cAMP que activan la glucógeno fosforilasa e inactivan la glucógeno sintasa. La degradación de los triacilglicerol en los adipocitos se activa también, a través de la acción de la lipasa sensible a las hormonas, generando ácidos grasos para su uso como combustible por el hígado y el músculo. Al mismo tiempo, la disminución de las concentraciones de insulina reduce el empleo de glucosa por el músculo, el hígado y el tejido adiposo. Consecuentemente, casi toda la glucosa producida en el hígado se exporta a la sangre y puede utilizarse por el cerebro.

Inanición

Supongamos que no puede ingerirse alimento no sólo durante unas horas, como acabamos de describir, sino durante muchos días. Dado que una persona de 70 kg puede almacenar como máximo el equivalente a 6700 kJ de energía en forma de glucógeno, esta fuente de glucosa sanguínea se agotará en pocas horas. Debido a que es esencial para el funcionamiento del cerebro que las concentraciones de glucosa en sangre se mantengan próximas a 4.4 mM, el organismo se adapta metabólicamente aumentando el empleo de otros combustibles distintos de los hidratos de carbono.

Antes de considerar los ajustes metabólicos que se producen, analicemos las otras reservas energéticas importantes: unos 565 000 kJ en forma de triacilglicerol, que se encuentran en gran parte en el tejido adiposo, y 100 000 kJ en

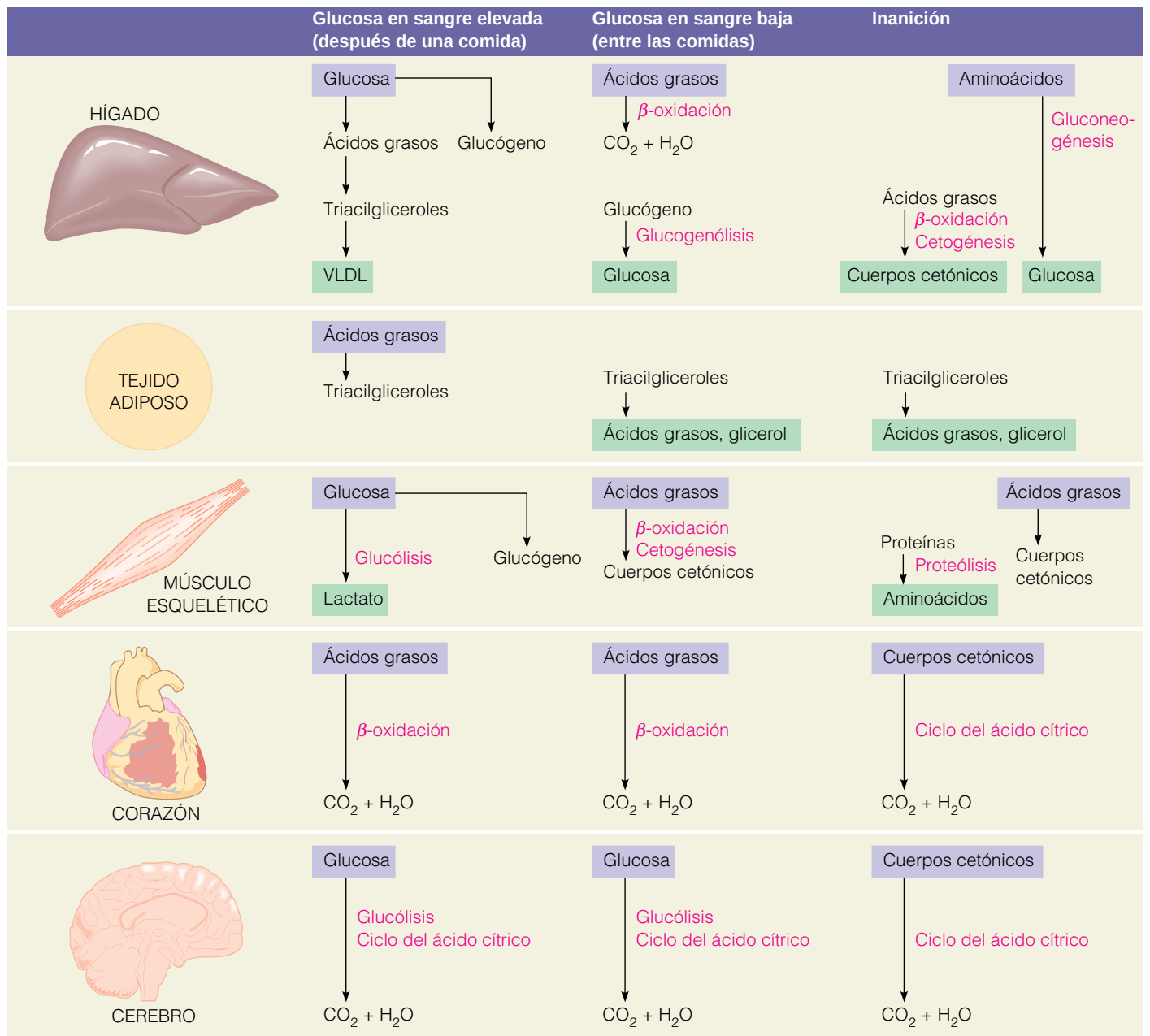
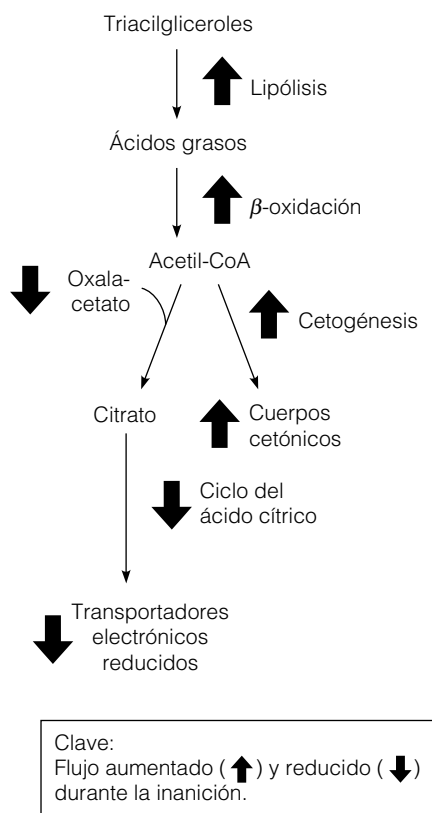


FIGURA 23.4

Principales procesos de almacenamiento, recuperación y uso de combustibles en los estados de ingesta y de ayuno, y al comienzo de la inanición. El color morado indica combustibles importados al tejido; el color verde indica combustibles exportados del tejido.

forma de proteínas movilizables, en su mayor parte en el músculo. Estas reservas aportan la energía suficiente para permitir la supervivencia durante varios meses. Sin embargo, el uso de estas reservas plantea algunos problemas. La movilización de los triacilgliceroles genera energía en gran parte en forma de acetil-CoA, cuya ulterior oxidación en el ciclo del ácido cítrico requiere la presencia de oxalacetato. Recuerdese del Capítulo 14 que el oxalacetato y otros intermediarios del ciclo del ácido cítrico se utilizan en otras reacciones metabólicas y han de reponerse a través de las rutas anapleróticas. El más importante de estos procesos es la reacción de la piruvato carboxilasa, en donde la mayor parte del piruvato procede del catabolismo de los hidratos de carbono. Cuando la disponibilidad de los hidratos de carbono está limitada, el nuevo aporte de intermediarios del ciclo del ácido cítrico está limitado, y el flujo a través de este ciclo puede reducirse.



Las adaptaciones metabólicas impulsan el empleo de combustibles alternativos durante la inanición, con lo que la homeostasis de la glucosa se mantiene durante varias semanas.

Mientras exista limitación de los hidratos de carbono, los intermediarios del ciclo del ácido cítrico pueden provenir de otras fuentes. Así, por ejemplo, puede utilizarse el glicerol liberado en la lipólisis, pero esta sustancia no se produce en cantidades suficientes para mantener las concentraciones de los intermediarios del ciclo del ácido cítrico. Otra posibilidad es la producción de estos intermediarios a partir del catabolismo de las proteínas y la transaminación. Sin embargo, este proceso constituye un despilfarro energético y tiene el efecto indeseable de desgastar al músculo y debilitar a la persona en ayuno. No obstante, la proteólisis se acelera durante los primeros días de inanición, debido a que los aminoácidos necesarios para la síntesis proteica no están presentes en cantidades suficientes para contrarrestar la degradación proteica, que continúa a un ritmo normal. Uno de los principales destinos de los aminoácidos liberados es la gluconeogénesis, al intentar el cuerpo afrontar la ausencia de las reservas de glucógeno mediante la síntesis de su propia glucosa. Durante este período, el hígado y el músculo pasan a utilizar ácidos grasos como combustibles principales para su propio uso.

Mientras tanto, el aumento del uso de carbono para la gluconeogénesis reduce la cantidad de oxalacetato disponible para combinarse con la acetil-CoA en el ciclo del ácido cítrico. Debido a que se ha activado la degradación de las grasas, se acumulan tanto la acetil-CoA como los transportadores electrónicos reducidos en el hígado, hasta el punto de que la acetil-CoA no puede oxidarse en su totalidad, y empiezan a acumularse los cuerpos cetónicos. La acumulación de acetoacetato y β -hidroxibutirato aumenta el flujo a través de las reacciones que catabolizan estos cuerpos cetónicos. De esta forma, el cerebro se adapta a las concentraciones reducidas de glucosa con un aumento del empleo de los cuerpos cetónicos como sustratos energéticos alternativos. Esta tendencia continúa durante todo el período de inanición. Al tercer día, el cerebro obtiene aproximadamente una tercera parte de la energía que necesita a partir de los cuerpos cetónicos; al llegar al día 40, ese uso ha aumentado hasta las dos terceras partes. Esta adaptación reduce la necesidad de gluconeogénesis y evita la movilización de proteínas del músculo. De hecho, la pérdida de las proteínas musculares *disminuye* aproximadamente 4 veces en una fase avanzada de la inanición, pasando de los aproximadamente 75 gramos consumidos al día 3 a unos 20 gramos al día 40. Las alteraciones metabólicas que acompañan a la inanición comprometen las capacidades del organismo para responder a nuevas situaciones de estrés, como el frío extremo o la infección. Sin embargo, las adaptaciones permiten mantener la vida durante muchas semanas sin ingestión de alimento, hasta un período total que viene dado en gran parte por el tamaño de los depósitos de grasa.

Diabetes

En la inanición, la utilización de la glucosa es anormalmente baja a causa de que los suministros de glucosa son insuficientes. En la **diabetes mellitus**, la utilización de la glucosa es también baja, pero en este caso la razón es que el estímulo hormonal para la utilización de la glucosa, es decir, la insulina, es deficiente. Como consecuencia de ello, la glucosa está presente de hecho en cantidades excesivas. Las consecuencias del déficit de insulina son comparables a las de la inanición en cuanto a que ponen de manifiesto aspectos importantes de las relaciones metabólicas entre los órganos.

La diabetes mellitus es la tercera causa de muerte en Estados Unidos, y afecta a alrededor del 5% de la población. No se trata de una sola enfermedad, sino más bien de una familia de enfermedades. La **diabetes dependiente de la insulina**, denominada anteriormente diabetes juvenil por su inicio temprano, comporta, a menudo, una destrucción autoinmunitaria de las células B del

páncreas, que puede deberse a diversos factores, incluyendo la infección vírica. Algunas formas de diabetes tienen un origen genético. Las mutaciones de la estructura de la insulina pueden hacer que la hormona sea inactiva, y otras mutaciones causan defectos de la conversión de la preproinsulina o la proinsulina en la hormona activa (véase el Capítulo 5). En estos casos, el tratamiento comporta la administración de insulina. Sin embargo, algunas formas de la enfermedad implican mutaciones de la estructura del receptor de la insulina o de sus actividades intracelulares que promueven la utilización de la glucosa. Estas últimas formas de la enfermedad se denominan **diabetes resistentes a la insulina**, ya que los pacientes no pueden responder a las dosis terapéuticas de insulina.

Sea cual sea la causa del déficit funcional de insulina, la diabetes mellitus puede considerarse realmente una “inanición en medio de la abundancia”. El fracaso de la insulina para actuar normalmente impulsando la utilización de glucosa, con su consiguiente acumulación en sangre, priva a las células de nutrientes y promueve unas respuestas metabólicas similares a las del ayuno (Figura 23.5). Las células hepáticas intentan generar más glucosa mediante la estimulación de la gluconeogénesis. La mayor parte de los sustratos proceden de los aminoácidos, que a su vez proceden en gran parte de la degradación de las proteínas musculares. La glucosa no puede reutilizarse para volver a sintetizar aminoácidos o ácidos grasos, por lo que los diabéticos pueden perder peso aunque consuman lo que en condiciones normales sería una cantidad de calorías adecuada en la alimentación.

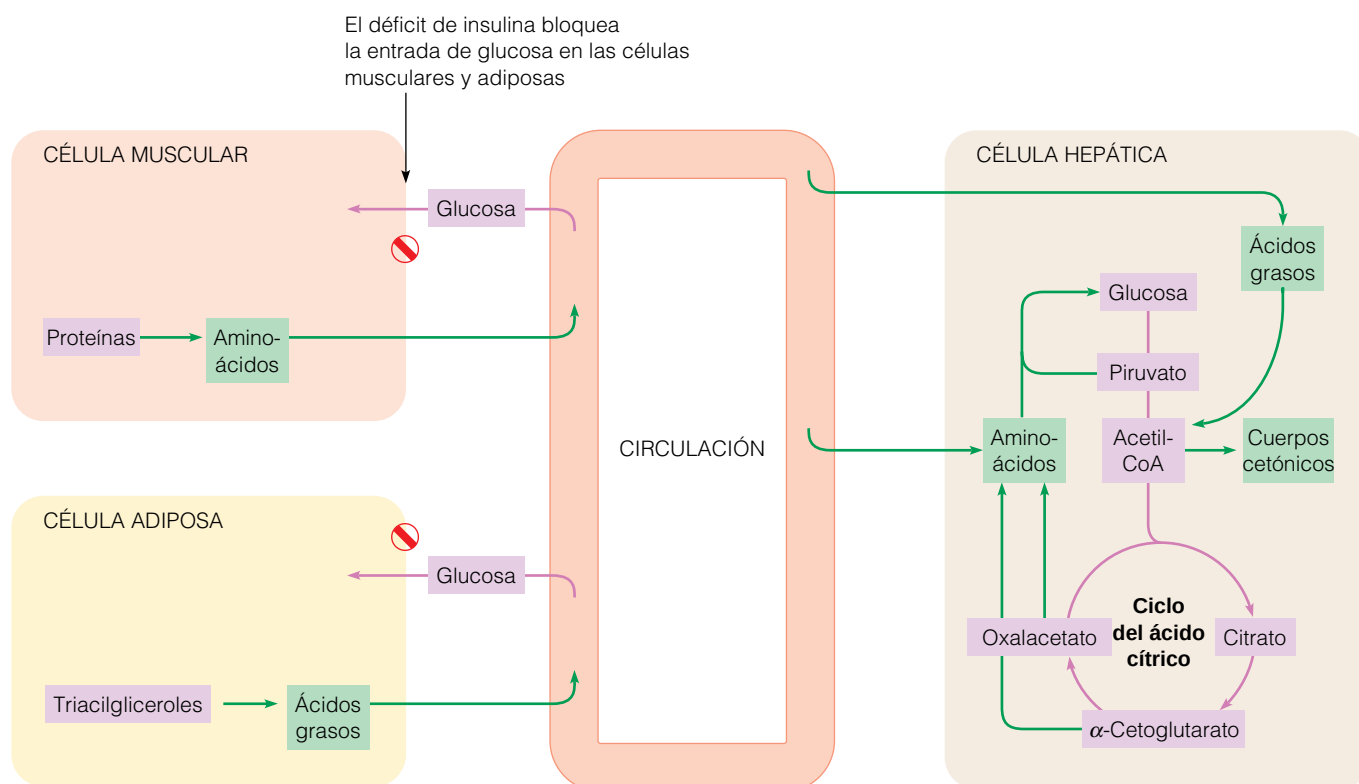
Cuando las células intentan generar fuentes de energía utilizables, los depósitos de triacilglicérols se movilizan en respuesta a las concentraciones elevadas de glucagón. La oxidación de los ácidos grasos se eleva, con la consiguiente generación de acetil-CoA. El flujo a través del ciclo del ácido cítrico puede disminuir, debido a la acumulación de transportadores electrónicos reducidos, a la

La diabetes es consecuencia bien de un déficit de insulina o de defectos del mecanismo de respuesta a la insulina.

FIGURA 23.5

Anomalías metabólicas en la diabetes.

El déficit de insulina bloquea la captación de glucosa en el músculo y el tejido adiposo, y reduce el catabolismo de la glucosa en todos los tejidos. La proteólisis del músculo y la lipólisis del tejido adiposo se incrementan. En el hígado, la gluconeogénesis a partir de aminoácidos y de intermediarios del ciclo del ácido cítrico se estimula cuando las células intentan compensar la falta percibida de glucosa utilizable, y se incrementa también la oxidación de ácidos grasos y la cetogénesis. El color verde indica las rutas activadas; el color rosa indica las rutas que disminuyen.



limitación del oxalacetato, o a ambas cosas. En el hígado, ambos efectos aceleran la formación de cuerpos cetónicos, generando unas concentraciones elevadas de ácidos orgánicos en sangre. Estos ácidos pueden reducir el pH de la sangre, que pasa del valor normal de 7.4 a una cifra de 6.8 o inferior. La descarboxilación del acetoacetato, que se estimula a un pH bajo, genera acetona, cuyo olor puede detectarse en el aliento de los pacientes en situaciones diabéticas descontroladas graves. Un peligro especial es que estas personas pueden perder el conocimiento, y esto, junto con el olor orgánico dulce del aliento pueda hacer pensar que están bebidos, cuando en realidad sus vidas están en peligro.

Las concentraciones excesivas de glucosa en los líquidos corporales generan otros problemas metabólicos, muy distintos de los observados en la inanición. A concentraciones de glucosa superiores a 10 mM, el riñón no es capaz de reabsorber toda la glucosa que le llega en el filtrado de la sangre, y se pierde glucosa en la orina, a veces en cantidades que se aproximan a los 100 gramos diarios. De hecho, el nombre en latín de *diabetes mellitus* significa literalmente “orina dulce como la miel”. La excreción de glucosa crea una carga osmótica, que causa también la excreción de grandes cantidades de agua, y en estas condiciones el riñón no es capaz de reabsorber la mayor parte de esta agua. De hecho, los primeros signos de una diabetes son con frecuencia una micción excesiva, combinada con un exceso de sed. Mucho antes de que la bioquímica fuera una ciencia, la pérdida de nutrientes, la micción excesiva y la degradación de las grasas y las proteínas se identificaron como los elementos diferenciales característicos de la diabetes. En el primer siglo de nuestra era, la diabetes se describía como “la carne y los huesos corriendo juntos en la orina”.

Cuando la diabetes afecta a los niños (la forma dependiente de insulina de la enfermedad, que constituye alrededor del 10% del total de casos), el desequilibrio metabólico suele ser más grave y difícil de controlar que en la forma adulta más leve y más frecuente. Esta última puede controlarse a menudo con una restricción de los hidratos de carbono de la alimentación, mientras que el tratamiento de la diabetes juvenil suele requerir la autoinyección diaria de insulina. Durante muchos años esta insulina se purificó del páncreas bovino, y su alto coste, junto con los problemas ocasionales que causaban las pequeñas diferencias estructurales entre la insulina humana y la bovina, condujeron a la incipiente industria de la biotecnología a intentar producir insulina humana mediante técnicas de DNA recombinante. A finales de los años 1970, se clonó el gen de la insulina humana en *E. coli* en una forma que permitía su expresión, y en 1982 la insulina humana clonada se convirtió en el primer producto de la tecnología del DNA recombinante aprobado para su uso en el ser humano.

Mecanismos de acción hormonal

Tras haber considerado las acciones de varias hormonas en la integración del metabolismo de los combustibles, pasamos ahora a considerar los mecanismos moleculares de la acción hormonal. Recuérdese de la presentación de la transducción de señal del Capítulo 12 que las señales extracelulares que controlan el metabolismo incluyen no sólo las hormonas, sino también los neurotransmisores, los factores de crecimiento y las feromonas. Cada uno de estos tipos de sustancias se sintetizan en una clase de células y se liberan, para transmitirse a las **células diana** y controlar sus actividades.

La insulina, el glucagón y la adrenalina son *hormonas* (del griego “activar o excitar”). Este término se acuñó en 1904 para describir la **secretina**, una sustancia que se libera en la porción superior del intestino delgado y que actúa en

el estómago estimulando el flujo del jugo gástrico como ayuda para la digestión. La investigación inicial sobre las hormonas aportó poca información sobre su forma de acción, pero sí mostró unas semejanzas básicas entre las distintas hormonas. En primer lugar, se segregan por tejidos específicos, que ahora se denominan **glándulas endocrinas**. En segundo lugar, se segregan directamente al torrente sanguíneo en vez de excretarse mediante conductos o almacenarse en reservorios. Así pues, la respuesta a una señal hormonal es una consecuencia directa y rápida de su secreción. En la Figura 23.6 se indican las localizaciones de los principales órganos endocrinos del cuerpo humano.

Las hormonas suelen estimular actividades metabólicas en tejidos situados a distancia del órgano secretor. Son activas a concentraciones extraordinariamente bajas, del orden micromolar o picomolar. Además, la mayor parte de las hormonas se metabolizan rápidamente, por lo que sus efectos son a menudo de corta duración, y permiten adaptaciones rápidas a los cambios metabólicos. Las bajas concentraciones de las hormonas y su labilidad metabólica han dificultado la determinación de las concentraciones de cualquier hormona en particular, que es esencial si pretendemos elucidar su mecanismo de acción. Hasta los años 1960, generalmente era necesario utilizar un bioanálisis. Así, por ejemplo, la **oxitocina**, que estimula las contracciones del útero en el parto, se analizaba mediante la adición de la hormona a tiras de músculo uterino y la medida de la longitud de las tiras antes y después de administrar la hormona. La introducción del **radioinmunoanálisis** revolucionó el campo de los análisis hormonales. Esta técnica se describe en Herramientas de la Bioquímica 23A.

Una clase especial de hormonas es la de los eicosanoides (prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos) que se abordaron en el Capítulo 19. Estos mediadores actúan como hormonas, pero difieren de ellas en su extrema labilidad me-

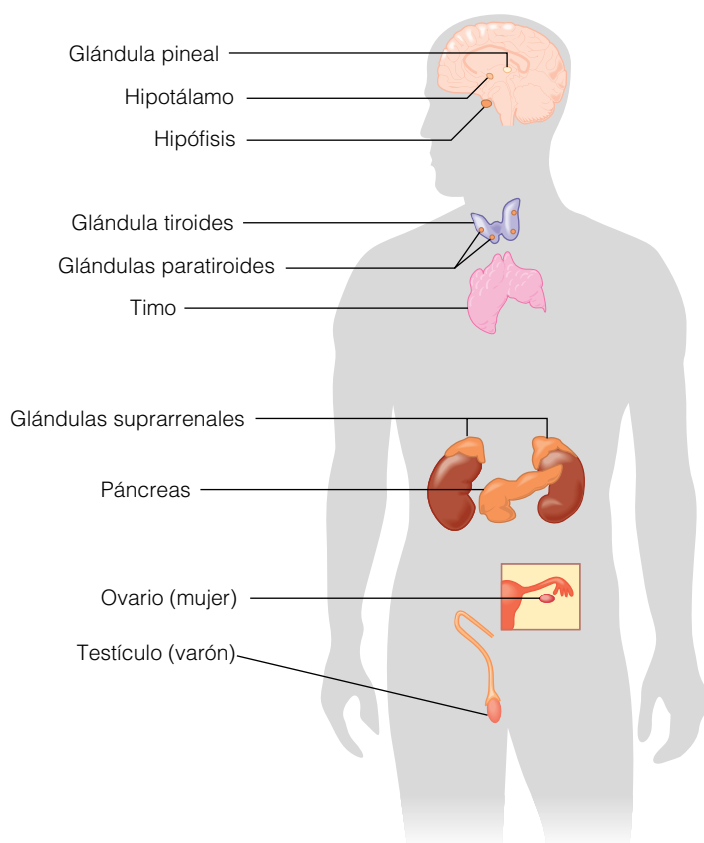


FIGURA 23.6

Principales glándulas endocrinas del ser humano y sus centros de control en el sistema nervioso central. Algunos otros tejidos producen también hormonas, como por ejemplo el revestimiento de algunas zonas del tubo digestivo.

La transducción de señal comporta la comunicación entre células, a través de neurotransmisores, hormonas, factores de crecimiento y feromonas.

tabólica, su síntesis en muchos tipos celulares en vez de en una sola glándula endocrina y sus acciones fundamentalmente en las células que están próximas a aquellas que los segregan.

Las hormonas difieren en algunos aspectos de otros mediadores intracelulares como las **feromonas**, que se transmiten entre células de distintos organismos, los **neurotransmisores**, que actúan inmediatamente a través de una unión sináptica desde sus lugares de liberación (véase el Capítulo 21), y los **factores de crecimiento**, que difieren de las hormonas en que sus actividades de estimulación del crecimiento son continuas en vez de ser de corta duración en respuesta a un estallido de secreción. Las distinciones entre estas clases de reguladores son poco definidas. Así, por ejemplo, recuérdese que las catecolaminas actúan como neurotransmisores y también como hormonas, según cuál sea su lugar de síntesis y liberación.

ESQUEMA GENERAL DE LA ACCIÓN HORMONAL

Hasta los años 1950 conocíamos poco sobre los mecanismos moleculares de la acción hormonal. Una teoría muy popular era la de que una hormona estimula una ruta metabólica al unirse directamente a la enzima limitante de la velocidad de esa ruta y activarla. Nuestro conocimiento actual se basa en gran parte en la investigación que se ha tratado en el Capítulo 13, a saber, los estudios del efecto de la adrenalina sobre la estimulación de la movilización del glucógeno. Estas investigaciones, llevadas a cabo en gran parte en los laboratorios de Earl Sutherland y Edwin Krebs, demostraron que la adrenalina no penetra en las células, como debiera hacer si activara directamente una enzima limitante de la velocidad. En su lugar, como se muestra en las Figuras 12.13 y 13.18, la adrenalina se une a un receptor macromolecular situado en la superficie de la célula y estimula la formación de AMP cíclico, que actúa como un segundo mensajero y estimula a su vez la fosforilación de las enzimas diana. La hormona en sí es el primer mensajero. Actualmente sabemos que todas las hormonas investigadas hasta el momento actúan a través de la unión a receptores específicos, aunque esos receptores estén situados dentro de la célula diana o en la superficie celular. La presencia de receptores específicos en tipos celulares específicos determina cómo las hormonas, que se segregan al torrente sanguíneo, afectan sólo a determinados tejidos. Los segundos mensajeros se utilizan con frecuencia para la transmisión del mensaje a la ruta metabólica diana, aunque no todas las acciones hormonales implican un segundo mensajero.

La acción hormonal puede influir sobre (1) la actividad enzimática (a través de segundos mensajeros), (2) la síntesis de proteínas específicas, o (3) la permeabilidad de la membrana a iones o metabolitos pequeños.

Desde el punto de vista químico, las hormonas del metabolismo de los vertebrados son de los siguientes tipos: (1) *péptidos* o polipéptidos, como la insulina o el glucagón, (2) *esteroides*, como los glucocorticoides y las hormonas sexuales, y (3) *derivados de aminoácidos*, como las catecolaminas y la tiroxina. Los mecanismos hormonales son de los siguientes tipos: (1) activación o inhibición enzimática a través de segundos mensajeros, como se ha señalado para la adrenalina y para el glucagón, (2) estimulación de la síntesis de determinadas proteínas mediante la activación de genes específicos y (3) aumento selectivo de la captación celular de determinados metabolitos. En esta última categoría se incluyen algunos receptores que actúan directamente como canales iónicos, de tal manera que la unión de la hormona produce un cambio conformacional que abre el canal, y otros receptores que estimulan la captación a través de mecanismos todavía desconocidos, como los de los efectos de la insulina en la captación de glucosa.

Las hormonas actúan uniéndose en primer lugar a un receptor específico que está situado en la membrana plasmática o en el interior de la célula. La mayoría de las hormonas que interactúan con *receptores intracelulares* (denomi-

nados también receptores nucleares) ejercen sus efectos a nivel génico. El complejo hormona-receptor migra al núcleo, donde interactúa con lugares específicos del DNA y afecta a las velocidades de transcripción de los genes cercanos. Entre estas hormonas se encuentran los esteroides, las hormonas tiroideas y las formas hormonales de la vitamina D. Además, los **retinoides** procedentes del ácido retinoico (relacionado con la vitamina A), ejercen efectos reguladores en el desarrollo embrionario, a través de las interacciones con receptores intracelulares (véase el Capítulo 28).

Distinguimos tres clases principales de *receptores unidos a la membrana*. En primer lugar están los receptores, como los que se han presentado en el Capítulo 12, que interactúan con proteínas G e influyen sobre la síntesis de segundos mensajeros. En segundo lugar están los receptores que son ellos mismos canales iónicos, comparables al receptor de acetilcolina nicotínico (Figura 21.34). Las hormonas peptídicas y la adrenalina actúan fundamentalmente a través de estas dos clases de receptores. Una tercera categoría que tiene como ejemplo el receptor de insulina, es una proteína transmembrana con un lugar de unión del ligando en el lado extracelular y un dominio catalítico en el lado citosólico. En el receptor de insulina, ese catalizador es una proteína quinasa, que se estimula por la unión de la insulina al dominio extracelular para fosforilar residuos de tirosina en las proteínas diana.

Los mecanismos de las hormonas que actúan a través de los receptores ligados a la membrana mediante el primero y el tercer mecanismo se resumen en la Figura 23.7. Obsérvese que el resultado final de la mayoría de las interacciones entre una hormona y un receptor de membrana es la activación de una o más proteína quinasas, tanto si interviene o no un segundo mensajero. Cuando Edwin Krebs y Edmond Fischer describieron a finales de los años 1950 la secuencia de fosforilaciones proteicas reversibles en la cascada glucogenolítica inducida por la adrenalina, no había indicio alguno del grado en que la fosforilación proteica iba a dominar los mecanismos de señalización celular. En la actualidad se han descrito más de 100 proteína quinasas diferentes en las células de los vertebrados, todas ellas relacionadas, según determinan las homologías de las secuencias de aminoácidos. La importancia de la fosforilación proteica fue reconocida con el Premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1992, concedido a Krebs y Fischer. Otros trabajos más recientes están descubriendo una serie de proteínas fosfatasa específicas que están sujetas también a un control a través de mecanismos de señalización celular.

NATURALEZA JERÁRQUICA DEL CONTROL HORMONAL

La regulación hormonal implica una jerarquía de tipos celulares que actúan unos sobre otros estimulando o modulando la liberación y la acción de una hormona. La secreción de hormonas por las células endocrinas se estimula mediante señales químicas procedentes de las células reguladoras que ocupan una posición más alta en esta jerarquía (Figura 23.8). La acción hormonal se controla, en última instancia, por el sistema nervioso central. En los mamíferos el coordinador maestro es el **hipotálamo**, un centro especializado del cerebro. El hipotálamo recibe y procesa los impulsos sensitivos procedentes del entorno a través del sistema nervioso central. En respuesta a ello produce diversas hormonas hipotalámicas, algunas de las cuales se denominan **factores liberadores**. Estos factores actúan sobre la hipófisis que está situada inmediatamente por debajo del hipotálamo. Los factores de liberación estimulan en la parte anterior de la hipófisis la liberación de hormonas específicas. Otras hormonas hipotalámicas inhiben la secreción de determinadas hormonas hipofisarias. Algunas hormonas hipofisarias estimulan directamente los tejidos diana. Así, por ejemplo,

Los receptores de membrana incluyen: (1) proteínas que influyen en la síntesis de segundos mensajeros, (2) canales iónicos y (3) proteínas con una actividad enzimática intrínseca.

El resultado final de muchos fenómenos de transducción de señal es la fosforilación o desfosforilación de proteínas diana.

Los factores liberadores de hormonas específicos del hipotálamo controlan la liberación y, por tanto, la acción, de otras hormonas.

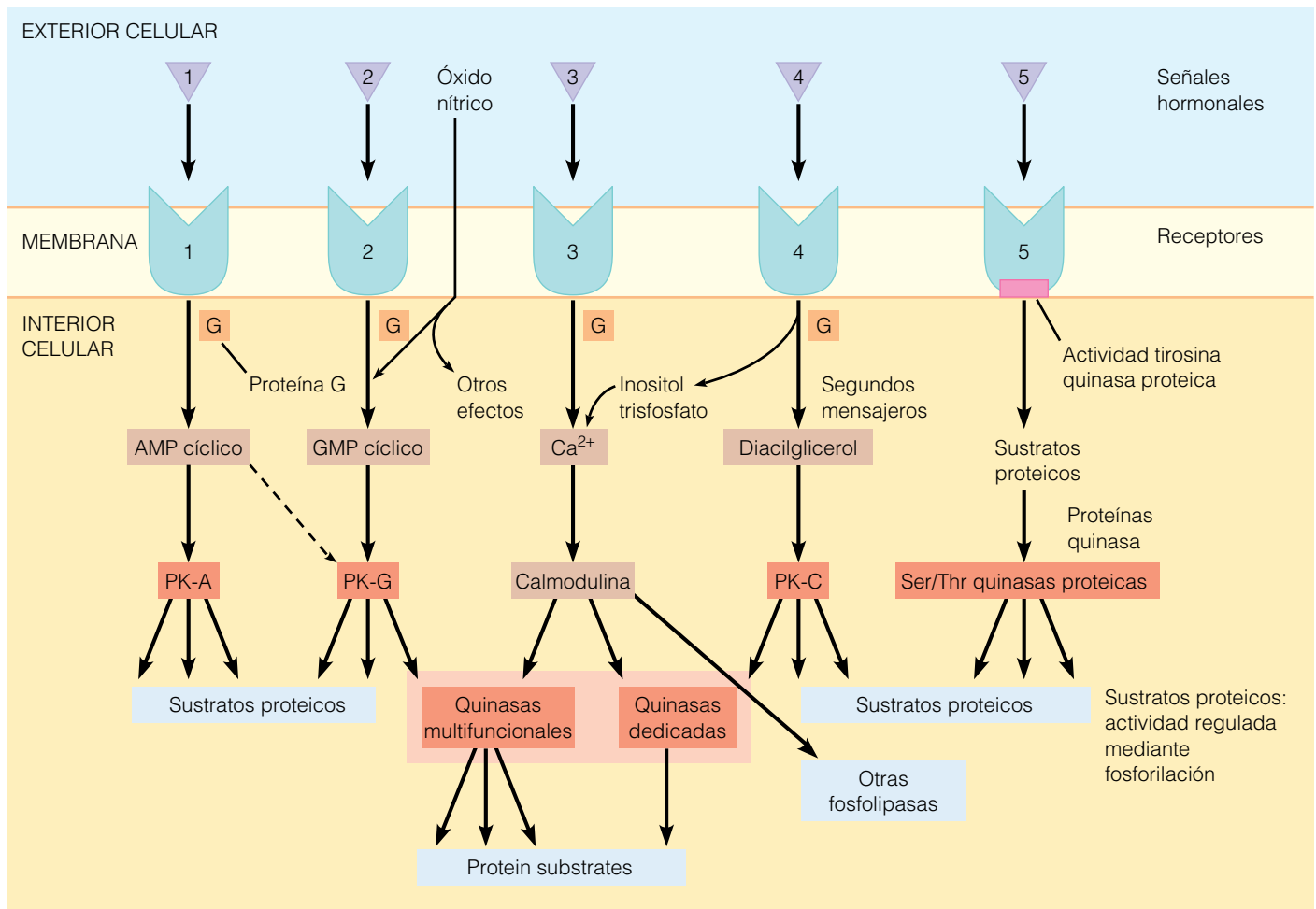


FIGURA 23.7

Sistemas de transducción de señal eucariotas en los que intervienen receptores de membrana (1-5), y/o segundos mensajeros (1-4).

Se muestra el óxido nítrico, aunque éste carece de receptor de membrana, puesto que difunde al interior de la célula e interactúa con los sistemas de segundo mensajero. El resultado final de cada ruta es la fosforilación de una o más proteínas, de las que se han identificado algunas pero no todas. En el Capítulo 21 se consideraron otros efectos del óxido nítrico. Existen datos recientes que indican que algunas rutas presentan una activación cruzada, como se muestra aquí mediante la flecha de trazo discontinuo que indica el control de la PK-G por el AMP cíclico. PK-A = proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, PK-G = proteína quinasa dependiente del GMP cíclico, PK-C = proteína quinasa C. Las proteínas quinasas se presentan en color naranja, incluyendo el dominio tirosina quinasa proteico intrínseco del sistema 5.

la prolactina estimula la producción de leche en las glándulas mamarias. Sin embargo, la mayor parte de las hormonas hipofisarias actúan sobre glándulas endocrinas que ocupan una posición intermedia, o secundaria, en la jerarquía, y las estimulan para producir hormonas que ejercen las acciones últimas sobre los tejidos diana. Las hormonas hipofisarias que actúan sobre otras glándulas endocrinas se denominan **hormonas trópicas** o **tropinas**. Un ejemplo de ello es la **hormona corticotrópica suprarrenal (ACTH)**, también denominada **β -corticotropina**. Este péptido se segrega por la hipófisis anterior, y estimula la corteza suprarrenal para que ésta produzca glucocorticoides y mineralocorticoides, que actúan a su vez sobre numerosos tejidos, entre otros, el riñón, el músculo y el sistema inmunitario.

La acción de una hormona es autolimitante, debido a la existencia de bucles de retroacción, en los que la secreción de una hormona pone en marcha una serie de fenómenos que conducen a la inhibición de esa secreción. Así, por ejemplo, como se muestra en la Figura 23.9, la secreción de β -corticotropina por la hipófisis se estimula por el **factor liberador de corticotropina (CRF)**, una hormona hipotalámica que es un polipéptido de 41 residuos. Las células hipotalámicas contienen receptores para los glucocorticoides, que detectan las concentraciones elevadas de glucocorticoides circulantes, como el cortisol, procedentes de la estimulación de la corteza suprarrenal. La unión de los glucocorticoides a estos receptores tiene como efecto una inhibición de la ulterior liberación de CRF, con lo que se completa el bucle de retroacción.

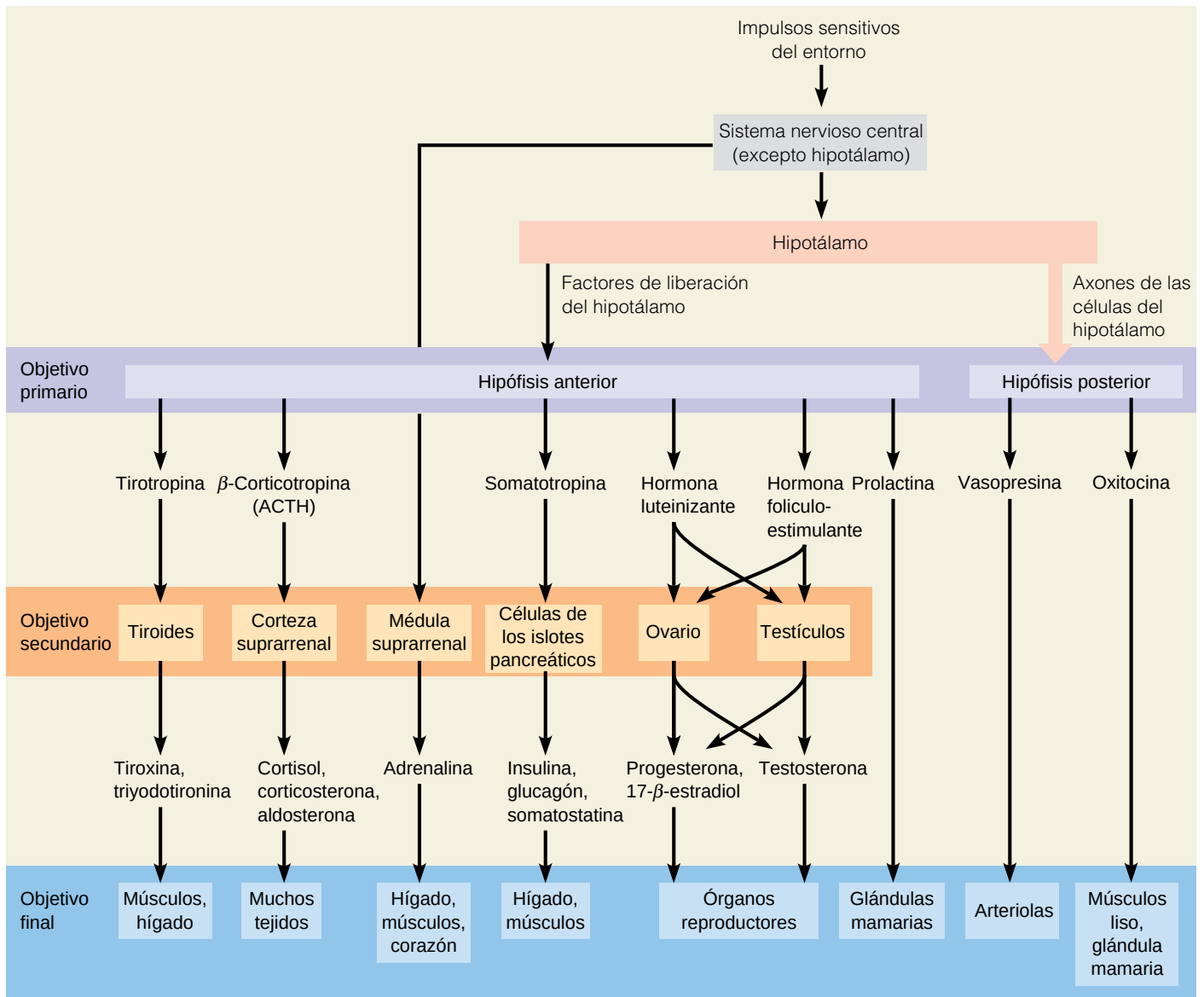


FIGURA 23.8

Naturaleza jerárquica de la acción hormonal en los vertebrados.

La hipófisis representa el primer objetivo y está bajo control hipotalámico. Las hormonas hipofisarias actúan luego sobre los objetivos secundarios, principalmente otras glándulas endocrinas, cuyos productos hormonales influyen conjuntamente en la práctica totalidad de los demás órganos y tejidos. La estimulación nerviosa de la médula suprarrenal controla la liberación de adrenalina.

Podemos resumir la naturaleza jerárquica de la acción hormonal de la siguiente forma. El sistema nervioso central transmite señales al hipotálamo, que produce factores que o bien estimulan o bien inhiben la liberación de hormonas por la hipófisis. Estas hormonas estimulan a otras glándulas endocrinas, y cada una de ellas libera una hormona que actúa sobre un tejido diana y desencadena una respuesta metabólica específica. Otra posibilidad es que una hormona hipofisaria pueda actuar directamente sobre un tejido diana. La acción de una hormona pone en marcha una serie de fenómenos que en última instancia limitan esa acción.

SÍNTESIS DE LAS HORMONAS: PRECURSORES DE LAS HORMONAS PEPTÍDICAS

Hemos presentado ya la síntesis de las hormonas esteroideas (véase el Capítulo 19) y de las catecolaminas y las hormonas tiroideas (véase el Capítulo 21), que se producen en ambos casos a través de rutas metabólicas simples. Casi todas las

La acción hormonal es autolimitante, debido a la existencia de bucles de retroacción.

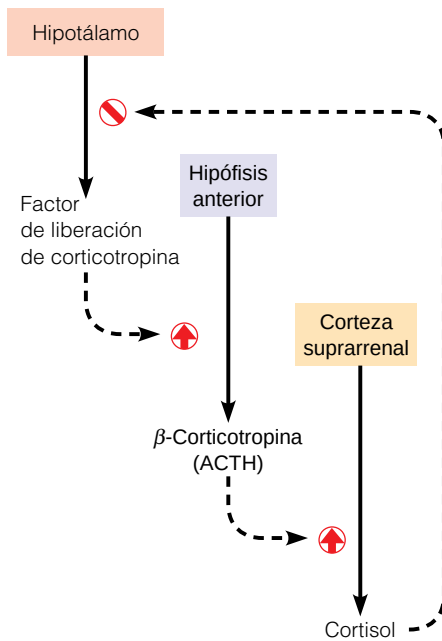


FIGURA 23.9

Ejemplo de regulación por retroacción de una hormona. El factor liberador de corticotropina (CRF) estimula la liberación de β -corticotropina (ACTH) por la hipófisis anterior. La ACTH estimula la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal, que retroactúa sobre el hipotálamo inhibiendo la ulterior liberación de CRF.

La síntesis de hormonas peptídicas comporta casi siempre la ruptura proteolítica de un precursor proteico.

hormonas peptídicas se sintetizan en forma de precursores inactivos que se convierten posteriormente en hormonas activas mediante un procesamiento proteolítico. Los estudios sobre la síntesis de la insulina proporcionaron los primeros indicios de este fenómeno (véase la Figura 5.21, página 163). Recuerdese que esta hormona contiene dos cadenas polipeptídicas, de 21 y 30 residuos, con dos puentes disulfuro entre las cadenas y un puente intracatenario (véase la Figura 5.15, página 159). Estas cadenas se forman a partir de la ruptura de un polipéptido de 81 residuos denominado **proinsulina**. El primer producto de la traducción del gen de la insulina es la **preproinsulina**, que tiene 105 residuos. La separación de la preproinsulina de una “secuencia señal” de 24 residuos del N-terminal da lugar a la proinsulina, que experimenta un plegado, la formación de un enlace disulfuro y una ruptura para dar lugar a la hormona activa, la insulina. La secuencia señal participa en el transporte de proteínas a través de las membranas (véase el Capítulo 27).

Todas las hormonas polipeptídicas conocidas se sintetiza en la forma “pre-pro”, con una secuencia señal y otra(s) secuencia(s) adicional(es) que se desprende(n) durante la maduración de la hormona. Un caso especialmente interesante es el que se observa cuando una única secuencia polipeptídica contiene dos o más hormonas diferentes. El ejemplo más complejo es el de un precursor de varias hormonas hipofisarias, que contiene secuencias para la β -lipotropina y γ -lipotropina, las α -, β - y γ -hormona estimulante de melanocitos (MSH), la endorfina y la encefalina, así como la ACTH. Este precursor, denominado **pro-opiomelanocortina**, recibe este nombre por su función de precursor de los opiáceos endógenos, hormona *melanocitoestimulante* y *corticotropina*. Una característica destacable de la pro-opiomelanocortina es que se fragmenta en lugares diferentes en distintas células, de manera que distintos tipos celulares producen diferentes conjuntos de hormonas a partir de este precursor único. Los lugares de ruptura se indican en rojo en la Figura 23.10. En la hipófisis anterior, la fragmentación genera ACTH y β -lipotropina y el procesamiento posterior en el sistema nervioso central da lugar a endorfina y encefalina, entre otros productos.

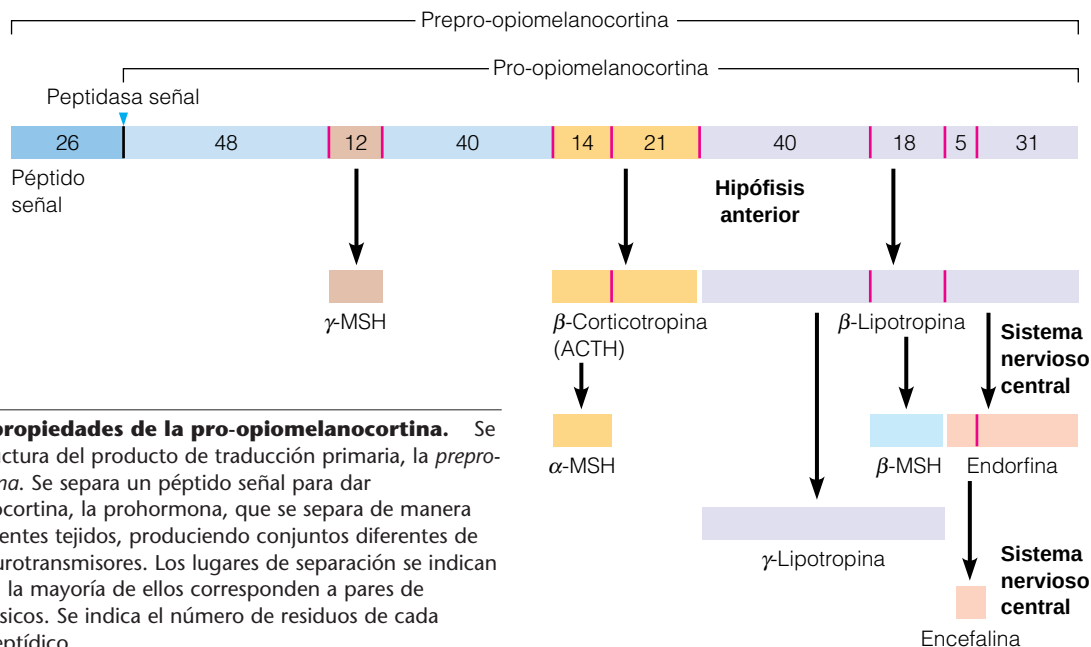


FIGURA 23.10

Estructura y propiedades de la pro-opiomelanocortina. Se muestra la estructura del producto de traducción primaria, la *prepro-opiomelanocortina*. Se separa un péptido señal para dar pro-opiomelanocortina, la prohormona, que se separa de manera distinta en diferentes tejidos, produciendo conjuntos diferentes de hormonas y neurotransmisores. Los lugares de separación se indican con líneas rojas; la mayoría de ellos corresponden a pares de aminoácidos básicos. Se indica el número de residuos de cada producto polipeptídico.

TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL: RECEPTORES

Centrémonos ahora en las características moleculares de la acción hormonal, describiendo la estructura y la función de los principales participantes, empezando con los receptores. Como se ha indicado antes, todas las hormonas conocidas interactúan con las células diana mediante la unión inicial a un receptor macromolecular, situado en la membrana plasmática o en el interior de la célula. Dado que el receptor participa en la transducción de la señal desde el mensajero externo a algún componente de la maquinaria metabólica, debe tener al menos un lugar funcional adicional. La actividad de este lugar se modifica por la unión de la hormona, de la misma forma que el lugar catalítico de una enzima alostérica se modifica por la unión de efectores en lugares distantes.

Estudio experimental de los receptores

Las interacciones moleculares en las que intervienen los receptores hormonales pueden estudiarse experimentalmente mediante métodos comparables a los que se utilizan en enzimología. La unión de una hormona a su receptor es saturable, y la cinética se parece a la cinética de Michaelis-Menten. La mayoría de las hormonas presentan una unión estrecha, con constantes de disociación del orden de $0.1 \mu\text{M}$ a 1.0 pM . La capacidad de un tejido para responder a la estimulación hormonal es una función de la densidad de receptores de las células de ese tejido.

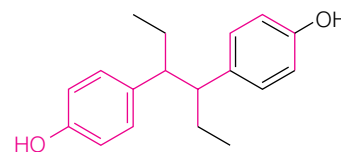
Puede utilizarse la unión de la hormona radiactiva o de un análogo para identificar y cuantificar los receptores, ya sea como un método de análisis al purificar los receptores, ya sea para determinar la densidad de los mismos en un determinado tipo celular. La unión estrecha entre las hormonas y sus receptores puede aprovecharse también para el diseño de protocolos de purificación en los que se utiliza la cromatografía de afinidad. De hecho, una de las primeras aplicaciones de esta técnica fue la purificación del receptor de insulina, con el empleo de columnas de insulina inmovilizada. Este avance facilitó una tarea que normalmente es muy difícil por dos motivos. En primer lugar, los receptores unidos a la membrana han de solubilizarse antes de la purificación, sin que se produzca una inactivación irreversible. En segundo lugar, la mayor parte de los receptores hormonales están presentes en cantidades extraordinariamente bajas. Así, por ejemplo, el tejido adiposo contiene tan sólo unas 10^4 moléculas del receptor de la insulina por célula.

Otra técnica útil es el marcaje de fotoafinidad, que crea un enlace covalente entre un análogo hormonal y un receptor. En esta técnica, se modifica una molécula de hormona con un grupo fotorreactivo, como uno azido ($-\text{N}_3$). La mezcla de un análogo hormonal marcado radiactivamente con un extracto celular, seguido de la irradiación UV, une el análogo a su receptor, creando un marcaje radiactivo que puede emplearse para aislar el receptor.

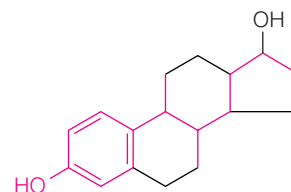
Agonistas y antagonistas

Con frecuencia, el ligando que se utiliza en los análisis de unión de receptores o en la purificación cromatográfica de afinidad no es la propia hormona sino un análogo que se une al receptor, a veces de manera más estrecha que la hormona natural. El análogo puede presentar escasa o ninguna semejanza estructural con el ligando natural, pero puede presentar una relación estereoquímica que se pone claramente de manifiesto en los modelos tridimensionales. Un ejemplo de ello es el potente estrógeno sintético **dietilestilbestrol**. Este compuesto es 3 veces más potente que el $17\text{-}\beta$ -estradiol, que a su vez, es 10 veces más potente que otros estrógenos naturales. El dietilestilbestrol se ha utilizado para la purifica-

La unión de las hormonas a los receptores es saturable, comparable a la unión de los sustratos a las enzimas.

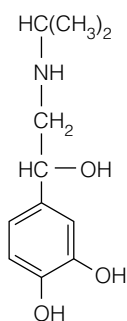


Dietilestilbestrol

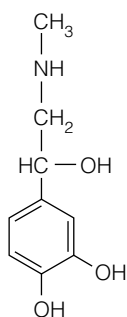


17- β -Estradiol

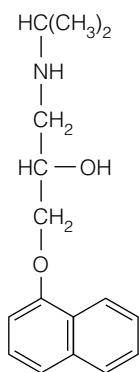
Un agonista hormonal mimetiza a la hormona al unirse productivamente a un receptor. Un antagonista se une de manera no productiva, inhibiendo la acción de la hormona natural.



Isoproterenol



Adrenalina



Propranolol

ción y caracterización de los receptores estrogénicos. La hormona sintética se ha utilizado también fuera de laboratorio, por ejemplo, añadiéndola al alimento para estimular el crecimiento del ganado bovino, hasta que se comprobó que era cancerígena. En la actualidad no sabemos si el poder cancerígeno del dietilestilbestrol está relacionado con su actividad estrogénica o con alguna otra propiedad biológica aún no descubierta.

El dietilestilbestrol es un ejemplo de un agonista hormonal, es decir, un análogo que se une de forma productiva a un receptor e imita la acción de la hormona endógena (véase también la página 880 en el Capítulo 21). Un agonista es comparable a un sustrato alternativo de una enzima: su unión al receptor es productiva, por cuanto evoca una respuesta metabólica comparable a la de la unión de la hormona. En cambio, un antagonista hormonal se une a los receptores pero no provoca la respuesta biológica normal. Un antagonista es para un receptor como un inhibidor competitivo es para una enzima, por cuanto que tanto los antagonistas como los inhibidores competitivos compiten con un ligando normal (hormona o sustrato, respectivamente) por la unión a un lugar específico de una proteína y, al unirse, inhiben un proceso biológico normal.

Los agonistas y antagonistas han sido de gran utilidad en los estudios de la estereoquímica de los lugares de unión en los receptores. A su vez, estas investigaciones son útiles para el diseño de fármacos, destinados a activar o inactivar determinadas clases de receptores. Así, por ejemplo, el agonista, **isoproterenol** se utiliza para el tratamiento del asma, porque imita los efectos de las catecolaminas en cuanto a la relajación de los músculos bronquiales del pulmón. Este efecto se obtiene mediante la interacción con una clase específica de **receptores adrenérgicos** (a los que se da este nombre porque unen la **adrenalina**). Otro fármaco importante, que se utiliza para controlar la presión sanguínea y la frecuencia del pulso en los pacientes cardíacos, es el **propranolol**, un antagonista de otra clase de receptores adrenérgicos, que controlan la presión arterial y la frecuencia cardíaca.

Clases de receptores de catecolaminas

Los estudios realizados sobre un gran número de agonistas y antagonistas de las catecolaminas han revelado la existencia en los vertebrados de cuatro tipos de receptores de catecolaminas, cada uno de los cuales posee un patrón diferente de respuesta a estos análogos. Se les denomina receptores adrenérgicos α_1 -, α_2 -, β_1 - y β_2 . Los receptores del tipo β son los que hemos encontrado antes, en nuestra exposición de la glucogenólisis y la lipólisis inducidas por la adrenalina (véanse los Capítulos 13 y 18). Los receptores adrenérgicos de distintos tipos, en diferentes tejidos, poseen varios efectos fisiológicos, algunos de los cuales se resumen en la Tabla 23.3.

Receptores y adenilato ciclasa como componentes diferenciados de los sistemas de transducción de señal

En las fases iniciales de la investigación sobre las hormonas, cuando la movilización del glucógeno estimulada por la adrenalina era la única respuesta bioquímica definida de la interacción hormona-receptor, se observó que la adenilato ciclasa, que sintetiza AMP cíclico, era una enzima unida a la membrana. Dado que el receptor también estaba unido a la membrana, se pensó durante un tiempo que el receptor era la adenilato ciclasa y que la unión de la adrenalina activaba la enzima. Sin embargo, dos observaciones iban en contra de esta interpretación. En primer lugar, se observó que otras hormonas activaban la adenilato ciclasa, de las que se conocen en la actualidad más de una docena, como el glucagón, la ACTH, la hormona estimulante de los melanocitos y la hormona luteinizante. Parecía improbable que la adenilato ciclasa tuviera tantos lugares

TABLA 23.3 Algunas acciones biológicas asociadas a los receptores adrenérgicos

Clase de receptor	Tejido diana	Efecto de la hormona o el agonista
α_1	Iris del ojo	Contracción
	Intestino	Disminución de la motilidad
	Glándulas salivales	Secreción de potasio y agua
α_2	Células pancreáticas B	Disminución de la secreción
	Plaquetas sanguíneas	Agregación
	Adipocitos	Disminución de la lipólisis
	Estómago	Disminución de la motilidad
α (subtipo no identificado)	Arteriolas de la piel, mucosa	Constricción
	Esfínter de la vejiga	Constricción
	Órganos sexuales masculinos	Eyacuación
β_1	Corazón	Aumento de la frecuencia, fuerza y profundidad de la contracción
	Adipocitos	Aumento de la lipólisis
	Intestino	Disminución de la motilidad
β_2	Pulmón	Relajación muscular
	Hígado	Aumento de la glucogenólisis
	Intestino	Disminución de la motilidad

Fuente: Adaptado de L. S. Goodman y A. C. Gilman, eds., *Pharmacological Basis of Therapeutics*, 7.^a ed. (Nueva York: Macmillan, 1985), p. 72. © 1985 McGraw-Hill, Inc.

de unión hormonal. En segundo lugar, se observó que la unión de las catecolaminas a los receptores de la clase α_2 *inhibía* la adenilato ciclasa, lo cual sugería que distintas clases de proteínas interaccionan con la adenilato ciclasa para producir diferentes efectos metabólicos.

Estas dos observaciones indicaban que el receptor y la adenilato ciclasa son proteínas diferentes. De hecho, la distinción entre los receptores adrenérgicos β y la adenilato ciclasa se obtuvo experimentalmente en 1977. Este avance fue importante, puesto que demostró que este sistema de respuesta hormonal tiene una flexibilidad y versatilidad mucho mayores de lo que antes se había pensado. Una amplia gama de hormonas pueden ejercer multitud de efectos biológicos a través de un mecanismo común, la activación o la inhibición de la síntesis de AMP cíclico. La diversidad de señales y respuestas se ponía de manifiesto en la diversidad de receptores y en la diversidad de enzimas de las células diana cuyas actividades podían estimularse o inhibirse por la fosforilación estimulada por el AMP cíclico. Pronto se averiguó que la transducción de la señal hormonal a la adenilato ciclasa comportaba una tercera clase de proteínas, las proteínas G que hemos presentado en el Capítulo 12. Estos avances fueron reconocidos con la concesión del Premio Nobel de 1994 a Martin Rodbell, que demostró que los receptores son distintos de la adenilato ciclasa y a Alfred Gilman, por el descubrimiento de las proteínas G.

Dado que los receptores están incluidos en la membrana y se encuentran en cantidades muy bajas, su aislamiento en cantidades suficientes para el análisis estructural es una tarea monumental. La clonación de los genes de los receptores, mediante las técnicas descritas en Herramientas de la Bioquímica 25A-25E, ha sido indispensable para poder obtener la información completa en cuanto a la secuencia de aminoácidos. Entre las diversas proteínas receptoras para las que se ha determinado la secuencia de aminoácidos, como las de los receptores adrenérgicos α_2 y β_2 , existen algunas semejanzas estructurales sorprendentes. Las proteínas tienen un tamaño comparable, de 415 a 480 resi-

Las hormonas que actúan a través de segundos mensajeros utilizan un módulo de tres proteínas: receptor, transductor (proteína G) y efector (adenilato ciclasa o enzima relacionada).

duos, y poseen siete regiones conservadas que contienen abundantes aminoácidos hidrófobos. Parece claro que éstos corresponden a regiones de hélice α que están incluidas en la membrana y ligadas por bucles hidrófilos, que se proyectan hacia el medio extracelular y el citosol, con el lugar de reconocimiento de la hormona o del neurotransmisor en el lado extracelular. La estructura del receptor adrenérgico β_2 se muestra en la Figura 23.11. La mutagénesis de lugar dirigida de los genes de los receptores clonados se está utilizando para identificar regiones de estas proteínas grandes que están en contacto con la hormona y otros componentes de la maquinaria de transducción de señal. Esta clase de receptores recibe el nombre de receptores serpentina debido a que serpentean hacia atrás y hacia delante a través de la membrana.

El espectro de funciones que se controlan a través de los receptores serpentina se acentuó de forma espectacular en 1998 con el descubrimiento de un gen en *Drosophila* denominado *matusalén*. Las mutaciones de este gen, que codifica una proteína que parece ser un receptor serpentina, amplían un 35% la duración de la vida de las moscas de la fruta mutantes.

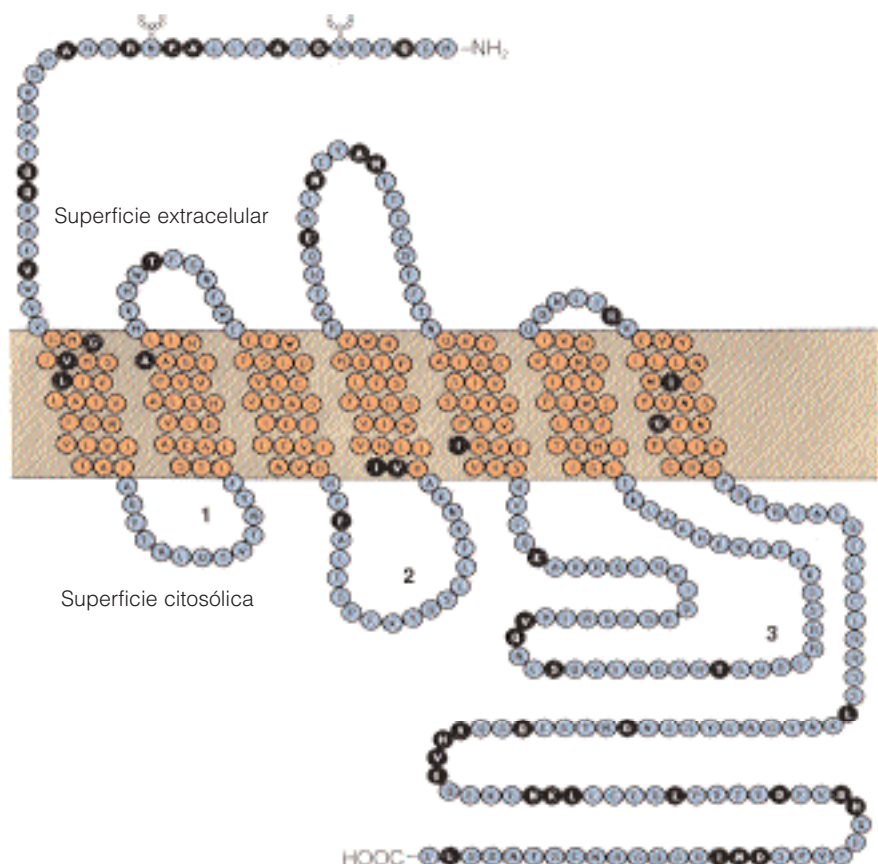
TRANSDUCCIÓN DE SEÑAL: PROTEÍNAS G

Como se ha indicado antes, en los mecanismos de transducción de señal dependientes del AMP cíclico intervienen tres proteínas distintas: (1) un receptor hormonal, (2) la adenilato ciclasa, y (3) una proteína G. Esta tercera clase se denomina así por la capacidad de estas proteínas para unir nucleótidos de guanina. En 1971, se observó que la guanosina trifosfato era necesaria para la activación de la adenilato ciclasa de los agonistas adrenérgicos β , y posteriormente en esa misma década se descubrió el motivo de esta necesidad: las proteínas de

FIGURA 23.11

Secuencia de aminoácidos del receptor adrenérgico β_2 humano. Los siete dominios transmembrana conservados se indican de color naranja. Obsérvense también los tres bucles extracelulares y los tres bucles citoplasmáticos y las dos unidades de oligosacáridos en el lado extracelular (unidas a residuos de asparagina). La interacción del receptor con las proteínas G se controla en parte por la fosforilación reversible de los residuos de serina y treonina cerca del C-terminal. Los aminoácidos indicados en negro son los que difieren en la secuencia del receptor adrenérgico β_2 del hámster.

Marx, J. R., *Science* (1987) 238:615-616. © 1987 AAAS.



membrana que unen GTP interaccionan con los sistemas de receptores que activan o inhiben la adenilato ciclasa. De las diversas proteínas G conocidas, las dos que están mejor caracterizadas son las G_s , una familia de proteínas G que intervienen en la *estimulación* de la adenilato ciclasa, y las G_i , una familia estrechamente relacionada que interviene en las respuestas que *inhiben* la adenilato ciclasa. Aunque ambos tipos de proteínas G interactúan también con otros receptores (y con proteínas diana distintas de la adenilato ciclasa), resulta útil describir sus funciones en relación con los receptores adrenérgicos.

Acciones de las proteínas G

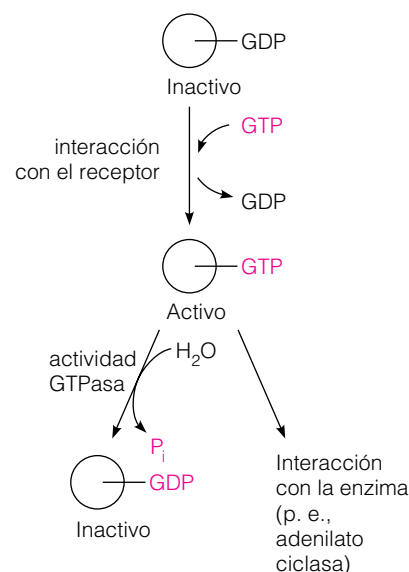
Las proteínas G son proteínas de membrana que en el estado *inactivo* unen guanosina difosfato (GDP). Como hemos comentado en el Capítulo 12, una respuesta hormonal que dé lugar a la estimulación de la adenilato ciclasa, la unión de una hormona extracelular o de un agonista a un receptor, como por ejemplo un receptor adrenérgico β , produce un cambio conformacional que estimula al receptor para interaccionar con una molécula G_s próxima. Ésta estimula a su vez un intercambio del GDP unido por GTP, es decir, la disociación del GDP de la G_s , para ser sustituido por GTP. De esta forma, la G_s se convierte en una proteína que activa la adenilato ciclasa, produciendo AMP cíclico a partir de ATP. Ello da lugar a la activación de la proteína quinasa dependiente del cAMP (proteína quinasa A), con la consiguiente fosforilación de las proteínas diana, como la fosforilasa b quinasa en las células que activan la fosforólisis del glucógeno. En resumen, esta ruta de transducción de señal comporta: (1) la unión de la hormona al receptor; (2) la interacción del receptor con la G_s , que estimula la liberación de GDP y la asociación del GTP con la G_s ; (3) la estimulación de la adenilato ciclasa por la G_s con GTP unido; (4) la estimulación por el cAMP de la fosforilación proteica; (5) la estimulación o inhibición de las reacciones metabólicas. La reacción de intercambio inicial (paso 2) está generalmente asistida por una proteína perteneciente a una clase denominada factores de intercambio de nucleótidos de guanina (GEF).

La activación continuada de la G_s depende de la presencia de GTP unido. La respuesta hormonal está limitada y, por tanto, controlada, por la presencia de una actividad GTPasa lenta sobre la proteína G. Así, el GTP unido se rompe lentamente a GDP, con la consiguiente pérdida de capacidad de estimulación de la adenilato ciclasa. Este proceso, igual que la activación inicial, está asistido por una proteína, en este caso una proteína activadora de la GTPasa (GAP).

La proteína G_i funciona de una forma similar, pero en respuesta a las señales extracelulares cuya respuesta es la *inhibición* de la adenilato ciclasa, generalmente, los agonistas α_2 . En este caso, la unión del GTP provoca una interacción inhibitoria de la G_i con la adenilato ciclasa, que reduce la síntesis de cAMP.

Estructura de las proteínas G

Los estudios estructurales indican que las proteínas G_s , G_i y otras proteínas G tienen una estructura de trímeros $\alpha\beta\gamma$ (Figura 23.12): una subunidad α de 39 a 46 kilodalton, una subunidad β de 37 kilodalton y una subunidad γ de 8 kilodalton. Como se indica más adelante, se encuentran varias formas diferentes de cada proteína, lo cual permite que exista una amplia variedad de proteínas G diferentes. En la mayor parte de ellas la subunidad γ está **prenilada**, es decir, contiene una porción isoprenoide C_{20} unida covalentemente a la cisterna C-terminal, que ayuda a anclar la proteína en la membrana y puede facilitar las interacciones proteína-proteína. La subunidad α está **miristilada** en G_i y G_o , y **palmitilada** en G_s . Esto es, contiene un grupo ácido mirístico o ácido palmítico con un enlace amida con la glicina C-terminal. El lugar de unión de los nucleótidos de guanina y su actividad GTPasa asociada se encuentran en la subuni-



La activación de las proteínas G comporta el desplazamiento por GTP del GDP unido a la subunidad α y la disociación del complejo $\beta\gamma$. La acción hormonal está limitada por la hidrólisis lenta del GTP unido.

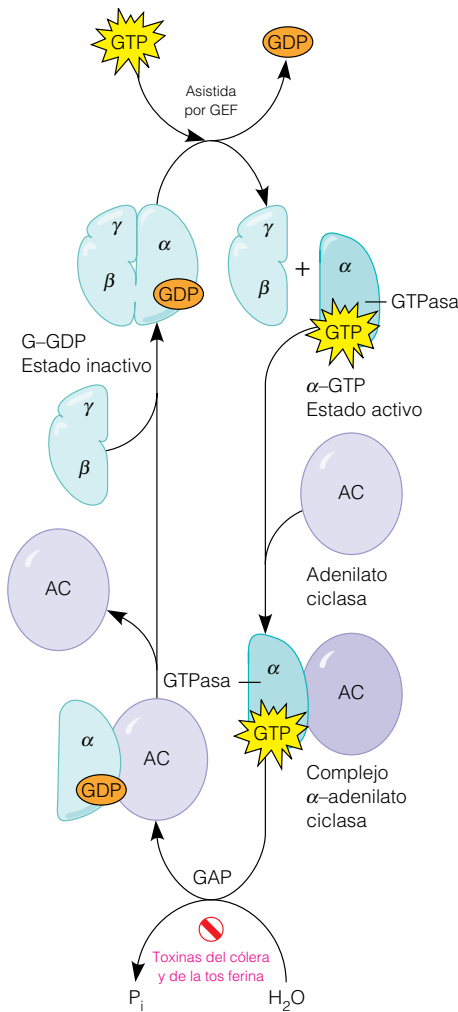


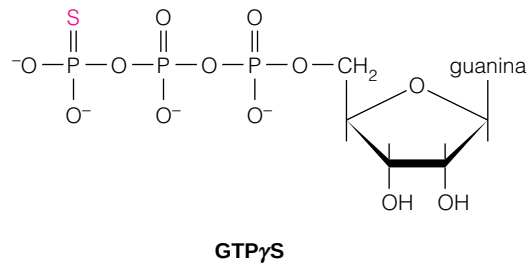
FIGURA 23.12

Ciclo de disociación y reasociación de la proteína G. α , β y γ indican las tres subunidades de la proteína G. La forma activa es el complejo α -GTP (azul verdoso oscuro), mientras que los complejos inactivos de GDP se indican en color azul verdoso claro. Se muestran también los lugares de acción de las toxinas de la tos ferina y el cólera. GEF = factor de intercambio del nucleótido de guanina; GAP = proteína activadora de la GTPasa.

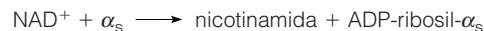
dad α . Un estímulo hormonal conduce al intercambio de GDP por GTP y a la disociación de la proteína G, con un desplazamiento del complejo α -GTP a lo largo de la membrana hasta que encuentra una molécula de adenilato ciclasa o de otra enzima diana. La actividad GTPasa lenta que se ha indicado antes acaba reconvirtiendo finalmente la α -GTP en α -GDP, y el complejo α -GDP se disocia de la adenilato ciclasa y se vuelve a unir al complejo $\beta\gamma$.

Consecuencias del bloqueo de la GTPasa

La importancia de la actividad GTPasa para el control de la respuesta hormonal puede apreciarse en las consecuencias de su bloqueo. El bloqueo puede obtenerse in vitro mediante la sustitución del GTP por $\text{GTP}\gamma\text{S}$, un análogo del GTP en el que un oxígeno del fosfato γ del GTP se ha sustituido por un átomo de azufre, y que la actividad GTPasa no puede romper. En un sistema dependiente de G_s , el resultado es la activación irreversible de la adenilato quinasa diana.



Más notables aún son los efectos de las toxinas bacterianas que tienen a las proteínas G como objetivos biológicos. La toxina de *Vibrio cholerae* es una proteína enzimática capaz de romper el NAD^+ y transferir su parte ADP-ribosa a un lugar específico de la subunidad α de la G_s . Esta modificación de la G_s inhibe su actividad GTPasa y convierte α en un activador irreversible de la adenilato ciclasa.



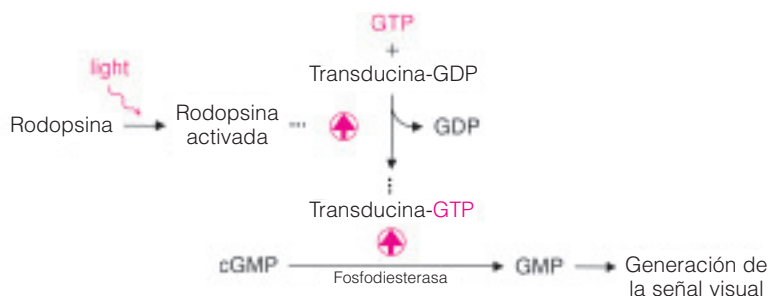
En el intestino, la acumulación del cAMP resultante fomenta una respuesta fisiológica controlada por el cAMP (secreción incontrolable de agua y Na^+) y es la causa de la diarrea grave y la consiguiente deshidratación y la pérdida de sal que acompañan al cólera. Un componente de la toxina de *Bordetella pertussis*, que causa la tos ferina, tiene un efecto similar sobre la subunidad α de la proteína G_i , con unos efectos fisiológicos diferentes: reducción de la glucosa en sangre e hipersensibilidad a la histamina.

Las proteínas G en el proceso visual

Existen notables semejanzas entre las acciones de las proteínas G en la transmisión de las señales hormonales y sus acciones en la transmisión de las señales de la luz. Gran parte de nuestro conocimiento de las proteínas G en la transducción de señales hormonales procede de los estudios de una proteína G denominada **transducina** en el proceso visual. El estímulo extracelular y el punto final bioquímico son muy diferentes en la visión y en la acción hormonal, pero los procesos de señalización transmembrana son casi idénticos.

Como se ha indicado en el Capítulo 19, en la visión la señal extracelular es un fotón de luz y el receptor de membrana es la **rodopsina**, una proteína de membrana abundante en el segmento externo de los bastones de la retina. Un cambio fotoquímico en la estructura de la rodopsina hace que ésta active la transducina de manera que una GTP. El complejo transducina-GTP activa una **fosfodiesterasa** específica, que rompe un nucleótido cíclico, el **guanosina 3',5'-**

monofosfato (GMP cíclico o cGMP). La ruptura del cGMP estimula, a su vez, las reacciones intracelulares que generan una señal visual hacia el cerebro. Así pues, la *hidrólisis* estimulada del cGMP es el análogo visual de la *síntesis* estimulada de cAMP en las respuestas β -adrenérgicas.



Un examen más detallado de las subunidades de la proteína G

El mecanismo de las proteínas G se utiliza en muchas rutas de transducción de señal. La clonación de los cDNA humanos revela la existencia de al menos 24 proteínas α diferentes, 5 proteínas β y 6 proteínas γ . Las combinaciones de estas proteínas explican el gran número de proteínas G existentes, que proporcionan una gran flexibilidad de respuesta a este elemento de transducción de señal. La interacción con las enzimas diana es una función de las subunidades α . Algunas de ellas interactúan con la adenilato ciclasa, otras con los canales iónicos y las hay que interactúan con las fosfolipasas. Una subfamilia de las proteínas G, denominada G_{olf} se encuentra en las células olfatorias de la nariz y actúa con un gran número de receptores que participan en la recepción sensitiva de los olores. En la Tabla 23.4 se resume la información existente sobre las acciones de las principales clases de proteínas G.

Las subunidades α de las proteínas G son parte de una familia de pequeñas proteínas de unión de GTP que son activas cuando está unido el GTP e inactivas en presencia de GDP. A esta familia pertenecen las proteínas Ras especificadas por el oncogén (véase la página 970) y los factores de elongación de unión de GTP que participan en la síntesis de proteínas (Capítulo 27). En los últimos años se ha aprendido mucho de los estudios cristalográficos de cómo la unión del GTP activa esta clase de proteínas y cómo a su vez la proteína activada

TABLA 23.4 Propiedades de las proteínas G de los mamíferos

Familia	Sensibilidad a la toxina	Distribución en los tejidos	Receptores	Efectores
G_s	Cólera	Ubicua	β -adrenérgicos Glucagón Hormona liberadora de tirotropina	Adenilato ciclasa Canales de Ca^{2+} Canales de Na^+
G_{olf}	Cólera	Epitelio olfatorio	Odorante	Adenilato ciclasa
G_i	Tos ferina	Ubicua	M_2 -colinérgico α_2 -adrenérgico	Canales de K^+ Canales de Ca^{2+} Adenilato ciclasa Fosfolipasa C
Transducina (G_t)	Cólera, tos ferina	Bastones retinianos	Rodopsina	cGMP fosfodiesterasa
G_q	?	Casi ubicua	M_1 -colinérgico α_1 -adrenérgico	Fosfolipasa C
G_{12}	?	Ubicua	?	?
G_o	?	?	M_2 -colinérgico	Canales de Ca^{2+}

Fuente: Adaptado de J. R. Hepler y A. G. Gilman, *Trends Biochem. Sci.* (1992) 17:384. © 1992 con permiso de Elsevier Science.

interactúa con su diana. La Figura 23.13a presenta la estructura de un complejo proteína G heterotrímero $\alpha\beta\gamma$ -GDP, con la subunidad α procedente de una proteína G_i . La región “de cambio II”, que se muestra en rojo, es un dominio que cambia de conformación cuando se hidroliza el GTP. El panel b muestra la estructura de una proteína $G_{s\alpha}$ superpuesta a una subunidad $G_{i\alpha}$; ambas proteínas están uniendo GTP γ S, un análogo no hidrolizable del GTP. Los puntos de divergencia estructural son los que se espera determinen si la interacción de la proteína α con una enzima diana, como la adenilil ciclasa, activa o inhibe esa enzima. El panel c muestra un complejo entre una $G_{s\alpha}$ unida al GTP γ S y el centro catalítico de la adenilil ciclasa. La región de cambio II de la proteína α está muy cerca de la enzima diana y participa en su activación.

Como se señaló antes, los acontecimientos en la transducción de señal están controlados mediante bucles de retroacción. Al menos dos de estos bucles participan en la regulación de los acontecimientos mediados por las proteínas G. En primer lugar, la actividad GTPasa de algunas proteínas α es ineficaz, lo cual hace a la inactivación de la proteína G un proceso lento. Una familia de proteínas de activación de la GTPasa (GAP) aceleran este proceso mediante la interacción con el complejo α -GTP y estimulan la actividad GTPasa, algunas veces, varios órdenes de magnitud. En segundo lugar, una familia de enzimas denominadas receptores quinasas acopladas a las proteínas G fosforilan las proteínas receptoras específicas, conduciendo a su inactivación y, de aquí, a la limitación de la respuesta inducida por la hormona. Este efecto está mediado por complejos $\beta\gamma$.

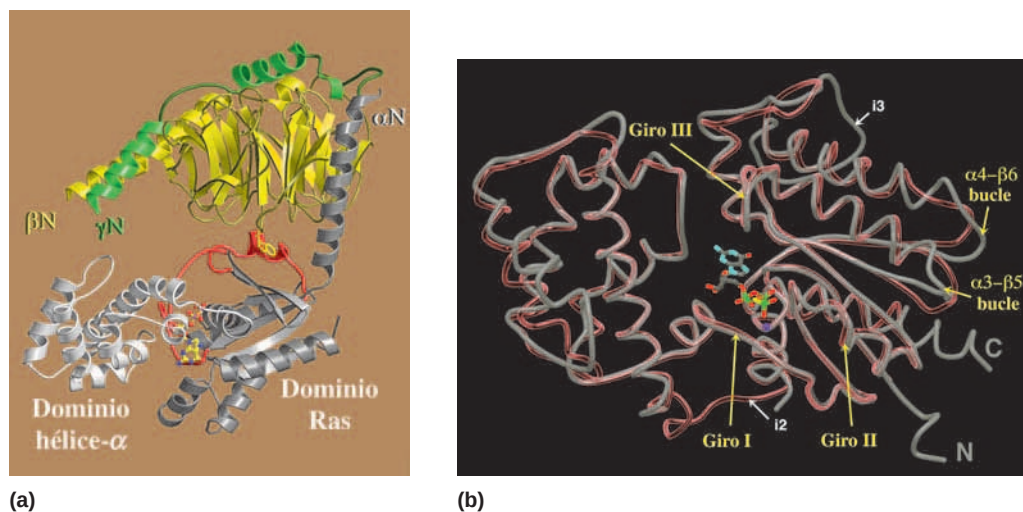
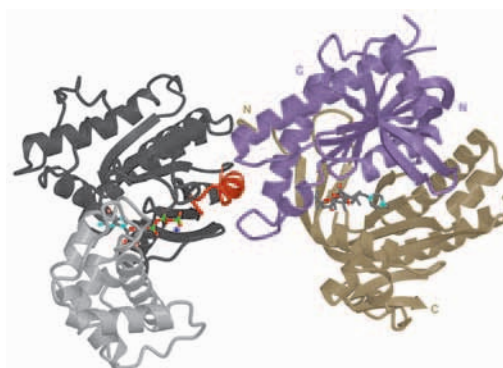


FIGURA 23.13

Estructuras de las proteínas G. (a) Complejo heterotrímero $\alpha\beta\gamma$, con la subunidad α procedente de la proteína α_{G_i} . La subunidad α está en gris, la β en amarillo y la γ en verde. Se muestran los N-terminales de las tres proteínas; obsérvese que las modificaciones lipídicas de estos lugares no se encuentran presentes en estas proteínas recombinantes. En rojo se muestra un GDP unido a la subunidad α y la región II de cambio en α . (b) Superposición de una proteína α de G_i (rosa transparente) y un complejo proteína G_s α -GTP γ S (gris). Se muestran con flechas blancas dos inserciones en la proteína $G_{s\alpha}$ con relación a $G_{i\alpha}$ (i2 e i3). Las estructuras son idénticas en las regiones de unión del GTP. (c) Complejo entre $G_{s\alpha}$ -GTP γ S (a la izquierda) y el centro catalítico de la adenilil ciclasa (a la derecha). Se piensa que la parte superior se enfrenta a la membrana plasmática. La proteína α consta de dos dominios principales, un dominio “helicoidal” (gris ceniza) y un dominio “semejante a ras” (carbón). Se muestran también dos dominios de la adenilil ciclasa (malva y caqui). El GTP γ S se presenta como un bastón rojo y verde, y la región II de cambio de la proteína α en rojo.



(a) Cortesía de S. R. Sprang de M. A. Wall, B. A. Posner y S. R. Sprang, *Structure* (1998) 6:1169-1183; (b) cortesía de S. R. Sprang de R. K. Sunahara et al., *Science* (1997) 278:1943-1947, con permiso de *Science*; (c) cortesía de S. R. Sprang de J. J. G. Tesmer et al., *Science* (1997) 278:1907-1918, con permiso de *Science*.

SISTEMAS DE SEGUNDOS MENSAJEROS

Como se ha presentado en el Capítulo 12 y se ha detallado aquí, muchos fenómenos de transducción de señal implican las acciones ligadas del receptor, la proteína G y la adenilato ciclasa. Estos fenómenos estimulan o inhiben la síntesis de un segundo mensajero, el AMP cíclico, en el interior de la célula. Muchos procesos intracelulares están controlados a su vez por la concentración del segundo mensajero. Uno de estos procesos, que no hemos mencionado todavía, es la síntesis de las propias proteínas receptoras. El AMP cíclico se une y activa la proteína quinasa dependiente de cAMP (PKA) que a su vez fosforila una proteína denominada CREB (proteína de unión al elemento de respuesta al cAMP: cAMP response element binding protein), y la proteína fosforilada resultante controla la transcripción de los genes, entre los que se encuentran los que codifican determinados receptores. Algunas de estas acciones constituyen una adaptación de una célula a la acción de una hormona.

El AMP cíclico no es el único segundo mensajero. Hemos mencionado al GMP cíclico (véase la página 956 y el Capítulo 21) y el sistema de fosfoinosítidos (Capítulos 12 y 19; véase la página 960). Ha habido un gran interés en el GMP cíclico, en especial con la observación reciente de que el óxido nítrico actúa estimulando la síntesis de este nucleótido. Muchas células contienen una proteína quinasa estimulada por el cGMP que, a diferencia de la enzima activada por el cAMP, contiene dominios catalíticos y reguladores en una cadena polipeptídica de una proteína homodímera. Los conocimientos de las funciones del cGMP en la transducción de señal han llegado hace poco debido a que sus concentraciones intracelulares son de 10 a 100 veces menores que las del cAMP.

El ion calcio se ha considerado también un segundo mensajero. Muchas células responden a los estímulos extracelulares mediante una modificación de su concentración intracelular de calcio, que provoca a su vez modificaciones bioquímicas, por sí mismo o a través de su interacción con la calmodulina (véase el Capítulo 13). Las concentraciones de calcio en sí se controlan en gran parte por segundos mensajeros, como el cAMP. En muchas células nerviosas y musculares, la activación de la adenilato ciclasa da lugar a una entrada de calcio extracelular. El cAMP activa un canal de calcio dependiente del voltaje en la membrana nerviosa presináptica, que permite la entrada de iones calcio a la célula, desencadenando una transmisión sináptica (véase el Capítulo 21). Esa activación puede comportar la fosforilación, mediante una proteína quinasa dependiente de cAMP, de un componente proteico del canal. En las células musculares, la entrada de calcio desencadena la contracción muscular (véase el Capítulo 8) y es la responsable, por ejemplo, del aumento de la frecuencia y la fuerza de los latidos cardíacos que producen los agonistas β -adrenérgicos. Dado que el cAMP regula la entrada de calcio, puede ser más adecuado considerar al calcio un tercer mensajero en vez de un segundo mensajero.

Las concentraciones citosólicas de calcio pueden aumentar también por la liberación desde los depósitos *intracelulares* de calcio. El acceso a estos depósitos intracelulares se controla por otra serie de mensajeros, el **sistema de fosfoinosítidos**. Aunque semejante en muchos aspectos al sistema de la adenilato ciclasa, el sistema de fosfoinosítidos se diferencia en que el estímulo hormonal activa una reacción que genera *dos* segundos mensajeros. Las primeras observaciones experimentales respecto a este sistema de transducción de señal se remontan a 1953, en que Mabel Hokin y Lowell Hokin observaron que la administración de acetilcolina a células secretoras pancreáticas conducía a una rápida síntesis y recambio de la fracción de fosfatidilinositol de los fosfolípidos de la membrana. Se realizaron observaciones similares en otros sistemas estimulados por hormonas, neurotransmisores o factores de crecimiento. Sin embar-

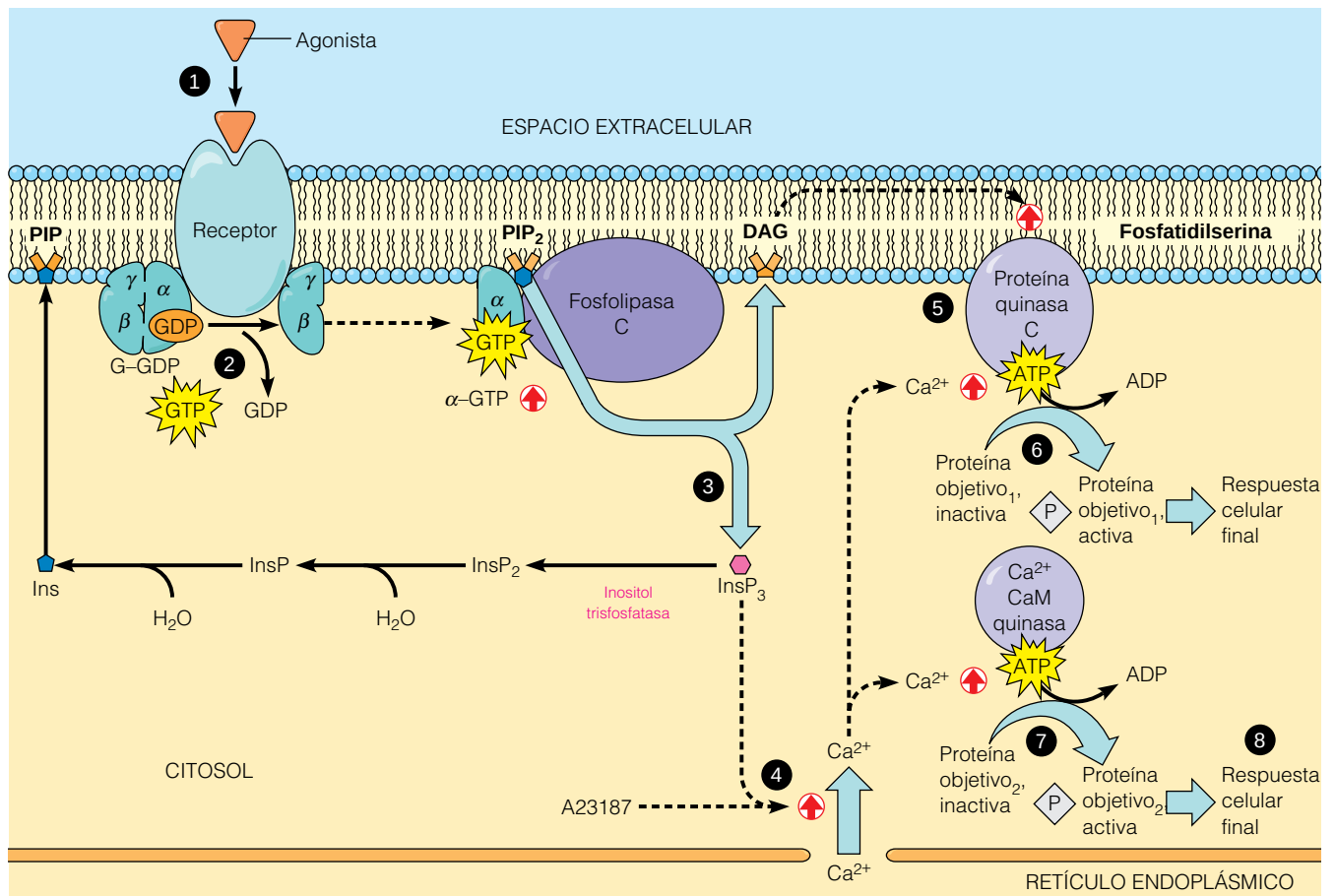


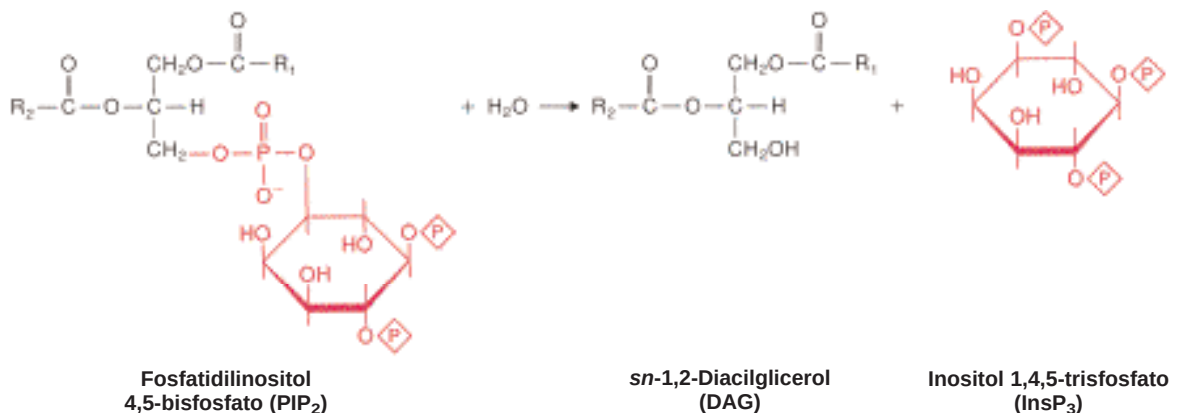
FIGURA 23.14

Rutas de transducción de señal que implican el recambio de los fosfoinosítidos.

DAG = *sn*-1,2-diacilglicerol, Ins = inositol, InsP = inositol monofosfato, PIP = fosfatidilinositol-4-fosfato, PIP₂ = fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato, InsP₃ = inositol 1,4,5-trisfosfato, InsP₂ = inositol 1,4-bisfosfato. La mayor parte de los efectos del calcio se deben a su unión a la calmodulina (CaM). El A23187 es un ionóforo de calcio, que puede utilizarse experimentalmente para liberar el calcio de las reservas intracelulares. La liberación de iones calcio estimula la proteína quinasa C y la calmodulina quinasa.

go, transcurrieron más de dos décadas antes de que surgiera un concepto unificador para explicar estas observaciones.

Actualmente sabemos que un lípido específico de la familia de los fosfoinosítidos, el **fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato (PIP₂)**, constituye una forma de almacenamiento asociada a la membrana de dos segundos mensajeros. Como se muestra en la Figura 23.14, la unión de un agonista a un receptor (paso 1) estimula una proteína G para que una GTP (paso 2), de la misma forma que se produce durante la activación de la adenilato ciclasa. Sin embargo, esta proteína G activa una enzima diferente, unida a la membrana, una **fosfolipasa C**, la cual a su vez rompe el PIP₂ para dar dos productos (paso 3), el ***sn*-1,2-diacilglicerol (DAG)** y el **inositol 1,4,5-trisfosfato (InsP₃)**.



Ambos productos actúan como segundos mensajeros. En consecuencia, la ruptura del PIP_2 por la fosfolipasa C es el equivalente funcional de la síntesis de AMP cíclico por la adenilato ciclasa.

Recientemente, se ha aislado una familia de fosfoinosítido 3-quinasas. Algunos de los productos, el fosfatidilinositol-3,4-bisfosfato y el -3,4,5-trisfosfato, actúan como el AMP cíclico y estimulan la actividad de las proteínas quinasas específicas.

La función de segundo mensajero del inositol trisfosfato consiste en estimular la liberación de calcio de las reservas intracelulares del retículo endoplásmico (paso 4 en la Figura 23.14). Esta liberación tiene diversos efectos sobre el metabolismo intracelular, como se ha indicado antes, pero contribuye también al papel de segundo mensajero del diacilglicerol, que es la activación de la proteína quinasa C unida a la membrana (paso 5). Esta enzima requiere para su actividad *calcio* (de ahí la designación de “C”) y un *fosfolípido* (específicamente, fosfatidilserina). El otro segundo mensajero, el diacilglicerol, estimula la actividad de la proteína quinasa C mediante un notable aumento de la afinidad de la enzima por los iones calcio. Esta exigencia es específica del *sn*-1,2-DAG, pues ni el isómero 1,3 ni el 2,3 son activos. La enzima fosforila residuos específicos de serina y treonina en las proteínas diana (paso 6). Al igual que ocurre con la proteína quinasa estimulada por el cAMP, las respuestas celulares específicas a la activación de la proteína quinasa C, como la fosforilación de la calmodulina que se muestra en la Figura 23.14, dependen del conjunto de proteínas diana que se fosforilan en una determinada célula. Otras proteínas diana conocidas son el receptor de insulina, el receptor β -adrenérgico, el transportador de glucosa, la HMG-CoA reductasa, el citocromo P450 y la tirosina hidroxilasa.

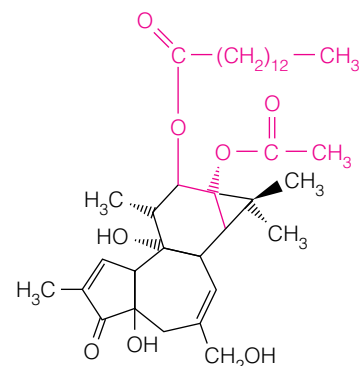
Consideremos ahora brevemente el metabolismo del inositol trisfosfato (InsP_3) tras su liberación del PIP_2 . Tres pasos hidrolíticos secuenciales producen inositol, que se reincorpora entonces al fosfatidilinositol, como se consideró en el Capítulo 19, para regenerar el PIP y el PIP_2 . El último paso hidrolítico, la hidrólisis del inositol monofosfato a inositol, se inhibe específicamente por el **ion litio**. Este bloqueo inhibe la nueva síntesis del InsP_3 al causar un agotamiento del inositol de la célula.



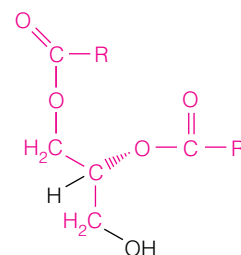
Dado que el sistema mensajero de los fosfoinosítidos se utiliza mucho en el tejido nervioso, esta acción del litio puede estar relacionada con su eficacia en el tratamiento del síndrome bipolar, denominado anteriormente trastorno maníaco-depresivo.

Dado que muchos procesos metabólicos se controlan por los flujos de calcio y por la fosforilación de proteínas específicas, el sistema de fosfoinosítidos tiene una gran versatilidad como mecanismo de control. El hecho de que una célula pueda utilizar DAG o InsP_3 o ambos mecanismos como resultado de un único estímulo extracelular aumenta aún más esta versatilidad. En la Tabla 23.5 se presenta una relación parcial de los procesos controlados por el sistema de los fosfoinosítidos.

Varias observaciones implican que el sistema de los fosfoinosítidos interviene no sólo en la regulación metabólica, sino también en el control de la diferenciación celular. En primer lugar cabe citar la actividad de un grupo de productos naturales denominados **ésteres de forbol**, parte de cuya estructura se parece a la del DAG (que se indica en rojo). Estos compuestos se denominan **promotores tumorales**. Aunque no son cancerígenos de por sí, estimulan la formación de tumores cuando se aplican conjuntamente con un cancerígeno a animales de experimentación. Se ha observado que algunos ésteres de forbol activan la proteína



Un éster de forbol,
1-O-tetradecanoilforbol-13-acetato



sn-1,2-Diacilglicerol
(DAG)

TABLA 23.5 Algunos procesos celulares controlados por el sistema de segundo mensajero fosfoinosítido

Señal extracelular	Tejido diana	Respuesta celular
Acetilcolina	Páncreas	Secreción de amilasa
	Páncreas (células de los islotes)	Liberación de insulina
	Músculo liso	Contracción
Vasopresina	Hígado	Glucogenólisis
Trombina	Plaquetas sanguíneas	Agregación plaquetaria
Antígenos	Linfoblastos	Síntesis de DNA
	Mastocitos	Secreción de histamina
Factores de crecimiento	Fibroblastos	Síntesis de DNA
Espermatozoides	Óvulos (erizo de mar)	Fertilización
Luz	Fotorreceptores (<i>Limulus</i>)	Fototransducción
Hormona de liberación de tirotropina	Lóbulo anterior de la hipófisis	Secreción de prolactina

Fuente: Adaptado de M. J. Berridge, *Sci. Am.* (1985) Oct., p. 147. © 1985 Andrew Christie.

quinasa C de manera independiente del diacilglicerol. Este hallazgo concuerda con la hipótesis de que la activación de la proteína quinasa C forma parte de los procesos de control de la proliferación normales que se alteran en la tumorigénesis. Otro indicio de la existencia de una relación entre el metabolismo de los fosfoinosítidos y el control de la proliferación es la función de determinados factores de proliferación celulares. Se sabe que algunos de ellos, en especial el **factor de proliferación que deriva de las plaquetas (PDGF)**, interactúan con los receptores de la superficie celular estimulando la hidrólisis del fosfatidilinositol.

Cada vez está más claro que otras fosfolipasas distintas de la fosfolipasa C se estimulan también por las proteínas G. Recuérdese del Capítulo 19 que el ácido araquidónico, liberado a partir de la fosfatidilcolina, es el principal precursor metabólico de los eicosanoides. La fosfolipasa A₂, que libera este ácido graso, forma parte también de una ruta de transducción de señal en la que intervienen las proteínas G, y se cree que la fosfolipasa D participa asimismo en la transducción de señal a través de la formación de diacilglicerol. Además, algunas fosfolipasas están controladas por el Ca²⁺.

Recapitulando, el AMP cíclico fue el primer segundo mensajero conocido. Sin embargo, actualmente se conocen varios segundos (o terceros) mensajeros comparables, como el GMP cíclico, el ion calcio, el inositol trisfosfato y el diacilglicerol. Los estudios mencionados antes sobre las fosfoinosítido 3-quinasas y las fosfolipasas A₂ y D sugieren que hay otros segundos mensajeros a la espera de ser descubiertos.

EL RECEPTOR DE INSULINA Y OTROS RECEPTORES RELACIONADOS CON ACTIVIDAD PROTEÍNA QUINASA

Algunos receptores hormonales y de factores de proliferación se distinguen por contener una actividad enzimática intrínseca y un único dominio que se extiende de lado a lado de la membrana. Algunos de estos receptores interaccionan con sistemas de segundo mensajero, pero otros, entre los que se encuentra el receptor de insulina, no lo hacen. El receptor de insulina fue la primera de esta clase de proteínas cuya estructura se determinó mediante el análisis de la secuencia de cDNA clonados.

El receptor de insulina (Figura 23.15) es una glucoproteína con una estructura tetramérica α₂β₂, estabilizada mediante enlaces disulfuro intercadena. Tanto la

Entre los segundos mensajeros se encuentran el AMP cíclico, el GMP cíclico, el ion calcio, el inositol trisfosfato y el diacilglicerol.

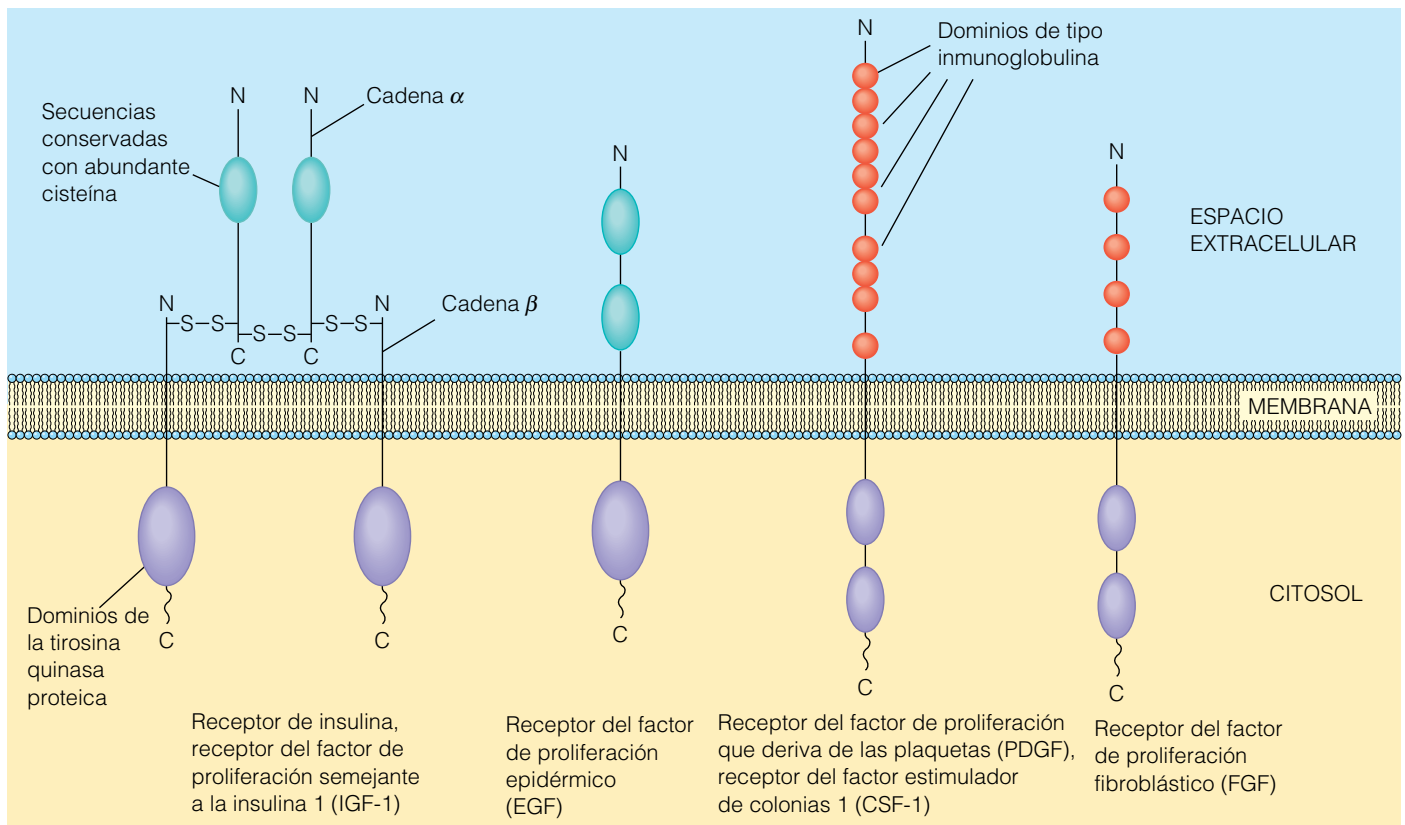


FIGURA 23.15

El receptor de insulina y su relación estructural con otros receptores transmembrana con actividad tirosina quinasa proteica. Se muestran proteínas representativas de cada una de las cuatro subfamilias. Se han descrito también otras cinco subfamilias. Obsérvese que dos de las familias de receptores que se muestran (a la derecha) poseen dos dominios proteína quinasa.

Adaptado de A. Ullrich y J. Schlessinger, *Cell* (1990) 61:203. © 1990 Cell Press.

cadena α , de 735 residuos, como la cadena β , de 620 residuos, se traducen a partir de un único mRNA, que da origen a una cadena polipeptídica que sufre luego un procesamiento proteolítico. La cadena α , que se cree que no se extiende de lado a lado de la membrana, parece unir la insulina cerca de su C-terminal. La cadena β posee un dominio transmembrana, con su C-terminal en el interior celular. La región C-terminal es el lugar de una actividad tirosina quinasa proteica, que se estimula por la unión de la insulina a la parte extracelular del receptor. La actividad quinasa es esencial para la actividad biológica del receptor de insulina, ya que algunos casos de diabetes no dependiente de insulina se asocian con mutaciones del receptor que suprimen la actividad quinasa. Se han identificado varios sustratos proteicos de la tirosina quinasa del receptor, que están siendo caracterizados en la actualidad en cuanto a su función en la transducción de señal.

Dado que la insulina puede considerarse un factor de crecimiento, es interesante la observación de que la actividad tirosina quinasa proteica se encuentra también en otros receptores de factores de crecimiento, como los del factor de proliferación epidérmico (EGF), del factor de proliferación que deriva de las plaquetas (PDGF), del factor estimulador de colonias 1 (CSF-1) y del factor de proliferación fibroblástico (FGF), así como del péptido factor de proliferación semejante a la insulina 1 (IGF-1). Estos receptores constituyen una familia de proteínas estrechamente relacionadas (véase la Figura 23.15), puesto que los dominios de tirosina quinasa comparten homología de la secuencia de aminoácidos. Además, existen datos que indican que la acción de la insulina como factor de proliferación se produce a través de su unión a uno de estos receptores, el receptor de IGF-1. Diremos más sobre las actividades de señalización de estos receptores tirosina quinasa posteriormente en este capítulo.

Otros receptores de membrana con una relación más lejana poseen otras actividades enzimáticas. Las proteínas de la familia del factor de proliferación

El receptor de insulina y varios receptores de factores de proliferación relacionados contienen un dominio transmembrana por cadena polipeptídica y tienen una actividad intrínseca de tirosina quinasa proteica.

transformante β (TGF- β) se unen a un receptor que tiene una actividad serina/treonina quinasa proteica (como la proteína quinasa dependiente de cAMP). El factor natriurético auricular, que controla el volumen sanguíneo, se une a un receptor que posee una actividad guanilato ciclasa y una actividad prevista serina/treonina quinasa proteica.

**HORMONAS ESTEROIDEAS Y TIROIDEAS:
RECEPTORES INTRACELULARES**

Los efectos hormonales que se producen a través de receptores de membrana tienden a ser de corta duración. Al igual que la cascada glucogenolítica inducida por la adrenalina, constituyen respuestas ante demandas fisiológicas rápidas y urgentes, y comportan una activación o inhibición de enzimas preexistentes. En cambio, los efectos de las hormonas esteroideas producen cambios a largo plazo, como la activación de un sistema de transporte o la conversión de una célula en reposo en una célula en proliferación. Los esteroides y las hormonas relacionadas (tiroideas, vitamina D y hormonas del ácido retinoico) actúan intracelularmente. En virtud de su naturaleza hidrófoba, atraviesan la membrana plasmática y ejercen sus efectos dentro de la célula, en realidad dentro del núcleo, en donde controlan las actividades de genes específicos. En la mayor parte de los casos se activan los genes diana. En la Tabla 23.6 se indican varias proteínas cuya síntesis está influida por estas hormonas.

Las hormonas que actúan a través de receptores nucleares tienen efectos más duraderos que las que interactúan con receptores de membrana.

TABLA 23.6 Órganos diana para las hormonas esteroideas y tiroideas y principales proteínas cuya síntesis se ve afectada		
Clase de hormona	Órgano diana	Proteína ^a
Glucocorticoides	Hígado	Tirosina aminotransferasa Triptófano oxigenasa α -Fetoproteína (↓) Metalotioneína
	Hígado, retina	Glutamina sintetasa
	Riñón	Fosfoenolpiruvato carboxiquinasa
	Oviducto	Ovoalbúmina
	Hipófisis	Pro-opiomelanocortina
Estrógenos	Oviducto	Ovoalbúmina Lisozima
	Hígado	Vitelogenina apo-VLDL
Progesterona	Oviducto	Ovoalbúmina Avidina
	Útero	Uteroglobina
Andrógenos	Próstata	Aldolasa
	Riñón	β -Glucuronidasa
	Oviducto	Albúmina
1,25-Dihidroxivitamina D ₃	Intestino	Proteína ligadora de calcio
Hormonas tiroideas	Hígado	Carbamoil fosfato sintetasa Enzima málica
	Hipófisis	Hormona de crecimiento Prolactina (↓)
Ecdisona (en insectos)	Epidermis	Dopa descarboxilasa
	Cuerpo graso ^b	Vitelogenina

^a La síntesis de cada proteína indicada se incrementa por la hormona, excepto las dos identificadas con (↓).
^b El cuerpo graso es un órgano de los insectos que desempeña algunas funciones equivalentes a las del hígado y el tejido adiposo.

Estos efectos reguladores se producen a nivel de la transcripción de genes que responden a los esteroides. Los esteroides y las hormonas relacionadas actúan mediante la unión en el citosol a proteínas receptoras específicas, que forman dímeros bajo la influencia de la hormona. La unión en el citosol va seguida de un movimiento del complejo hormona-receptor hacia el núcleo, en donde el complejo interacciona con lugares específicos del DNA denominados **elementos que responden a las hormonas (HRE)**. La unión del complejo al DNA influye sobre la velocidad de transcripción de los genes próximos, mediante mecanismos que están siendo investigados intensamente en la actualidad. Debido a su lugar de acción, los miembros de esta familia de proteínas se denominan también receptores nucleares.

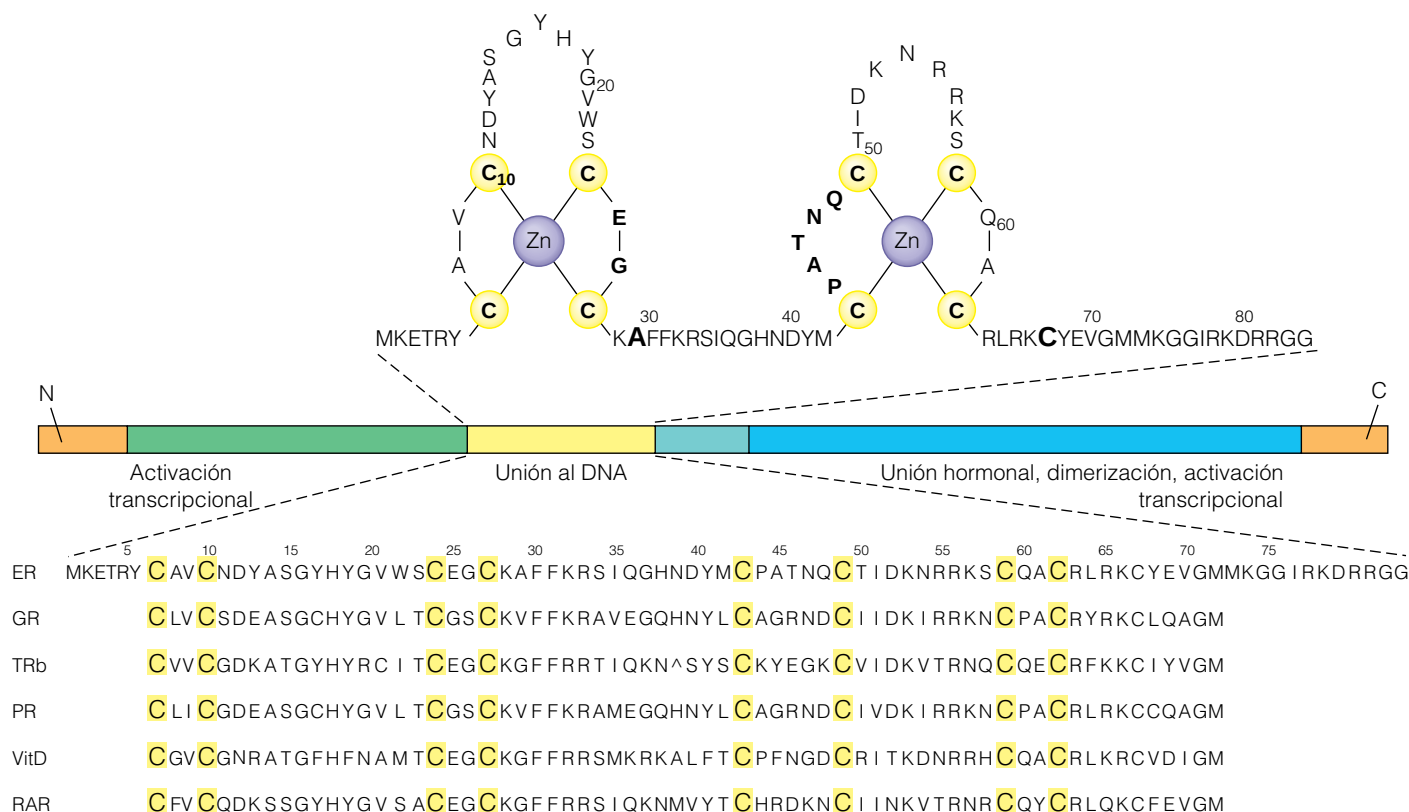
Los receptores nucleares se encuentran a concentraciones de tan sólo unas 10^4 moléculas por célula, lo cual hace que su purificación resulte difícil. Sin embargo, dado que se unen a las hormonas de forma muy estrecha, ha sido posible purificar estas proteínas mediante cromatografía de afinidad. El análisis de la secuencia del cDNA ha revelado la existencia de semejanzas estructurales entre esta clase de receptores, y el empleo de técnicas de DNA recombinante para crear receptores híbridos ha permitido identificar, sin ambigüedad alguna, dominios de función dentro de la molécula receptora. Cada proteína receptora de esta familia contiene un dominio central conservado de unos 80 residuos, que participa en la unión al DNA (Figura 23.16). En el lado N-terminal de este dominio hay una región esencial para la activación de la transcripción. Hacia el C-terminal se encuentran los dominios que se encargan de la unión de la hormona, la dimerización de la proteína y la activación de la transcripción.

Todos los receptores conocidos de esta familia contienen zinc unido, que es esencial para la unión al DNA, y las secuencias de unión al DNA presentan una distribución de los residuos de cisteína completamente conservada. Estas

FIGURA 23.16

Dominio de unión al DNA conservado en los receptores esteroideos. En el centro se encuentran los dominios estructurales de los receptores esteroideos, que se ilustran para el receptor de estrógenos. Por encima se encuentra el dominio de unión al DNA del receptor estrogénico, que muestra residuos de cisteína conservados que contactan con iones zinc ligados (un motivo de unión dedo de zinc; véase el Capítulo 28). En la parte inferior se encuentran las secuencias del dominio de unión al DNA de los receptores humanos relacionados, en los que se resaltan los residuos de cisteína conservados. ER = receptor de estrógenos; GR = receptor de glucocorticoides, TRb = receptor de hormonas tiroideas; PR = receptor de progesterona; VitD = receptor de vitamina D; RAR = receptor de ácido retinoico.

J. W. R. Schwabe y D. Rhodes, *Trends Biochem. Sci.* (1991) 16:292. © 1991 con permiso de Elsevier Science.



La familia de receptores de esteroides contiene una secuencia conservada de unión al DNA que contiene zinc y un dominio C-terminal de unión de la hormona.

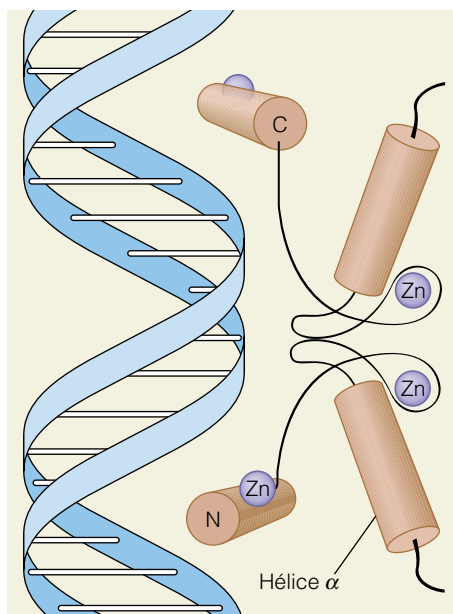


FIGURA 23.17

Unión del receptor de estrógenos al DNA, según se deduce de la espectroscopia de RMN. La proteína receptora dímera tiene dos regiones de hélice α idénticas, que se unen a los dos extremos de una secuencia de DNA simétrica (AGGTCAXXTGACCT), dentro del surco principal.

J. W. R. Schwabe y D. Rhodes, *Trends Biochem. Sci.* (1991) 16:292.

observaciones sugirieron que los átomos de zinc podían formar complejos con los azufres de la cisteína con un patrón similar al del “dedo de zinc” que es un motivo estructural que se repite en otras muchas proteínas reguladoras de la transcripción en los eucariotas (véase el Capítulo 28). Esta predicción se ha visto respaldada por los estudios de RMN de alta resolución de los complejos receptor-DNA (Figura 23.17).

La utilidad de una serie de reguladores de acción prolongada se pone claramente de manifiesto con un par de ejemplos. Los estrógenos y la progesterona regulan el ciclo reproductor femenino. En el ser humano estas hormonas interactúan a lo largo de un ciclo de 4 semanas para preparar al útero para la implantación de un óvulo fertilizado. La proliferación del endometrio, el revestimiento epitelial del útero, es el proceso principal. Evidentemente requiere la síntesis de nuevas proteínas y un aumento del flujo sanguíneo hacia el útero. Estos procesos se detienen cuando una señal hipofisaria desencadena una reducción de la liberación de las hormonas, causando el desprendimiento de las células del revestimiento uterino y el inicio de la hemorragia menstrual.

Las acciones de los glucocorticoides son comparables, por cuanto el control de la síntesis de determinadas proteínas permite la adaptación metabólica a largo plazo. Mientras que los estrógenos ejercen el control del metabolismo de la reproducción a lo largo de un período de varias semanas, la secreción de glucocorticoides constituye una forma de adaptación a un estrés de mayor duración. Esta adaptación comporta la estimulación de la gluconeogénesis y la síntesis de diversas proteínas, entre ellas algunas que contrarrestan los efectos de la inflamación. A diferencia de los estrógenos, que actúan principalmente en los tejidos reproductores, los glucocorticoides influyen sobre células en diversos tipos de tejidos diana.

Las investigaciones de la acción de los glucocorticoides como agentes antiinflamatorios y como inmunosupresores ha iluminado la acción de otra ruta de señalización importante que implica a un activador de la transcripción denominado NF- κ B. Esta proteína estimula la transcripción de genes de una clase de proteínas denominada **citoquinas**, que estimulan varias reacciones de la respuesta inmunitaria, entre otras la proliferación de las células productoras de anticuerpos. Normalmente, el NF- κ B está unido a una proteína inhibidora denominada I κ B α , que impide su traslado al núcleo. La unión de un estimulador inmunitario, como el **factor de necrosis tumoral** (TNF), a su receptor de la membrana plasmática conduce a la ubiquitinización de I κ B α y a su degradación consiguiente por el proteasoma de 26S (Capítulos 21 y 28). Esto a su vez permite al NF- κ B trasladarse al núcleo y activar la síntesis de citoquinas. Uno de los genes diana de la activación del complejo glucocorticoide-receptor es el gen de I κ B α . Estimulando la síntesis de esta proteína, los glucocorticoides contrarrestan la degradación del complejo NF- κ B-I κ B α y, de esta forma, suprimen la transcripción de los genes que responden al NF- κ B. En la Figura 23.18 se resumen estas relaciones.

Los receptores de las hormonas esteroideas son objetivos utilizados por diversos fármacos importantes. El **tamoxifeno** se une a los receptores de estrógenos pero no activa los genes de respuesta estrogénica. La proliferación de algunas células tumorales mamarias se activa por los estrógenos. El tratamiento con tamoxifeno de los pacientes con estos tumores, después de la intervención quirúrgica y la quimioterapia, a menudo antagoniza la unión de los estrógenos en las células tumorales residuales y retarda su proliferación. Sin embargo, las pacientes que toman tamoxifeno tras la cirugía del tumor de mama deben controlarse cuidadosamente, ya que existe también un riesgo aumentado de cáncer de útero. El RU486, que fue desarrollado en Francia, se une a los receptores de

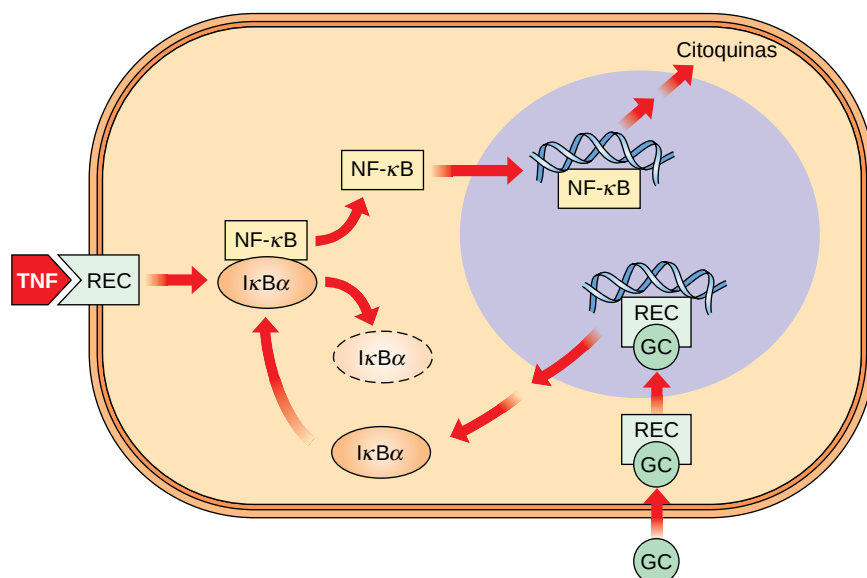


FIGURA 23.18

Acción de los glucocorticoides (GC) en la supresión de las reacciones inmunitarias e inflamatorias mediadas por las citoquinas. REC = receptor; véase el texto para las otras abreviaturas.

Cortesía de J. Marx, *Science* (1995) 270:232-233. © 1995 AAAS.

progesterona y bloquea los procesos que son esenciales para la implantación de un óvulo fertilizado en el útero. De ahí que el RU486 sea un agente anticonceptivo eficaz, a pesar de que se tome después de la relación sexual.

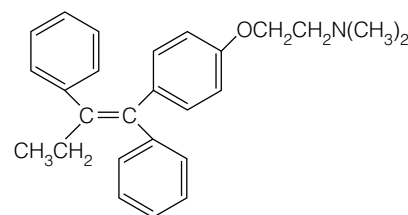
Transducción de señal, oncogenes y cáncer

Uno de los campos de investigación más fructíferos en las ciencias biológicas ha sido el de los estudios que se están realizando sobre las diferencias genéticas entre las células cancerosas y las células normales. Estas investigaciones han revelado, en una amplia gama de células tumorales, formas de proteínas alteradas por mutaciones que intervienen en la transducción de señal, como proteínas quinasas, proteínas G, receptores de esteroides, factores de proliferación y receptores de factores de proliferación alterados. Algunas células tumorales contienen una proteína de transducción de señal normal, pero en cantidades excesivas. Los genes responsables de estas alteraciones se denominan **oncogenes**. Los estudios de los productos proteicos de los oncogenes, denominados **oncoproteínas**, han aclarado las funciones de las formas normales de estas proteínas en la regulación del metabolismo y la proliferación celulares y han aportado luz sobre la forma en que los mecanismos de control normales pueden alterarse en una célula cancerosa.

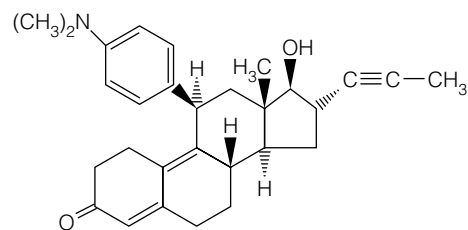
ONCOGENES CELULARES Y VÍRICOS

Dos actuaciones son particularmente notorias en la historia del estudio del cáncer, una relativa a los virus tumorales y la otra al análisis genético de los tumores humanos. Por lo que se refiere a la primera de estas actuaciones, se sabe desde hace tiempo que determinados virus causan cáncer en los animales infectados. El primer virus tumoral conocido fue el **virus del sarcoma de Rous**, descubierto en 1911 por Peyton Rous, y que se demostró que causaba tumores en los pollos.

Tanto si el virus contiene RNA (como el virus del sarcoma de Rous) como si contiene DNA, hay determinadas características comunes en las infecciones víricas que causan cáncer. En primer lugar, las células sufren una **transformación**. Es decir, pierden los mecanismos normales de control de la proliferación



Tamoxifeno



RU486

y en un cultivo celular continúan proliferando en las condiciones que detienen la proliferación de las células normales. En segundo lugar, las células transformadas son ellas mismas tumorogénicas, ya que su inyección en animales produce tumores. En tercer lugar, parte del genoma vírico o todo él se inserta linealmente en los cromosomas de las células transformadas. En los virus de RNA como el del sarcoma de Rous, el genoma vírico debe convertirse en un DNA de doble cadena antes de que pueda producirse esta inserción. La enzima vírica que sintetiza el DNA a partir de un molde de RNA de una sola cadena se denomina **transcriptasa inversa** y los virus que contienen esta enzima se denominan **retrovirus** (véase el Capítulo 24).

Existen numerosos mutantes no tumorogénicos del virus del sarcoma de Rous. El cartografiado de las mutaciones de estas cepas identificó el *src*, el oncogén vírico responsable de la transformación de las células infectadas. Algunos de estos mutantes contienen pérdidas amplias que permitieron a Raymond Erikson utilizar las técnicas de hibridación de ácidos nucleicos (véase el Capítulo 26) y, en 1978, clonar un cDNA correspondiente al gen *src* del virus. Se hicieron dos observaciones sorprendentes. En primer lugar, la expresión del gen clonado produjo una proteína con actividad tirosina quinasa proteica. Así pues, una actividad enzimática específica, que podría asociarse con una transducción de señal, estaba también asociada con el producto oncogénico. En segundo lugar, un nuevo análisis de hibridación de ácidos nucleicos demostró que las secuencias correspondientes al gen *src* del virus estaban presentes en las células normales. Este hallazgo sugirió que los oncogenes víricos tenían su origen en genes celulares normales, o viceversa. Una forma de explicar la transferencia de un oncogén, o de un precursor del oncogén, desde las células a los virus, es proponer un fenómeno de escisión de genoma raro, como se expone en la Figura 23.19. Si una infección hubiera causado la inserción del genoma del virus junto a un precursor del oncogén (o **protooncogén**), y si una escisión posterior hubiera eliminado parte del protooncogén o todo él, así como el genoma del virus, esta escisión equivocada habría creado un nuevo genoma vírico, que contendría un gen celular. La posterior evolución del virus podría modificar el gen celular, creando un oncogén. La acción del oncogén contribuiría a producir la transformación en una infección posterior.

El análisis de la secuencia del gen *src* procedente de los virus y de las células reveló la existencia de pequeñas diferencias. Así pues, actualmente hablamos de *v-src*, la forma vírica del gen, y de *c-src*, la forma celular. El análisis de otros muchos virus tumorales produjo más de dos docenas de oncogenes adicionales. Los correspondientes protooncogenes codifican diversas proteínas que participan en la señalización celular, algunas de las cuales se identifican en la Tabla 23.7. Un análisis más detallado de las infecciones causantes de tumorogénesis demostró que la alteración por mutación del protooncogén no siempre es necesaria. En algunos casos, el genoma del virus se inserta junto a un protooncogén. Los elementos del genoma del virus estimulan la transcripción de las secuencias de DNA que flanquean el lugar de integración. Así pues, la tumorogénesis puede producirse a causa de una sobreexpresión de los genes normales que codifican la maquinaria de transducción de señal.

Aunque la proteína Src es una tirosina quinasa proteica, es diferente de las tirosina quinasas receptoras ya que se encuentra en el citoplasma en lugar de la membrana. La publicación en 1997 de la estructura cristalina del producto del gen humano *c-src* reveló pistas que deben ayudarnos a entender cómo funciona esta proteína en el metabolismo normal. Obsérvese que, por convenio, el nombre del gen (*src*) se indica en cursiva, mientras que el nombre de la proteína correspondiente (Src) sin cursiva.

Los oncogenes víricos son protooncogenes celulares errantes, que en su mayor parte codifican elementos de transducción de señal que se han introducido en genomas víricos y han sufrido mutaciones posteriores.

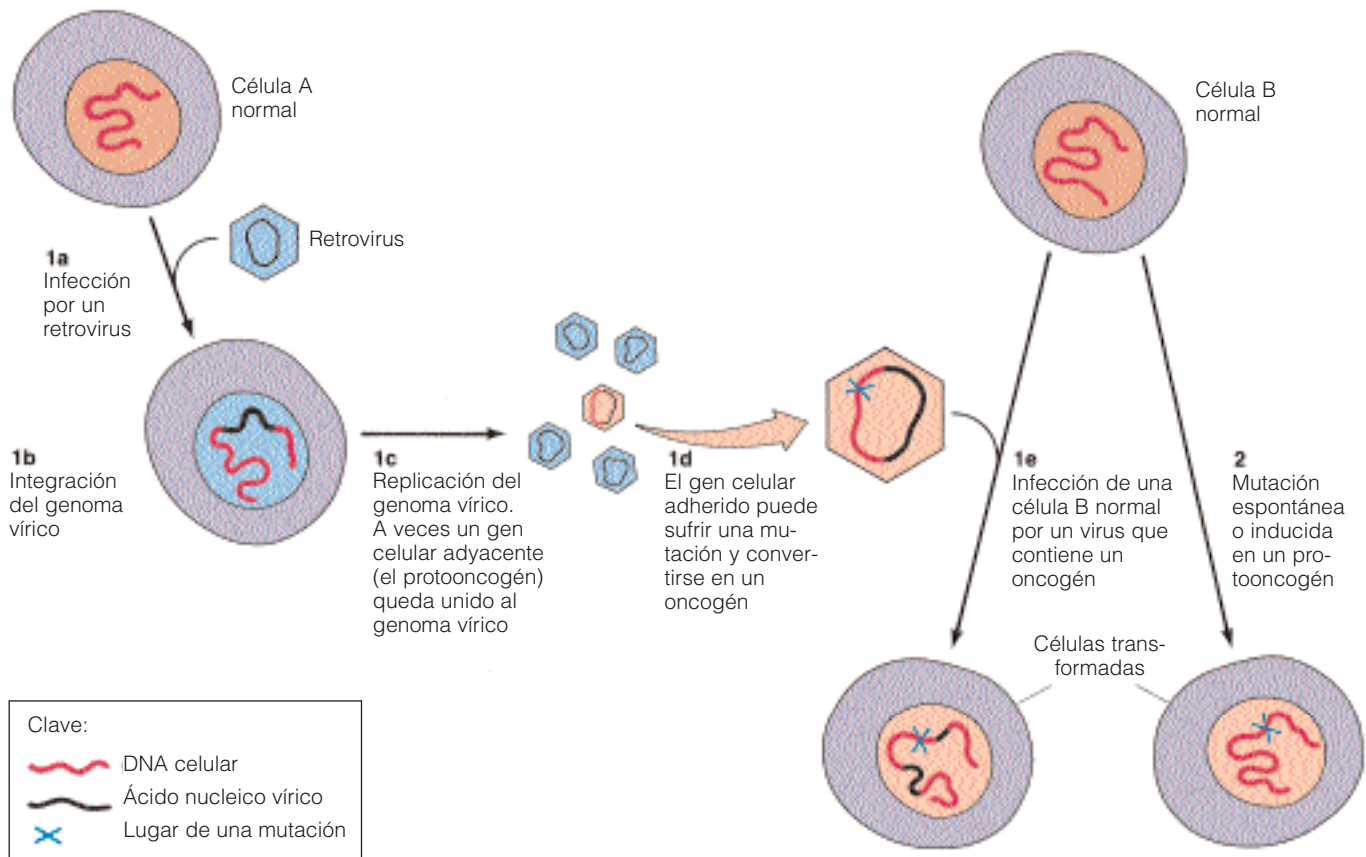


FIGURA 23.19

Rutas mediante las cuales los protooncogenes pueden convertirse en oncogenes. Un protooncogén es un gen celular normal que puede convertirse en un oncogén y causar la transformación en una célula cancerosa. Este proceso puede producirse de dos formas: (1) infección por un retrovirus, que se integra en un lugar cromosómico próximo a un protooncogén y transporta ese gen en su propio genoma cuando el virus se replica, o (2) mutación de un protooncogén celular. En el primer caso, cuando el DNA celular pasa a formar parte de un genoma vírico, puede sufrir una mutación que convierta el protooncogén en un oncogén. El oncogén puede causar luego la transformación cuando el virus infecta a otra célula.

TABLA 23.7 Productos de oncogenes como elementos de las rutas de transducción de señal

Elemento de transducción de señal	Oncogén	Aislado de	Producto génico
Factores de proliferación	<i>sis</i>	Retrovirus	Factor de proliferación que deriva de las plaquetas
Receptores de factores de proliferación	<i>erbB</i> , <i>neu</i>	Retrovirus	Receptor del factor de proliferación epidérmico
	<i>fms</i>	Retrovirus	Receptor del factor estimulador de colonias 1
	<i>trk</i>	Tumor	Receptor del factor de proliferación nervioso
	<i>ros</i>	Retrovirus	Receptor de insulina
	<i>kit</i>	Retrovirus	Receptor PDGF
	<i>flg</i>	Retrovirus	Receptor del factor de proliferación fibroblástico
	<i>src</i>	Retrovirus	Tirosina quinasa proteica
Transductores intracelulares	<i>abl</i>	Retrovirus	Tirosina quinasa proteica
	<i>raf</i>	Retrovirus	Serina quinasa proteica
	<i>gsp</i>	Tumor	Subunidad α de proteína G
	<i>ras</i>	Tumor, retrovirus	Proteína de unión de GTP/GDP
	<i>jun</i>	Retrovirus	Factor de transcripción (AP-1)
Factores de transcripción nucleares	<i>fos</i>	Retrovirus	Factor de transcripción (AP-1)
	<i>myc</i>	Tumor, retrovirus	Proteína de unión al DNA
	<i>erbA</i>	Retrovirus	Receptor tiroideo

Fuente: Adaptado de J. D. Watson, M. Gilman, J. Witkowski y M. Zoller, *Recombinant DNA*, 2.^a ed. (Nueva York: Scientific American Books, 1992), p. 339. © 1992 James D. Watson.

Se han aislado de tumores humanos oncogenes activados, muy relacionados con los oncogenes víricos.

La proteína Ras, que está alterada por una mutación en muchos tumores humanos, es una proteína que une GTP y participa en la transducción de señal de receptores de factores de proliferación en la membrana plasmática, que dan lugar a activaciones de genes específicos en el núcleo.



FIGURA 23.20

Estructura de un complejo GDP-proteína Ras. Se produjo mediante clonación génica y se cristalizó un polipéptido que contenía los 171 residuos N-terminales de una proteína Ras de 188 residuos. La cinta indica la cadena polipeptídica, y la estructura verde corresponde al GDP unido.

Tomado de A. M. DeVos et al., *Science* (1988) 239:888-895. © 1988 AAAS. Con permiso de AAAS y Sung-Hou Kim, Universidad de California, Berkeley.

ONCOGENES EN LOS TUMORES HUMANOS

Debido a que no se sabía que existían virus tumorales humanos, la trascendencia de los oncogenes víricos en los virus animales para el conocimiento del cáncer humano no fue evidente de forma inmediata. La relevancia de esta información se puso de manifiesto claramente a finales de los años 1980 gracias al trabajo de Robert Weinberg y otros investigadores sobre el aislamiento y análisis de los genes transformantes a partir de tumores humanos. Weinberg aisló DNA del tejido del cáncer de vejiga y lo utilizó para una **transfección** en fibroblastos (células precursoras del tejido conjuntivo) normales de ratón. Esto es, se introdujo el DNA en estas células, y se aislaron las células transformadas después de su proliferación. Se recuperó el DNA de las células transformadas y se demostró que contenía secuencias humanas. Después de otros varios pases de transfección, se secuenció el DNA humano asociado a los fibroblastos de ratón transformados. Se demostró que el gen causante de la transformación era casi idéntico a un oncogén descrito con anterioridad en el virus del sarcoma de la *rata* Harvey, denominado gen *H-ras*. El análisis de secuencia demostró que la secuencia génica del *H-ras* era idéntica a la del *c-ras*, el gen de las células no transformadas, pero con una sola diferencia, una mutación en el codón número doce que cambiaba un codón de glicina en el *c-ras* a un codón de valina en el oncogén aislado del tejido tumoral. Así pues, se demostró que los tumores humanos contenían un oncogén que estaba presente en algunos virus tumorales, y en una forma alterada que presumiblemente activaba el proceso tumorigénico.

Se sabe que los genes *ras* codifican una familia de proteínas, todas ellas de unos 21 kilodalton, con regiones homólogas a las secuencias de la subunidad α de las proteínas G. Al igual que la subunidad α , las proteínas Ras unen los nucleótidos de guanina. Las proteínas Ras normales poseen actividad GTPasa, como las proteínas G_{α} , mientras que la mayor parte de las proteínas del oncogén *ras* carecen de esta actividad. La actividad GTPasa sugirió que las proteínas Ras normales actúan como proteínas G en la regulación del metabolismo. Este modelo se vio respaldado por la determinación en 1988 de la estructura tridimensional de una proteína Ras, cristalizada en forma de su complejo con GDP (Figura 23.20). Los residuos de aminoácidos que se sabe que están cambiados en las mutaciones que generan los oncogenes *ras* están situados cerca del nucleótido de guanina unido. Esta posición respalda la idea de que las interacciones entre la proteína Ras del protooncogén y los nucleótidos de guanina son importantes para el control metabólico y que este control se pierde cuando una célula normal se transforma en una célula cancerosa.

Una diferencia importante entre las proteínas de tipo Ras y las proteínas G_{α} relacionadas es la actividad GTPasa muy superior de las proteínas G_{α} . Como veremos en breve, es necesario un conjunto de proteínas de activación Ras para estimular la actividad GTPasa de Ras. El fundamento de esta diferencia se descubrió en 1994, con la primera determinación estructural de una proteína G_{α} (Figura 23.21). Las proteínas G_{α} , y no en cambio las Ras, contienen un residuo de arginina conservado (R178), que interactúa con los fosfatos del GTP unido para estabilizar el estado de transición de la hidrólisis del GTP.

La investigación sobre los oncogenes ha conducido a la unificación de las teorías de la carcinogénesis. El trabajo de Bruce Ames y otros investigadores estableció que la inmensa mayoría de los cancerígenos químicos son también mutágenos. Este hallazgo sugirió que la carcinogénesis química comporta la mutagénesis de los protooncogenes celulares, produciéndose estos fenómenos en ausencia de virus exógenos (mecanismo 2 de la Figura 23.19). De hecho, se han detectado genes *ras* alterados en los codones 12, 13 o 61 en alrededor del

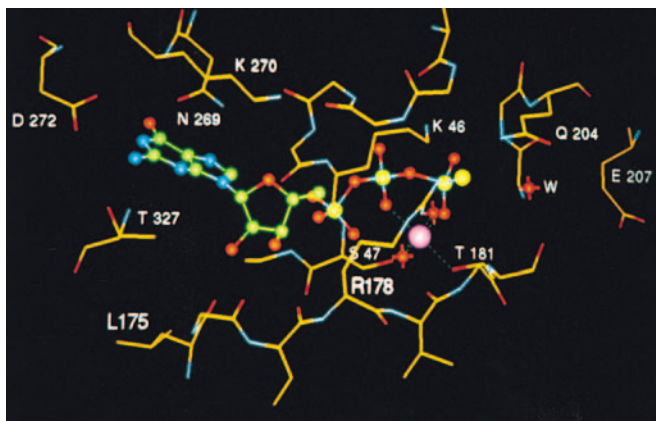


FIGURA 23.21

Lugar de unión del GTP en una proteína G_{α} , la $G_{\alpha 1}$. Esta figura muestra el GTP γ S unido, un análogo del GTP no hidrolizable. Los carbonos del ligando unido se indican en verde, el carbono de la proteína en naranja, el nitrógeno en azul, el oxígeno en rojo, el azufre y el fósforo en amarillo y el magnesio en magenta. La estabilización de la carga negativa del fosfato mediante una arginina conservada (R178) facilita la hidrólisis del nucleótido unido.

Cortesía de D. E. Coleman et al., *Science* (1994) 265:1405-1412. © 1994 AAAS, proporcionado amablemente por S. R. Sprang.

30% de los tumores espontáneos o inducidos por sustancias químicas, tanto en animales como en el ser humano.

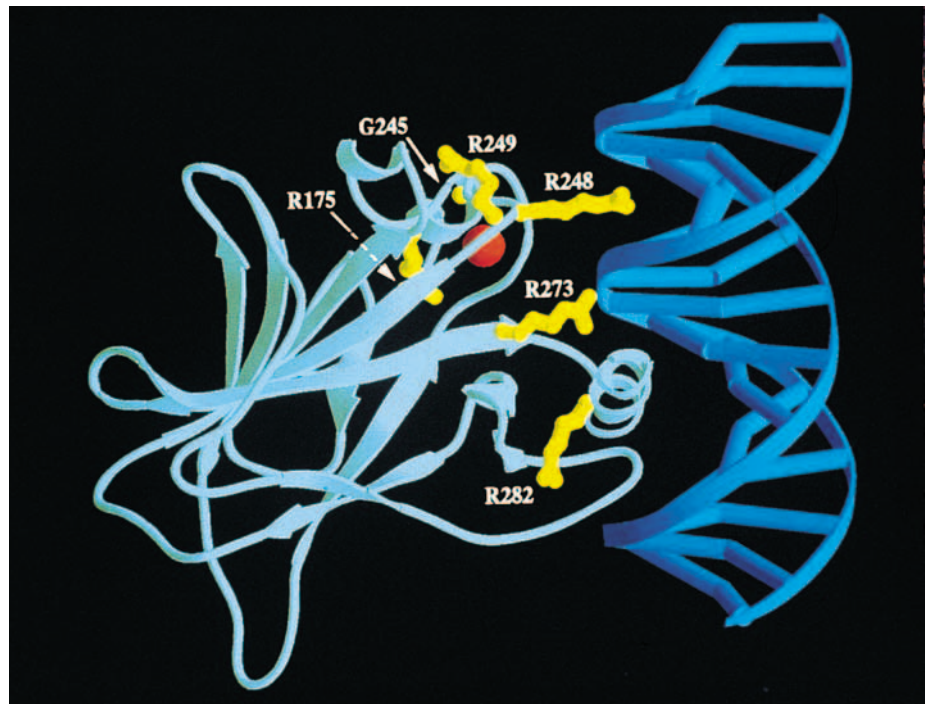
Se han identificado otras alteraciones genéticas en el tejido tumoral. Algunas de ellas corresponden a **antioncogenes** o **genes supresores de tumores**. A diferencia de los protooncogenes, éstos son genes que en su forma normal suprimen la tumorigénesis. La pérdida de la función normal del gen, como en el caso de una pérdida, conduce a la formación del tumor debido a una supresión tumoral deficiente. Uno de estos genes es el denominado **gen del retinoblastoma**. Las mutaciones en los dos alelos de este gen producen un tipo de tumor ocular, que presenta una asociación familiar. El otro gen supresor de tumor más importante codifica una proteína denominada p53 (una proteína de 53 kilodalton). La pérdida de la función de la p53 conduce a la tumorigénesis, y al menos la mitad de todos los tumores humanos examinados presentan mutaciones del gen p53. Aunque sus acciones bioquímicas no están aún claras, sabemos que la p53 es una proteína de unión al DNA que desempeña su función en la regulación del ciclo celular, impidiendo el paso inadecuado de las células en fase G1 a la fase S. La pérdida de un punto de control como éste podría dar lugar a la pérdida del control del crecimiento celular que conocemos como cáncer. La unión a secuencias específicas del DNA es esencial para el funcionamiento adecuado de la p53. Esto se demostró en 1994, mediante la determinación con cristalografía de rayos X de la estructura del dominio de unión al DNA en contacto con un oligonucleótido que contenía la secuencia de unión (Figura 23.22). No se muestra en la figura el hecho de que la unión de la proteína p53 tetramérica produce el doblado y enrollado del DNA, dando lugar probablemente a cambios de la expresión de los genes. Tiene gran interés el hecho de que los residuos de aminoácidos en contacto más próximo con el DNA son los que se ha demostrado que con más frecuencia se modifican en los genes mutantes de p53 aislados de tumores humanos.

Hasta 1994, se han identificado alrededor de una docena de antioncogenes. Las mutaciones que afectan a la mayoría de estos genes se han detectado en la línea germinal de células humanas y se han correlacionado con una predisposición a sufrir ciertas formas de cáncer. Un antioncogén de interés especial es el *nm-23*, cuya acción impide de alguna manera la metástasis, o la diseminación del cáncer de mama a nuevos lugares. Cuando se secuenció la forma humana de este gen, su producto se identificó como la nucleósido difosfato quinasa. Como se señaló en el Capítulo 22, esta enzima “ama de casa” desempeña una función indispensable en la síntesis de nucleósidos trifosfato a partir de los correspondientes difosfatos. Actualmente, es objeto de una investigación intensa la forma en que esta proteína impide la diseminación del tumor de mama.

FIGURA 23.22

Estructura del complejo p53-DNA. Este dibujo de cinta muestra el dominio de unión al DNA de la p53 (en verde) formando un complejo con una pareja de oligonucleótidos que contiene el lugar de unión de la p53 (en azul). Se muestra un ion zinc ligado en rojo. En amarillo se indican los seis residuos de aminoácidos que se modifican con más frecuencia en las proteínas p53 mutantes.

Cortesía de Y. Cho et al., *Science* (1994) 265:346-355. © 1994 AAAS, proporcionado amablemente por N. P. Pavletich.



El análisis de una serie de tumores humanos, de diversos grados de virulencia e invasividad, ha sugerido una secuencia de alteraciones genéticas que van desde la lesión precancerosa hasta el tumor metastásico florido. Nuestro conocimiento es más completo en el cáncer colorrectal. Muchas personas presentan pólipos benignos de colon. En una enfermedad denominada poliposis adenomatosa familiar (FAP; familial adenomatous polyposis) un defecto hereditario de un gen supresor de tumores denominado *APC* produce la formación de un número tan grande de pólipos benignos que unos pocos de ellos progresan de forma inevitable hacia el cáncer; más del 95% de las personas con esta mutación presentará un cáncer colorrectal. Otra enfermedad denominada cáncer colorrectal sin pólipos hereditario (HNPCC; hereditary nonpolyposis colorectal cancer) implica un riesgo menor, aunque aún elevado (70%) de presentar cáncer colorrectal. Las personas afectadas de HNPCC tienen un mecanismo de reparación de mal apareamiento del DNA defectuoso (Capítulo 25), un proceso que corrige los errores de replicación y otras formas de daño del DNA. Debido a que esta actividad disminuye la tasa de mutación espontánea, su ausencia incrementa la probabilidad de mutación de protooncogenes en oncogenes, como las mutaciones de *ras* o de *p53*. No está claro por qué las mutaciones de estos genes particulares conducen al cáncer en órganos específicos como el colon o la vejiga. Como ilustran estos ejemplos, el cáncer se contempla como una enfermedad genética, de tal manera que la transformación última de las células normales en células tumorales metastásicas constituye una acumulación de alteraciones genéticas individuales, muchas de las cuales afectan a elementos de la maquinaria de transducción de señal.

Los tumores humanos contienen una serie de mutaciones que afectan a los componentes de transducción de señal y a los genes supresores de tumores y productos génicos.

ONCOGENES Y SEÑALIZACIÓN CELULAR

A comienzos de los años 1990 la convergencia de varias líneas de investigación puso de relieve que la proteína Ras desempeña un papel central en una ruta conservada a lo largo de la evolución que dirige las señales extracelulares hacia el núcleo, en donde se activan genes específicos para la proliferación, la división y

la diferenciación celulares. A medida que se van conociendo detalles de esta ruta, se van ajustando a un marco general unificado que interrelaciona las propiedades bioquímicas de los productos de los protooncogenes, subraya la dominancia de la fosforilación proteica como mecanismo de control, y explica racionalmente los tipos de mutaciones que conducen al cáncer.

Se han descubierto proteínas relacionadas con el Ras en organismos tan diversos como las levaduras, los gusanos nematodos y *Drosophila*, en los que controlan aspectos del crecimiento mitótico y meiótico y del desarrollo embrionario. La investigación realizada en estos organismos ha permitido aclarar una ruta de control central en las células de los mamíferos (Figura 23.23), lo cual ha justificado ampliamente el empleo de modelos biológicos simples para la investigación del cáncer.

Actualmente sabemos que muchos de los receptores de factores de proliferación con actividad tirosina quinasa se fosforilan a sí mismos (pasos 1 y 2 de la Figura 23.23). En el estado fosforilado, cada receptor interacciona con uno o más factores de intercambio proteico que activan a su vez el Ras mediante la estimulación del intercambio GDP-GTP (paso 3). También interactúan con el Ras y limitan su actividad las proteínas activadoras de GTPasa, (GAP, véase la página 955). Tras el Ras hay una cascada de fosforilaciones proteicas posteriores (paso 4), que finalmente activan factores de transcripción (paso 5). Estos factores de transcripción son proteínas que, como los receptores nucleares, estimulan la transcripción de genes concretos (véase el Capítulo 28). Estas proteínas interactúan con el genoma y estimulan la expresión de genes concretos.

Como se indica en la Figura 23.23, una clase de quinasas de esta cascada es la de las denominadas **MAP quinasas (MAPK)**. El acrónimo *MAP* corresponde a *mitogen-activated protein* (proteína activada por mitógenos). (Un mitógeno es un factor que estimula la mitosis.) Por encima de las MAP quinasas se encuentra otra familia de proteínas, las MAPKK (MAP quinasa quinasa) y más arriba aún las proteínas MAPKKK (MAP quinasa quinasa quinasa). Uno de los miembros de esta última clase es el producto del protooncogén *raf* (véase la Tabla 23.7).

Así pues, podemos interpretar la respuesta de los factores de proliferación como una cascada de fosforilaciones proteicas, análoga a la cascada bien conocida que controla la degradación del glucógeno (Figura 13.18). Observamos cómo el bloqueo de la actividad Ras GTPasa puede conducir a una proliferación celular incontrolada y al cáncer, al mantener activada la ruta de señalización e inundar la célula con señales estimuladoras de la proliferación. Lo que no es obvio de manera inmediata es la forma en que esta ruta puede explicar las distintas respuestas de las células a diferentes factores de proliferación. El análisis de las proteínas que interaccionan con receptores de factores de proliferación autofosforilados ha identificado las secuencias denominadas **dominios SH2**, que intervienen en estas interacciones (SH representa homología src, con relación a una secuencia en la proteína Src). Una proteína que se une a una molécula receptora fosforilada reconoce no sólo el residuo de fosfotirosina, sino también una secuencia de aminoácidos crítica en el lado carboxilo de esa tirosina. Así pues, la fosforilación-desfosforilación del receptor funciona como un interruptor general, y las interacciones proteicas más sutiles están gobernadas por el dominio SH2. Otros participantes son reclutados mediante otra serie de secuencias denominadas dominios SH3. Estos dominios identifican las proteínas específicas que serán reclutadas para el proceso de señalización en respuesta a un estímulo de proliferación concreto. Como ejemplo, la Figura 23.24 muestra los lugares de fosforilación y los lugares de unión de proteínas de señalización a un RTK específico, la clase β del receptor PDGF.